物质、力与时空的统一：补充证明

胡绍武

中国上海 · forest@xindong.com

ORCID：0009-0009-8300-4691

使用说明

本文件与《物质、力与时空的统一：从 Bost – Connes 系统出发》共同构成中文重写稿。主论文陈述物理关系、核心公式及成立条件；这里保留完整依赖索引，并给出相应的详细动力学证明。

带S前缀的节号、式号和定理号指本文件；其余章、节、式号均指配套主论文。参考文献编号沿用主论文。Q编号表示依赖项目，条件构造、已证后果与物理对应按各条原有范围陈述。

本补充材料沿正文的物理主线组织，并将后续证明共用的构造放在前面。S1—S3给出热循环、形成相位与收敛；S4—S7依次建立记录与节点、谱参照、同源参与和物质—背景共同载体。S8证明共振修正所用的归一保持，S9与S10分别处理持续补给和完整空间出返的度量过程。S11—S14随后给出核子能标、上型返回、中微子质量矩阵和核子相位的具体证明。S15给出量子属性的共同表示及弱接触的条件选择。S16将形成记录、节点访问和实际返回接成上下型各自的共同持续过程，并证明其运动和同源背景。各证明保留其实际准备、操作及读数范围；正文提前引用的具体例子仍在相应物理对象处集中展开。

目录

S0 构造与依赖索引

S1 固定热准备下的循环

S2 形成相位的返回

S3 形成过程的收敛

S4 记录、节点与相干返回

S5 谱参照与归一

S6 同源参与与共同频率

S7 物质与背景的共同载体

S8 输出态的匹配归一

S9 物质源、背景传播与度量强度

S10 空间出返与共同响应

S11 核子谱准备的近似范围

S12 有限加载与持续返回增强

S13 中微子的完整往返与质量矩阵

S14 核子相位与电磁份额

S15 量子属性的共同表示

S16 形成结构与共同族返回

参考文献

S0　构造与依赖索引

证明位置	回答的问题	正文接口
S1 固定热准备下的循环	完整输出、热交换、连续存续与守恒能量	2.3.1、2.4.6
S2 形成相位的返回	实际去返的净相位与历时	2.3.3、8.1
S3 形成过程的收敛	反馈收敛、持续轨道与谱分离	2.3.7、2.4.6、11.5
S4 记录、节点与相干返回	路径相干、节点与整组份额、可逆返回	2.3.4、2.4.2—2.4.4、3.3—3.5
S5 谱参照与归一	解析响应、正谱权重、热准备与截断	2.4.1、2.5、7.1
S6 同源参与与共同频率	占用、返回列、配置形成与共同频率	2.5.3、6.1—6.2
S7 物质与背景的共同载体	资源占用、质量相位与背景梯度的共同运输	2.3.5、2.5.3、4.1
S8 输出态的匹配归一	重试中的出口比例及电磁输出态的实现	3.4.4、7.3—7.4
S9 物质源、背景传播与度量强度	正源交付、原热位置核、资源补给与强度	4.1—4.5.6、7.6
S10 空间出返与共同响应	完整到达历史、返回预算、共同计时与强度	4.5.7、7.6
S11 核子谱准备的近似范围	核子能标处方、有限截止与误差比较	6.3
S12 有限加载与持续返回增强	上型夸克的有限加载、持续频率与完整历时	8.4
S13 中微子的完整往返与质量矩阵	两段传播、双滤过、共同周期与存续记录	8.5—8.6
S14 核子相位与电磁份额	核子相位处方与电磁分摊	9.4
S15 量子属性的共同表示	电荷、色、传播旋量与弱接触的条件选择	5.2.3、9.2
S16 形成结构与共同族返回	完整形成记录、上下型共同持续作用、运动与同源背景	2.3—2.5、8.3—8.4

Q01—Q22按用途汇总模型输入、构造所得结果、物理对应及适用范围，供跨章回查。同一项目可以同时包含这些不同性质的内容；编号表示依赖项目，不表示独立参数或未证命题的个数。具体构造与证明见末列。

以v为标尺的质量共同沿用Q06、Q07；弱占用与背景余量由6.1.2的同源输出实现。另行调用修正耦合的结果，继承Q10所列相应条件。后文复用这些结果时，继承其既定准备、作用与标定；各族新增的路径和读出在相应项目列明。

S0.1　对象与谱输入

表S0-1　对象、谱参照及匹配。

项目	采用、所得与对应	适用结果及正文
Q01 p通道选择	采用：完整单CRT因子的非平凡标签均满足$\chi^2=1$或$\chi^2=\bar{\chi}$，且两类俱备。所得：在这组选择要求下p=7。对应：三组作为三代，各组接入实际维持分支。	p=7数值；5.2.1。
Q02 物质表示	所得：种类空间的自然SU(3)分解为$3\oplus 3$。对应：色单态、色载体和电荷使用与实际交换相容的完整表示。S15证明该表示与所构造传播旋量的相容性；形成态的完整嵌入及自然弱选边仍需建立。	物质与作用的物理名称；5.2.2—5.2.3、9.2、S15。
Q03 解析谱参照	采用：生成元3、character约定、s_0 =1/2及共同解析谱参照，取$R_\ell = L(s_0,\chi_\ell)/\zeta(s_0)$。范围：该解析谱参照与正谱准备、壳热准备分别定义。	谱权重与响应比；7.1、S5。
Q04 匹配与事件	采用：独立群作用、点对及取向标签的等权准备与秩一匹配。所得：N=3、6、18及$\alpha^{(0\ )}$=w/N。对应：事件份额按完整效应匹配；终端热退出另含t_u。	Born耦合与事件份额；3.3、7.2、S5.1。

S0.2　形成与共同读数

表S0-2　形成、持续生成元及共同标定。

项目	采用、所得与对应	适用结果及正文
Q12 形成相位与频移	采用：标签对齐、正支满反馈、背景—方向符号作用及独立双谱辅助和中继。所得：相干源、单位谱仪器容量、单址$w_{\mathrm{sp}}=\alpha_0$、$a=w_{\mathrm{sp}}-w_{\mathrm{sp}}^2/\sqrt{3}$，独立维持插入给1−a。对应：返回与单位谱核对应，由核比较确定s=1。	形成角与频移；2.3.2—2.3.4、2.4.5、7.1.3、8.1。
Q05 相位质量	采用：完整准备、同时等强双臂、反射保护及共享运动端口；采用乘积形式等距嵌入的反馈、辅助替换与全暂态标量热返回。所得：持续生成元、静止半隙与原点惯性的同一质量参数、轨道吸引。读数：内部参照、展开相位及完整历时。	质量、存续及能量相容；2.3.5—2.4.7、S1.5、S3。
Q06 共同能标	采用：log W共同响应、背景平方匹配及共同驱动历史；基本态沿2.5.3的共同矩阵元，集体端口实际部署完整输出列与同时反射交换。所得：共同容量在一次真空标定中相消，持续半隙为$E_0\sqrt{W/C_{\mathrm{bg}}}\log W$。范围：完整计时；时变平均式用于未门控静止及背景相位；门控程序按自身完整相位作一次标定，实际力见S9。 配置端的实际成功列、旗标容量及亮模频率见S6.5；共同对数规则与背景平方匹配保留。	2.5、第六章、9.3.2、10.6.3、S6.3、S9.6。

S0.3　参与量与共振响应

表S0-3　参与权重及修正耦合。

项目	采用、所得与对应	适用结果及正文
Q07 电弱参与	**采用**：四层纤维等幅参与、单位权重、同一P_4 内21角色及3 / 1 / 2路由。**所得**：维数2058，完整谱控制给正占用B_W与互补余量，$W_{\mathrm{vac}}=2058-\mathrm{Tr}B_W$；匹配保持 $P_r v=0$ 时，$N_W^{\mathrm{eff}}=\mathrm{Tr}B_W$。完整余留纯化列经共同容量给 $\|v_{\mathrm{vac}}\|^2=W_{\mathrm{vac}}/\Lambda_{\mathrm{col}}^2$。**条件**：地址参照、谱记录及逆操作可相干控制；能标沿用Q06。S6.1将匹配保持推广到全部15维最大子空间及任意正匹配效应。	v及相关质量、弱耦合；6.1、7.3、S6.3。
Q08 度量赋权	**采用**：层对应、全地址参与、同容量谱背景、完整准备与同时反射；共同对数响应与标定沿Q06。**所得**：同源返回权及实际集体频率见S6；S6.4给比较配置维数41，S7、S10给同源占用、共同势与完整计时。相同零阻断参照、全门控及等窗时推出2mb=t_H。**范围**：41不等于全背景最大深度；S9补给与S10真逆出返分别使用自己的完整程序，三维位置与最终强度匹配仍保留。	度量能标、实际势与强度；6.2、7.6、S6、S9、S6.4、S7、S10。
Q09 核子谱准备	**所得**：纯基本色表示的最低非空单态使用三份。**对应**：方差的领先项$1/(\beta-1)^2=3$，从而$\beta_B=1+1/\sqrt{3}$ 、$W_B=\zeta(\beta_B)$。**范围**：精确方差V(β)=3是另一谱准备。	M_B及派生质量；6.3。
Q10 耦合修正	**采用**：背景及路由权、独立谱辅助单元、同时双臂与虚端耦合；末端转移平方权对应x、y。**所得**：$D=x^2/(x+y)$的全阶静态实现，以及$N=6+6D$的完整Born条件实现。**条件**：原虚端作用到该末端对应的连接尚未证明；色方向保留有限处方。 S8证明实际出口效应$yE_+=xE_-$对全部有限截止归一保持的必要充分性；无需标量继续假设，原静态作用到实际出口的对应仍保留。	修正耦合；7.3—7.4。弱N_W的同源实现见Q07。
Q11 核响应赋权	**采用**：42条正交完整输出共用匹配输入和R_1 ，逐路$\lvert c_g\rvert^2=1/\mathcal{L}_7$。**所得**：核响应的正交输出和。**范围**：此处与Q08分别赋权，事件概率另含仪器标定及输入份额。	$\alpha_{\mathrm{nuclear}}$；7.5、9.5.2。

S0.4　基本态质量谱

表S0-4　基本族的路径与读出。

项目	采用、所得与对应	适用结果及正文
Q13 轻子路径	**采用**：偶共轭双谱访问、相干二元节点、同组匹配及同源参照。**所得**：归一四次幂、节点$1/\sqrt{2}$ 及p_j/p_0进入同一持续作用。**对应**：沿用仪器归一与s=1求轻子质量。	e、μ、τ；2.4、2.5.3、8.2。

项目	采用、所得与对应	适用结果及正文
Q14 下型共同返回	采用：同一奇源、一次整组匹配、原首次返回、继续端的色交换与方向记录、完整当前链接及准备维持。所得：共同核$\mathcal{F}_d$、组0三色线性率、组1强度率及$m_d/m_s = b_L = e(1+3\alpha_0)$。全部失败、形成记录、当前工作与真实逆程保留。	b、s、d；8.3、S16.2—S16.3。
Q15 上型共同返回	采用：完整谱路径准备、保存源组的三端竞争、六条旧修正记录控制重入、当前链接与独立弱访问、共同邻位及完整准备维持。所得：形成像上的三率$1, G_N, b_L a_W$，全历史尾项、同源背景及联合运动；人口与持续频率分别读取。	c、t、u；8.4、S12、S16.4—S16.6。
Q16 中微子尺度	采用：对称间接入口、两份偶闭合、两个相干节点、同一均匀准备上的地址—背景双滤过、中性参照组路由及等幅端口旗标；完整返回与同时保护沿Q05，共同标定沿Q06。所得：两次中继给N^{-2}、两个节点给1/2、端口给$\kappa_{\mathrm{port}} = 1/2$；共同排程给$\eta_{\nu} = 1$，得到完整公共质量系数。中性作用不含带电频移。	中性完整往返、存续记录及共同尺度；2.5.3、8.5、S13.2—S13.5。
Q17 中微子链核	采用：三维奇扇区共同运输、单元振幅$n^{-1/2}$、正交乘子输出及式（8.38）的循环连接；辅助参与完整返回。所得：谱指数3、$h_a = \zeta_a(3)\zeta_{7-a}(3)$、三链全权重Gram核；实际持续生成元给本征值的线性质量读法，共同形成角只改变本征向量。对应：正常排序；混合及振荡另算。	中微子相对谱、平方差及有限截断界；8.5—8.6、S13.1、S13.3、S13.6。

S0.5　集体态与物理对照

表S0-5　集体态求值及对照约定。

项目	采用、所得与对应	适用结果及正文
Q18 核子质量差	所得：β_B处的共轭谱相位±θ。采用：相位处方$-(M_B^2/v)\tan\Theta_N$与电磁差$\alpha_{\mathrm{EM}} M_B/6$，共用能量参照及保电荷对角读出。所得：核子质量差；未定共同偏移δ_0相消。S14区分展开相位与正切处方，给受保护分路电磁顶点的有限深度份额；符号、尺度及重复计数判别仍需实际顶点。	$m_n - m_p$；9.4。
Q19 弱玻色子	采用：直接响应、凝聚匹配及共同入口顶点各按自身作用标定，保留完整亮载体、纯化辅助及逆返回。W、Z份额均为1，中性Born混合与$2w_2$路由的两入口输出列共线。所得：秩一中性质量矩阵及W、Z质量读数。	M_W、M_Z；10.1.3、10.2.1、10.3、10.6.3（共同入口实现）。
Q20 共同π质量	采用：集体侧与味侧的乘积准备、u和d正交相加、三条等强且完整输出正交的色重排路由。对应：总响应的振幅级读数为质量。所得：$m_\pi^2 = 3M_B(m_u + m_d)$。S4.4由共同入口和可复归正交出口推出亮半隙；永久中途记录不可替代持续相干返回，实际列范数及共同钟标定仍是条件。	π质量；10.5.2。

项目	采用、所得与对应	适用结果及正文
Q21 径向振荡	**采用**：m=(p−1)/2个独立I_2 /2检查、纯化辅助、相干单入口、逆返回与相对单位耦合的共同联合作用。**所得**：全同±各占2^{-m}，物质与背景共用完整历时下的有效驱动ν_*。**标定**：平方匹配$\nu=v$，得p=7时$m_H = v/2$。	m_H；10.6。
Q22 物理对照	**对照**：耦合、夸克及W/Z质量按各自尺度和定义比较；核响应用πNN顶点，中微子用正常排序组合。**对应范围**：第四章保留固定源—被动响应，并接通主动正源交付、标量热存续、轮末补给及完整计时；S9给正向领先强度和明确的谱匹配条件。G_E与Newton常数的对应沿用三维空间、共同标定及实际排程条件。	数据与偏差；4.5、7.4—7.6、8.6、10.3.3、12.2、S9。

有限返回差异和对照相关性分别见第八章、12.2；本表不代替11.5的谱覆盖与排他检验。

S1　固定热准备下的循环

本节保留固定热准备、相干取回和壳平均恢复的原循环。原循环的热化结论沿用数学③2的 § 4.4。正文第二章的相干交付与持续保护不自动满足本节的恢复结构；4.4.3的等谱暂存另行保存并归还载体。

S1.1　完整循环

沿用2.3.1的联合酉作用U与环境准备$\eta_{\mathcal{E}}$，记壳平均子空间$\mathcal{C}$与方向空间$\mathcal{M}$的投影分别为Π、P。入射控制V在壳平均子空间上为恒等，保持方向空间，并与H_K对易。固定恢复准备为

$$\sigma_g^{\mathrm{sh}} = \sum_{j=0}^{K} g_j |e_j\rangle\langle e_j|, \qquad g_j > 0, \quad \sum_j g_j = 1. \tag{S1}$$

每轮独立准备环境并对完整输出取偏迹，得到正文的循环$\mathcal{F}_{V,g}$ 7、8。下列计算允许初态含背景—方向相干；恢复后才按其实际输出分解。

S1.2　形成、衰变与取回

取方向ν、背景端点e_a及其壳能量E_ν、E_a，以下计算2.3.1所定交换与恢复的系数。

在指定通道中，取热环境态 u、v，使联合向量 $|\nu,\mathrm{u}\rangle$ 与 $|e_a,\upsilon\rangle$ 具有相同的总能量及总单位群荷。交换角 $\alpha_{a\nu}$ 确定二者之间的旋转：

$$W_{a\nu}|\nu,u\rangle = \cos\alpha_{a\nu}|\nu,u\rangle + \sin\alpha_{a\nu}|e_a,\upsilon\rangle, \qquad W_{a\nu}|e_a,\upsilon\rangle = \cos\alpha_{a\nu}|e_a,\upsilon\rangle - \sin\alpha_{a\nu}|\nu,u\rangle. \tag{S2}$$

仍在方向空间的分量随后经零元相干取回。记 z=|0⟩，取回辅助以 g 准备，方向 ν 对应辅助态 a_ν；g 与全部 a_ν 正交归一。往返把方向系数暂存于同一辅助系统，再带着相位 w_ν 返回：

$$|\nu,g\rangle \mapsto w_\nu|z,a_\nu\rangle \mapsto w_\nu|\nu,g\rangle, \qquad |w_\nu| = 1. \tag{S3}$$

往返始终保留同一辅助，末端复归共同的 g。计入自由演化后，各方向的净循环相位记为 φ_ν，在约化循环中由 $U_\varphi = \Pi + \sum_\nu e^{i\varphi_\nu}P_\nu$ 表示。不同方向的相对相位由这一完整作用计算。

转入壳平均子空间的分量按既定准备恢复。引入按双指标共同正交归一的辅助标签 r_{ja}，并使它们与 g 及全部 a_ν 正交。对输入 e_a，恢复作用为：

$$|e_a,g\rangle \mapsto |Y_a\rangle = \sum_{j=0}^{K} \sqrt{g_j}\,|e_j,r_{ja}\rangle, \qquad \mathrm{Tr}_R|Y_a\rangle\langle Y_b| = \delta_{ab}\sigma_g^{\mathrm{sh}}, \qquad \mathrm{Tr}_R\big(|\nu,g\rangle\langle Y_a|\big) = 0. \tag{S4}$$

双指标正交性给出后两式：背景输入恢复为σ_g^{sh}，背景—方向交叉项在偏迹后消失，已返回方向保持不变。输入与壳标签的区别仍保存在联合态中；辅助态g与份额g_j分别定义。

S1.3　形成份额与连续维持

同一次交换中形成与衰变的份额由通道准备和交换角确定。对所选通道，设准备份额为 $a_{a\nu}>0$，$0<\alpha_{a\nu}<\pi/2$；未交换的准备占 $a_0=1-\sum a_{a\nu}>0$。令 $\Delta_{a\nu}=E_a-E_\nu$，热块在 u、v 上的份额满足

$$t_u=\frac{1}{1+e^{\beta\Delta_{a\nu}}},\qquad t_v=\frac{e^{\beta\Delta_{a\nu}}}{1+e^{\beta\Delta_{a\nu}}},\qquad t_u+t_v=1. \tag{S5}$$

将准备份额乘以相应转移振幅的模方，得到退出份额 $\epsilon_{a\nu}$ 与形成份额 $f_{\nu a}$：

$$\epsilon_{a\nu}=a_{a\nu}t_u\sin^2\alpha_{a\nu},\qquad f_{\nu a}=a_{a\nu}t_v\sin^2\alpha_{a\nu},\qquad \frac{\epsilon_{a\nu}}{f_{\nu a}}=e^{-\beta(E_a-E_\nu)}. \tag{S6}$$

比值式用于有限 β 下的所选正交换通道，未选通道的两种份额均置零。热准备固定正反向份额之比，交换角与通道准备份额确定绝对大小。对同一输入汇总，记 $\epsilon_\nu=\sum_a\epsilon_{a\nu}$，$k_a=1-\sum_\nu f_{\nu a}$。无入射控制时，完整循环对两个输入的系统输出为

$$\mathcal{F}_{I,g}(P_\nu)=(1-\epsilon_\nu)P_\nu+\epsilon_\nu\sigma_g^{\mathrm{sh}},\qquad \mathcal{F}_{I,g}(P_{e_a})=\sum_\nu f_{\nu a}P_\nu+k_a\sigma_g^{\mathrm{sh}}. \tag{S7}$$

两式分别给出原方向的存续和背景的新形成；各形成通道汇总后的系统态一般为混合态。

对方向输入X=PXP，未退出子通道$\mathcal{Q}_V(X)=P\mathcal{F}_{V,g}(X)P$完全正且迹不增。归一图案ψ、$P_\psi=|\psi\rangle\langle\psi|$的保持条件为

$$\mathcal{Q}_V(P_\psi)=s_\psi P_\psi,\qquad s_\psi=\mathrm{Tr}\mathcal{Q}_V(P_\psi)>0. \tag{S8}$$

从归一方向初态ρ_0出发，$\mathrm{Tr}\mathcal{Q}_V^n(\rho_0)$给连续n轮未退出的份额。无控制的单方向尤其满足

$$\mathcal{Q}_I^n(P_\nu)=(1-\epsilon_\nu)^nP_\nu,\qquad s_n=(1-\epsilon_\nu)^n. \tag{S9}$$

此式允许保形而有有限寿命；退出后重新形成的分量不计入连续存续。

对于一般初态，完成首轮恢复并对环境取偏迹后，系统状态具有 $\rho_n=X_n+y_n\sigma_g^{\mathrm{sh}}$ 的形式，其中 $X_n=PX_nP\geq0$，$\mathrm{Tr}X_n+y_n=1$，$n\geq1$。由式（S4），方向与背景的交叉项因不同恢复标签而从系统约化态中消失，相关仍可保留在联合态中。单位背景份额补入的方向状态记为 $B_g=\sum_\nu(\sum_a g_af_{\nu a})P_\nu$，$f_\Sigma=\mathrm{Tr}B_g$。以后各轮满足

$$X_{n+1}=\mathcal{Q}_V(X_n)+y_nB_g,\qquad y_{n+1}=\mathrm{Tr}[X_n-\mathcal{Q}_V(X_n)]+(1-f_\Sigma)y_n,\quad n\geq1. \tag{S10}$$

若初态已有上述形式，递推从n=0开始。两式保持总迹为一；长期热化另须数学③2的 § 4.4所给交换充分性及Gibbs恢复条件。

S1.4　原循环的相干读数

取V=I、完整周期τ及每轮相同的新环境准备，仅在选定末轮读出。热交换与恢复不补入同壳方向ν、μ间的新相干；其原有相干由返回分量延续。记

$$d_\nu = \sum_a a_{a\nu} t_u (1 - \cos\alpha_{a\nu}), \qquad \gamma_{\nu\mu} = 1 - d_\nu - d_\mu, \qquad a_0 \le \gamma_{\nu\mu} \le 1. \tag{S11}$$

求和中的 t_u 按各热通道取值。S1规定 $a_0 > 0$，所以上述相干因子为正；它改变幅度而不增加相位。令 $\Delta\varphi_{\nu\mu} = \varphi_\nu - \varphi_\mu$，逐轮迭代得到

$$c_n := \langle \nu | \rho_n | \mu \rangle = \gamma_{\nu\mu}^n e^{in\Delta\varphi_{\nu\mu}} c_0. \tag{S12}$$

$c_0 \neq 0$时有限轮次仍有相干；非平凡Δφ使相对相位逐轮变化，γ<1使信号减弱。单方向保形不意味着其叠加图案不变。若V混合方向或逐轮加入探测，须计入实际作用及其历时并重算。

这里γ与持续载体的标量存续系数q_T使用不同联合准备，不能互换。取回相位仍由实际作用指定，不由热份额固定。

S1.5　守恒能量的相容条件

S1的原循环使用壳能量H_K及固定环境能量$H_\mathcal{E}$。若另一个相位生成元还要承担同一交换中的守恒能量，必须满足如下限制。在数学③2的§4.4所给严格收缩条件下，固定同一个完整联合酉作用∪和环境能量$H_\mathcal{E}$，并采用同一能量单位。若全空间自伴量$\tilde{H}$与H_K都满足同一联合能量守恒式，两式相减使$D = \tilde{H} - H_K$满足$\mathcal{F}^*(D) = D$。任意初态均趋于同一平稳态，故$\mathrm{Tr}(D\rho) = \mathrm{Tr}(D\rho_*)$对所有归一态成立，D只能是共同常数。因此

$$[\cup, \tilde{H} \otimes I + I \otimes H_\mathcal{E}] = 0 \quad \Rightarrow \quad \tilde{H} = H_K + \kappa_E I, \qquad \kappa_E \in \mathbb{R}. \tag{S13}$$

若该能量还产生所读取的循环相位，实际展开值须满足$-\tilde{\varphi}_\nu/\tau = E_\nu + \kappa_E$；在周期端点上，这要求$w_\nu = e^{-i\tau\kappa_E}$对各方向相同。共同的端点相位确定模2π的兼容性，实际展开分支由过程指定。在上述固定的完整交换、环境能量和严格收缩条件下，同壳方向的守恒能量相同。因此，同壳不同的质量相位若要承担交换能量差，需要另行建立相容的联合动力学。

S1.6　热交换与实际通量

热平衡决定交换的两个方向如何分配，实际通量还包含所选热块的份额和交换角。沿S1.2—S1.3记$q_{a\nu} = a_{a\nu}\sin^2\alpha_{a\nu}$，则

$$\epsilon_{a\nu} = \frac{q_{a\nu}}{1 + e^{\beta(E_a - E_\nu)}}, \qquad f_{\nu a} = \frac{q_{a\nu}}{1 + e^{\beta(E_\nu - E_a)}}, \qquad \epsilon_{a\nu} + f_{\nu a} = q_{a\nu}. \tag{S14}$$

正文终端热通道及S5.1已经采用对应 $q_{K\chi}=\alpha_\chi^{(0)}=|R_\chi|^2/N_\chi$。代入 $E_\chi=0$、$E_K=K\log p$，给出 $\epsilon_{K\chi}=\alpha_\chi^{(0)}/(1+p^{\beta K})$、$f_{\chi K}=\alpha_\chi^{(0)}p^{\beta K}/(1+p^{\beta K})$。这固定交换乘积，不单独确定角度与准备份额。

命题S1.1（热段的实际通量）。 取同温Gibbs占据概率 $p_i^\beta=e^{-\beta E_i}/Z_{\text{full}}$。每条所选边的平衡单向通量及任意对角占据概率的净转移为

$$\begin{aligned} j^*_{a\nu} &= p_\nu^\beta \epsilon_{a\nu} = p_a^\beta f_{\nu a} = \frac{q_{a\nu}}{Z_{\text{full}}(e^{\beta E_\nu}+e^{\beta E_a})}, \\ J_{\nu\to a} &= p_\nu \epsilon_{a\nu} - p_a f_{\nu a} = j^*_{a\nu}(h_\nu - h_a), \qquad p_i = p_i^\beta h_i. \end{aligned} \tag{S15}$$

证明。 将Gibbs占据概率乘入两个交换份额并通分，得到同一 j^*；再代入 $p_i=p_i^\beta h_i$ 即得第二行。因此平衡时两向流相等，净流为零。令 B 的每列为一条定向边 $e_\nu-e_a$，逐边加总得到

$$\begin{aligned} p' - p &= -B\,\mathrm{diag}(j^*)B^{\mathsf{T}}h, \\ \mathcal{D}_{\text{th}}(h) &= -\frac{h^{\mathsf{T}}(p'-p)}{\tau} = \frac{1}{\tau}\sum_{a,\nu} j^*_{a\nu}(h_\nu-h_a)^2. \end{aligned} \tag{S16}$$

这里 τ 为执行该热段的一轮完整时间；除以它给每周期平均变化率。上述二次型只属于热段的对角占据概率交换，不等于包含恢复和相干操作的整轮熵产生率，也不把离散通道改为连续半群。热边连接方向与壳平均态；第四章的资源图边连接不同位置的资源单元。两种操作的输出、记录及计时须分别对应，终端退出率不能直接替代背景资源单元的整体刷新率。

S2　形成相位的返回

本节补足2.3.3的返回证明，包括有序合成和真实耗时。以下在形成的整个三维空间上保留辅助准备，而不假定最终图案已经形成。令 $P = I_F \otimes |r_M\rangle\langle r_M|$。两项实际生成元为 $G_0 = Z_F \otimes A_0$、$G_1 = -Z_F \otimes A_1$，其中 $A_0 = Q_1$、$A_1 = Q_1 Q_2 B$，两谱投影独立，B 是相干中继，$[G_0, G_1] = 0$。中继准备满足 $\langle B\rangle = 1/\sqrt{m}$ 。

对任意固定自伴 G，定义保留输入子空间及其正交补的块对角部分

$$\mathcal{B}_P(G) = PGP + (I-P)G(I-P), \qquad O(s) = e^{isG}, \qquad P_{\text{path}}(s) = O(s)PO(s)^\dagger. \tag{S17}$$

沿实际投影路径的平行运输有显式解

$$K(s) = i[\partial_s P_{\text{path}}(s), P_{\text{path}}(s)] = O(s)\mathcal{B}_P(G)O(s)^\dagger - G, \qquad W(s) = O(s)e^{-is\mathcal{B}_P(G)}. \tag{S18}$$

直接微分给 $i\partial_s W = K(s)W$、$WPW^\dagger = P_{\text{path}}(s)$，且 $P_{\text{path}}(s)K(s)P_{\text{path}}(s) = 0$。因此沿这条路径取回应执行 $W(s)^\dagger$。若执行去程逆 $O(s)^\dagger$，去程相位也被全部撤销，得到另一种返回。

实际去程先 $O_0 = e^{isG_0}$，再 $O_1 = e^{isG_1}$，中间投影为 $P_1 = O_0 P O_0^\dagger$。由于 $[G_0, G_1] = 0$，有 $\mathcal{B}_{P_1}(G_1) = O_0\mathcal{B}_P(G_1)O_0^\dagger$。代入单段的 W 可得 $W_1 W_0 = O_1 O_0 e^{-is\mathcal{B}_P(G_1)} e^{-is\mathcal{B}_P(G_0)}$；取伴随后与去程相乘，得到

$$(W_1 W_0)^\dagger O_1 O_0 = e^{is\mathcal{B}_P(G_0)} e^{is\mathcal{B}_P(G_1)}. \tag{S19}$$

该式右侧的两因子在全空间不必对易；在输入等距 $\mathcal{J}_F\psi = \psi \otimes r_M$ 上却分别压缩为 $w_{\text{sp}} Z_F$ 与 $-w_{\text{sp}}^2 Z_F/\sqrt{m}$ ，于是其乘积给 $\mathcal{J}_F e^{isaZ_F}$。这证明2.3.3的实际形成返回，包括背景保持、两方向相反相位和全部辅助复归。

控制可写成明确的联合生成元。令 $S_{\text{path}}(s) = 2P_{\text{path}}(s) - I$，有 $\mathcal{B}_{P_{\text{path}}(s)}(G_i) = (G_i + S_{\text{path}}(s)G_i S_{\text{path}}(s))/2$。返程参数按 $ds/dt = -h_R$ 倒走，因此 $H_{\text{back},i} = -h_R K_i$，即

$$H_{\text{back},i}(t) = \frac{h_R}{2}\big(G_i - S_{\text{path}}(s)G_i S_{\text{path}}(s)\big). \tag{S20}$$

因此返程需要带相对负号的同时两臂以及沿途准备反射。前述半交换加方向相位的确定参考用于合成最终固定反射；这里则是随去程移动的整个形成子空间，二者承担不同任务。

假设去程每条基本臂的强度为 ω，返程每条臂也为 ω，则 $h_R = 2\omega$。两段去程各耗 s/ω，两段返程各耗 $s/(2\omega)$，净去返时间为 $3s/\omega$。反射的合成、读取、路由和等待另行计入。这一形成时钟不能由最终逻辑酉相同而替换为持续段的时钟。

单位作用对应仍是过程与谱求值之间的条件。其核比较写法为：实际返回 e^{isaZ_F} 的Euclidean延拓在该支给出 e^{-sa}，指定单位谱核为 e^{-a}。对实数 $a \neq 0$，两核相等当且仅当 $s = 1$。这是谱求值与所用过程之间的对应条件；返回构造本身保留连续参数s。

实际返回使输入块的均值持续进入相位；对未经保护的裸谱辅助，一般不能将矩阵指数的均值换成均值的指数。

S3　形成过程的收敛

正文2.3.7的吸引结论需要对三维源及未就绪辅助一同检验。以下使用已落实的乘积形式的等距嵌入、完整共轭反馈和独立辅助替换；原热循环的固定恢复不直接给出本节结论。

S3.1　完整反馈与缺额收缩

以下在已解码的关系坐标中书写，外层编码及同一内部群参照仍按实际步骤保留。取 $\xi=(\psi_\theta-\psi_{\bar\theta})/\sqrt{2}$ ，b_s,b_a 为原热标签中的两个同能同荷正交态。完整参与空间还有亮平面外的一块，实际交换和反馈符号为

$$\begin{aligned} &X_A=|e_0,b_s\rangle\langle\sigma_0,b_s|+|e_0,b_a\rangle\langle\xi,b_s|+\text{h.c.},\\ &P_A=X_A^2,\qquad Z_A=I-2P_{\sigma_0,b_s}-2P_{\xi,b_s},\\ &R_s=I\otimes P_{b_s},\qquad R_a=I\otimes|b_s\rangle\langle b_a|. \end{aligned}\tag{S21}$$

参与空间外的交换为零，Z_A 在那里为恒等。两次交换与指针程序使用正文的 $U_\alpha=e^{-i\alpha X_A}$、$V_\alpha=e^{i\alpha P_A}U_\alpha$，指针结果作用为 $L_0=U_\alpha(I+V_\alpha)/2$、$L_1=U_\alpha Z_A(I-V_\alpha)/2$。最后按 R_s,R_a 将热标签归到共同 b_s，两归并结果另作正交记录；所用热标签子空间外补互补结果，本参与输入不会到达那里。群荷配平仍须包括原内部参照，两个热标签同荷不替代交换顶点的协变实现。

取 $\alpha=\pi/2$，按 $(L_0,R_s),(L_1,R_s),(L_0,R_a),(L_1,R_a)$ 的次序，四个实际结果在 $\mathrm{span}\{\Phi_+,\Phi_-,\xi\}$ 上为

$$\begin{aligned} &A_0=-iP_+-\tfrac{i}{2}P_\xi,\quad A_1=-i|\Phi_+\rangle\langle\Phi_-|+\tfrac{i}{2}P_\xi,\\ &A_2=-\tfrac{i}{2}|e_0\rangle\langle\xi|,\qquad A_3=\tfrac{i}{2}|e_0\rangle\langle\xi|,\qquad \textstyle\sum_r A_r^\dagger A_r=I. \end{aligned}\tag{S22}$$

后两项属于不同记录，不能按相反符号相消。令 $\mathcal{T}=\sum_r \mathrm{Ad}_{A_r}$、$Q_F=I-P_+$。四个矩阵逐项相乘给

$$\mathcal{T}(P_+)=P_+,\qquad \mathcal{T}^*(Q_F)=\tfrac{3}{4}P_\xi\le\tfrac{3}{4}Q_F.\tag{S23}$$

按实际 D_s 共轭整个反馈，再以独立准备的纯态辅助替换旧辅助，得到正文的 $\mathcal{E}$。旧辅助通过SWAP移到退场空间，未删除信息。对 $Q_s=I-P_{\Phi_s}\otimes P_r\otimes I$，有 $\mathcal{E}^*(Q_s)=\tfrac{3}{4}P_{D_s\xi}\otimes I\otimes I\le\tfrac{3}{4}Q_s$。加入就绪失败的整体旁路后即得 $\kappa=1-q_R/4$。

S3.2　持续轨道的极限

本节沿用主论文2.3.5的码空间定义，即完整载体等距嵌入的像。

缺额收缩使暂态趋于持续轨道。设 $\rho_n=\mathcal{F}^n(\rho)$，$\varepsilon_n=\mathrm{Tr}(Q_s\rho_n)\le\kappa^n\varepsilon_0$。由于码上是单一酉通道，按2.3.4的细历史判据，各完整Kraus在码与码外分块上可写为

$$K_r = \begin{pmatrix} c_r U & B_r \\ 0 & C_r \end{pmatrix}, \qquad \sum_r |c_r|^2 = 1, \qquad \sum_r \bar{c}_r B_r = 0. \tag{S24}$$

最后一式是保迹条件的交叉块。记 $A_n = \mathcal{J}_s^\dagger \rho_n \mathcal{J}_s$、$D_n = Q_s \rho_n Q_s$，则 $A_{n+1} = U A_n U^\dagger + \sum_r B_r D_n B_r^\dagger$。增量非负，其迹是 $\varepsilon_n - \varepsilon_{n+1}$；相互作用表象 $U^{\dagger n} A_n U^n$ 因而单调趋向一个迹为一的 σ_∞。剩余迹为 ε_n，再用纯化的投影估计 $\| \rho_n - P_s \rho_n P_s \|_1 \le 2\sqrt{\varepsilon_n}$，即得正文轨道界。所有记录求和后的交叉抵消不表示每条后选历史分别为零。

S3.3 存续包络与谱分离

取实际存续份额 $0 < q_T \le 1$。热回接采用对源、辅助和不参与该作用的逻辑自由度恒等的目标运输与过滤，且补偿整个暂态域的自由酉；各成功细支为 $\sqrt{r_\eta}\, I$，互补输出效应之和为 $(1 - q_T) I$。于是存续子通道严格为 $\mathcal{L} = q_T \mathcal{F}$，退出效应为 $(1 - q_T) I$。逐轮复合得到正文存续和首次退出式；源或模式依赖过滤不满足这一前提。

还可把形成暂态与码内相干在谱上分开。上述相互作用表象极限定义完全正保迹映射 Π，满足 $\Pi \mathcal{J} = \mathrm{Id}$、$\Pi \mathcal{F} = \mathrm{Ad}_U \Pi$，这里 $\mathcal{J}(\sigma) = \mathcal{J}_s \sigma \mathcal{J}_s^\dagger$。故 $\mathcal{P}_\infty = \mathcal{J}\Pi$ 是与 $\mathcal{F}$ 对易的超算子投影，轨道界在有限维上线性延拓为 $\| \mathcal{F}^n (I - \mathcal{P}_\infty) \| = O(\kappa^{n/2})$。若 $h|a\rangle = E_a |a\rangle$，则

$$\lambda_{ab}^{\mathrm{live}} = q_T e^{-i(E_a - E_b) t_H}, \qquad r\Big(\mathcal{L}|_{\ker \mathcal{P}_\infty} \Big) \le q_T \sqrt{\kappa} \; < q_T. \tag{S25}$$

这包括码内相干的简并重数，对其余谱只给半径界。Π 是数学上的渐近读出，不是新增测量；无限轮结论采用持续供应新辅助及环境的约化极限。$q_T < 1$ 时，未归一存续份额最终趋零，存续条件下的轨道仍满足所证界。实际可见谱线还由输入和读出重叠决定，未由此给出特定衰变产物或寿命。

所选串行周期为 $\tau = t_H + T_R + T_X$：T_R 包含就绪、辅助替换、谱正逆和反馈，T_X 包含热运输、过滤、补偿和路由。逐条细记录均复归同一准备的形成辅助单元可跨轮复用；取回辅助在存续时复归，首次退出时随携信息输出退场。首次加载计启动，新热浴、指针及未复归辅助仍须供应。

S4　记录、节点与相干返回

本节补充正文路径规则所需的记录条件，并计算一般深度、一般背景幅比下的节点与整组投影。

S4.1　记录与条件输出

实际记录须由正交指针区分，并在取回、重建及所讨论的保存期间仍留在完整输出中。S1的零元往返把辅助复归共同态g，故中途可区分的a_ν不是末端记录。返回、衰变、形成和背景延续的四类区分还须保留入态类别；一个末端标签本身不足以区分全部过程。

固定同一系统末态，路径振幅为A_α，归一环境末态为ε_α。完整输出的范数平方给

$$w = \sum_{\alpha,\,\alpha'} A_\alpha \bar{A}_{\alpha'} \langle \varepsilon_{\alpha'} | \varepsilon_\alpha \rangle . \tag{S26}$$

对包含无响应结果的完备指针投影$\{\Pi_r\}$，记$v = \sum_\alpha A_\alpha \varepsilon_\alpha$，则各份额$w_r = \| \Pi_r v \|^2$满足$\sum_r w_r = \| v \|^2 = w$。若同类路径的完整末态为$\varepsilon_\alpha = e^{i\phi_\alpha}\varepsilon_r$，且不同r正交，吸收$A_\alpha \leftarrow A_\alpha e^{i\phi_\alpha}$后才有$w = \sum_r |\sum_{\alpha \in r} A_\alpha|^2$。只合并指针名称不改变环境内积；混合准备另按准备权重求和。

在统计条件（F0）—（F4）2下，计入探测的联合末态Ω_{out}给$p_r = \mathrm{Tr}[(I \otimes \Pi_r)\Omega_{\text{out}}]$。在结果 r 发生且$p_r > 0$时，未归一条件态须除以$p_r$；记录正交不保证前后段统计独立，复合仍使用2.4.2的完整仪器。选定记录之间可以相隔多轮，无响应轮仍须计入统计及历时。

第9.1.2节的内部态辨认也由实际测量检验。对归一态σ_A、σ_C，完整测量类下一次无误区分的充要条件是支撑正交。若$0 \le E \le I$在两态上分别取概率1和0，正性迫使其支撑分别落在E的1本征空间和核中，故正交；反之，取σ_A的支撑投影即可区分两个正交支撑的准备。采用受限仪器时，还须实际实现这个确定区分。

对纯联合输出$\sum_a c_a |a\rangle|e_a\rangle$，取系统基$|a\rangle$正交归一、环境向量$|e_a\rangle$归一，则约化矩阵元为$\rho_{ab} = c_a \bar{c}_b \langle e_b | e_a \rangle$：占据取模方，相干另含环境重叠。S1的恢复消去背景—方向的系统相干；相关相位须在恢复前读取，或通过仍可访问的环境联合读取。

S4.2　节点重叠

沿用2.4.3与3.3的归一规则：h点等幅轨道的单点振幅为$1/\sqrt{\mathrm{h}}$，份额为$1/\mathrm{h}$；h须为实际轨道大小。CRT重叠相乘要求准备与读出均为乘积。下列计算区分单点、单个深层点对及完整种类组。

记N=φ(p^K)，$e_0 = N^{-1/2} \sum_{u \in S_0} |u\rangle$。对$D = \{u, -u\}$，令$d_D^{\pm} = (|u\rangle \pm |-u\rangle)/\sqrt{2}$，$Q_D$为该点对投影，则

$$\langle u | e_0 \rangle = \frac{1}{\sqrt{N}}, \qquad \langle d_D^{+} | e_0 \rangle = \sqrt{\frac{2}{N}}, \qquad \langle d_D^{-} | e_0 \rangle = 0, \qquad \langle e_0 | Q_D | e_0 \rangle = \frac{2}{N}. \tag{S27}$$

单个点对的对称重叠只有在K=1时才等于1/√m，m=(p−1)/2。若输入为完整恢复背景，还须乘单位壳准备份额：

$$\mathrm{Tr}(P_u\sigma_g^{\mathrm{sh}}) = \frac{g_0}{N}, \qquad \mathrm{Tr}(Q_D\sigma_g^{\mathrm{sh}}) = \frac{2g_0}{N} \quad (u \in S_0). \tag{S28}$$

g_0 仅在条件于单位壳的分布中约去。上述对称振幅依赖e_0 的相干；换成单位壳均匀混合态，点与点对占据不变，对称方向的投影份额却改变。

令π为模p投影，将一个种类层点对$\bar{D} = \{a, -a\}$的全部深层地址相干提升，得到

$$|\bar{d}_{\bar{D}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2p^{K-1}}} \sum_{\pi(u) \in \bar{D}} |u\rangle, \qquad \langle \bar{d}_{\bar{D}}|e_0\rangle = \sqrt{\frac{2p^{K-1}}{N}} = \frac{1}{\sqrt{m}}, \quad m = \frac{p-1}{2}. \tag{S29}$$

整组包含$2p^{K-1}$个点，所以此$1/\sqrt{m}$在任意K成立。它与单个深层点对的$\sqrt{(2/N)}$对应不同的端点。

相干中继同时包含进入与离开的重叠。例如$u,v \in S_0$ 时，

$$\langle v|P_{e_0}|u\rangle = \langle v|e_0\rangle\langle e_0|u\rangle = \frac{1}{N}, \qquad \Pr(P_{e_0}\ \text{成功}, v \mid u) = \frac{1}{N^2}. \tag{S30}$$

对v求和给选择成功率1/N；条件成功后的单点份额也是1/N。重复同一投影满足$P_{e_0}^2 = P_{e_0}$，不自动新增因子；新因子须来自实际中间作用或重准备。非平凡方向与e_0 正交，转入背景须有实际交换，不能只用均匀性指定其矩阵元。

对于N_r个互斥结果，仅在实际准备与仪器给出等权时才有$w_{rj} = w_r/N_r$；$w_r > 0$时$\Pr(j|r) = 1/N_r$。正交结果求和与同末态的相干振幅求和仍按S4.1区分。

S4.3　一般整组投影

令m=(p−1)/2，g为模p的单位群生成元。在任意深度K，种类层的j=0,⋯,m−1组为

$$\mathcal{D}_j = \{u \in S_0 : \pi(u) \in \{g^j, -g^j\}\}, \qquad |\mathcal{D}_j| = 2p^{K-1}, \qquad |\bar{d}_j\rangle = \frac{1}{\sqrt{2p^{K-1}}} \sum_{u \in \mathcal{D}_j} |u\rangle. \tag{S31}$$

各组互不相交，$\bar{d}_j$两两正交。整组投影$\overline{Q}_j = \sum_{u \in \mathcal{D}_j} |u\rangle\langle u|$的秩为$2p^{K-1}$，其中$\bar{d}_j$是一个相干方向。整组读出保留组内相干；逐点记录再合并可以有同样的组概率，却给不同的条件图案。

先取p≥7、m≥3，选商群$G_{p,1}/\{\pm 1\}$的忠实character并拉回为偶方向θ，使$\theta(g) = e^{2\pi i/m}$。此时e_0 、ψ_θ、$\psi_{\bar{\theta}}$正交，且

$$|e_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{m}} \sum_{j=0}^{m-1} |\bar{d}_j\rangle, \qquad |\psi_\theta\rangle = \frac{1}{\sqrt{m}} \sum_{j=0}^{m-1} e^{2\pi i j/m} |\bar{d}_j\rangle. \tag{S32}$$

共轭方向取反相位。此处选对称入口；奇方向在该入口上振幅为零，但在反对称入口仍有响应。

以e_0 固定共同相位，保留一般背景幅比$w\geqslant 0$，取

$$|\sigma_\delta\rangle=\frac{e^{i\delta}|\psi_\theta\rangle+e^{-i\delta}|\psi_{\bar\theta}\rangle}{\sqrt{2}},\qquad |\Phi_{w,\delta}\rangle=\frac{w|e_0\rangle+|\sigma_\delta\rangle}{\sqrt{w^2+1}}. \tag{S33}$$

这是含背景—方向相干的准备，是否持续由实际循环检验。展开得到

$$|\Phi_{w,\delta}\rangle=\sum_{j=0}^{m-1}\frac{f_j}{\sqrt{m(w^2+1)}}|\bar d_j\rangle,\qquad f_j=w+\sqrt{2}\,\cos\!\left(\delta+\frac{2\pi j}{m}\right). \tag{S34}$$

$m\geqslant 3$使余弦和为零、余弦平方和为$m/2$，故

$$\begin{aligned}&\textstyle\sum_j f_j=mw,\qquad \sum_j f_j^2=m(w^2+1),\\ &p_j=\langle\Phi_{w,\delta}|\bar Q_j|\Phi_{w,\delta}\rangle=\frac{f_j^2}{m(w^2+1)},\qquad \textstyle\sum_j p_j=1.\end{aligned} \tag{S35}$$

每组的p^{K-1}个深层点对各占p_j/p^{K-1}；种类组比例与这项重复重数无关。$w=1$回到2.3.2的交付结果，归一化本身不决定w。对任一$f_{j_*}\neq 0$的参照组，

$$\varrho_j:=\frac{p_j}{p_{j_*}}=\left(\frac{f_j}{f_{j_*}}\right)^2,\qquad p_j=\frac{\varrho_j}{\sum_\ell\varrho_\ell}. \tag{S36}$$

f_j允许正负、零值及简并；若$f_0=0$须换参照，原分布仍有效。m个组是读数数目，其非零性和与物理代的对应仍取决于图案及动力学。

小素数须另算：$p=3$没有非平凡偶character；$p=5$的非平凡偶character自共轭，双项分子合为$we_0+\sqrt{2}\,\cos\delta\cdot\psi_\theta$，须按非零范数平方$w^2+2\cos^2\delta$归一。其他自共轭情形同样按单方向处理；非忠实character则按实际阶处理重复相位。

若$L_\theta=L(1/2,\theta)\neq 0$，令$\delta_\theta=\arg L_\theta$。实谱点的共轭关系给

$$\tilde{\mathcal{B}}\sigma_0=\frac{L_\theta\psi_\theta+\bar L_\theta\psi_{\bar\theta}}{\sqrt{2}}=|L_\theta|\,\sigma_{\delta_\theta}. \tag{S37}$$

若同一谱转移也作用于背景，其系数另乘L_0 ，不能据此直接得到等幅Φ_{1,δ_θ}。若只消去背景—方向交叉项而保留共轭对内部相干，则

$$\rho_{\rm dec}=\frac{w^2P_{e_0}+P_{\sigma_\delta}}{w^2+1},\qquad p_j^{\rm dec}=\frac{w^2+2\cos^2(\delta+2\pi j/m)}{m(w^2+1)}. \tag{S38}$$

$2\sqrt{2}w\cos$项消失，说明前述p_j要求实际保留背景—方向相干。S1的恢复还会改变其他权重，不能直接沿用该纯态份额。已储存的组记录可由后续不作用于记录的保迹通道保持，但这不保证系统图案仍在原组；持续性仍须按相应载体及实际过程另行检验。

最后，若持续过程已给出共同正系数$M_j = Cf_j^2$，C>0，取w>0、完整m个组及$s_j = \operatorname{sgn} f_j$，由上述两项求和恒等式得

$$\sum_{j=0}^{m-1} M_j = Cm(w^2+1), \qquad \sum_{j=0}^{m-1} s_j\sqrt{M_j} = \sqrt{C}\ mw, \qquad \frac{\sum_j M_j}{\left(\sum_j s_j\sqrt{M_j}\right)^2} = \frac{w^2+1}{mw^2}. \tag{S39}$$

w=1时右端为2/m；全部$f_j \geq 0$才可略去平方根前的符号。只取部分组、自共轭方向或不同质量系数均不直接适用。此式给谱形关系，共同质量系数仍来自实际生成元与标定。

S4.4　可复归路由与永久记录

种类方向、真空计数地址与传播波数分别指定形成图案、参与准备和传播本征方向。只有在同一群及同一表示上建立了具体Fourier变换，才能对该因子互换群元与character描述。种类图案在传播零波数上，并不消去物质的逻辑位置寄存器。以下所有记录均属于完整联合态；不读取记录不等于擦除记录。

设两个路径在系统端给向量 a, b，其完整辅助末态为 R_a, R_b。对辅助取迹后，交叉块是 $|a\rangle\langle b|\langle R_b|R_a\rangle$。末态记录正交时交叉块为零；同一酉逆接把辅助复归共同就绪态时，可以保留该项。这个判据适用于地址、路径和退出时刻，但不能把三个不同因子的标签直接认作同一个记录。

命题S4.4（共同入口的亮模频率）。令归一入口 i 与各完整出口 v_{cf} 正交；各出口之间两两正交，但可以由同一可逆作用返回。记 $V = \sum_{cf} v_{cf}$、$S_V = \|V\|^2 > 0$。实际持续作用及亮本征值为

$$H = \nu\left(|V\rangle\langle i| + |i\rangle\langle V|\right), \qquad H\frac{i \pm V/\sqrt{S_V}}{\sqrt{2}} = \pm\nu\sqrt{S_V}\,\frac{i \pm V/\sqrt{S_V}}{\sqrt{2}}. \tag{S40}$$

证明：作用保持 $\operatorname{span}\{i, V\}$，在归一基 $i, V/\sqrt{S_V}$ 中是非对角元为 $\nu\sqrt{S_V}$ 的二阶矩阵；其余出口组合是暗态。若 $v_{cf} = |c\rangle \otimes a_B \otimes a_f$，三条色路等强，$u, d$ 味出口正交，且实际列满足 $\|a_B\|^2 = b_B$, $\|a_f\|^2 = b_f$，则 $S_V = 3b_B(b_u + b_d)$。共同钟标定再给 $\nu = E_0$ 时，得到正文的π质量关系。这里真实输出列的乘积范数和共同频率标定仍需由所用顶点交付；仅有路由计数不足以替代它们。

永久中途记录给另一种实际输出。记 $V_c = \sum_f v_{cf}$。把入口与各路线出口分块去相干，设 $z = \sin^2(\nu\sqrt{S_V}\ t)$、$q_c = \|V_c\|^2 / S_V$。一次演化、记录、再一次演化后的入口概率，与全程相干的概率分别为

$$P_i^{\mathrm{rec}}(2t) = (1-z)^2 + z^2\sum_c q_c^2, \qquad P_i^{\mathrm{coh}}(2t) = (1-2z)^2. \tag{S41}$$

证明：首段入口权为 $1-z$，在第二段贡献 $(1-z)^2$；路线 c 的权为 zq_c，返回入口的概率为 zq_c，所以记录分支相加给上式。相干式直接由二倍演化时间得到。两者一般不同，故永久记录后的返回占据概率不能直接作为上述持续半隙。对两个输入的中性质量矩阵，每路贡献为输出列的Gram矩阵；若两列

逐路成同一固定比例，总Gram矩阵仍秩一。出口路由正交本身不删除正文W/Z构造中的 $2w_2$ 项，也不破坏该构造已证的零模。

同一效应与不同返回。 继续使用上面的 $U = e^{-itH}$，把正交出口细分投影记为 Π_g，满足 $\Pi_g i = 0$、$\sum_g \Pi_g V = V$，并记 $v_g = \Pi_g V$。各 C_s 构成细路标签的分组，$\Pi_s = \sum_{g \in C_s} \Pi_g$。在记录生成时，可分别保存每个 g，也可只保存组标签 s。前者在公布时合并标签，后者从未保存组内区别；对应的组结果仪器为

$$\begin{aligned} &\mathcal{J}_s^{\mathrm{fine}}(\rho) = \sum_{g \in C_s} \Pi_g U \rho U^\dagger \Pi_g, \qquad \mathcal{J}_s^{\mathrm{coarse}}(\rho) = \Pi_s U \rho U^\dagger \Pi_s, \\ &(\mathcal{J}_s^{\mathrm{fine}})^*(I) = (\mathcal{J}_s^{\mathrm{coarse}})^*(I) = U^\dagger \Pi_s U. \end{aligned} \tag{S42}$$

入口及其余正交输出补为其他结果，两种仪器均完备。效应相等直接来自 $\Pi_g \Pi_h = \delta_{gh} \Pi_g$，但粗记录保留的组内交叉块在细记录中消失。对同一入口 i，令 $p_g = \| v_g \|^2 / S_V$，记录后再次运行同一 U，且不再访问记录指针。按式（S41）的逐分支证明，细记录返回为 $(1-z)^2 + z^2 \sum_g p_g^2$，粗记录返回为 $(1-z)^2 + z^2 \sum_s (\sum_{g \in C_s} p_g)^2$，一般不同。这证明同一事件效应不足以确定后续返回；它不允许通过少读一个已保存的记录来恢复相干。

S5　谱参照与归一

本节核对解析响应的参照对象、正谱与壳热谱的区别，并给出第六章所用有限截断界。

S5.1　解析响应与交换归一

在$s_0=1/2$记$L_\chi=L(s_0,\chi)$、$\zeta_0=\zeta(s_0)$。未归一化谱转移在方向、全空间背景及单位壳平均态上分别满足

$$\tilde{\mathcal{B}}\psi_\chi=L_\chi\psi_\chi,\qquad \tilde{\mathcal{B}}b=\zeta_0 b,\qquad \tilde{\mathcal{B}}e_0=L_0e_0,\qquad L_0=\zeta_0(1-p^{-1/2}). \tag{S43}$$

相对于b得到$R_\chi=L_\chi/\zeta_0$；若改以e_0为参照则得到L_χ/L_0。零元z的对角响应也是ζ_0，其完整输出却含其他壳平均分量：

$$\tilde{\mathcal{B}}z=\zeta_0\left(z+\sqrt{1-p^{-1}}\sum_{j=0}^{K-1}e_j\right),\qquad \|\,\tilde{\mathcal{B}}z\,\|^2=|\zeta_0|^2\left[1+K(1-p^{-1})\right]. \tag{S44}$$

后一式由z与各e_j正交得到，故对角响应不能代替整个输出范数。零元若仅作路径连接端点而未施加谱转移，也不新增ζ_0因子。响应比进入实际概率仍须指定完整仪器；7.1.3已给出所用单位谱仪器。对任意归一准备σ，匹配响应为$|R_\chi|^2\mathrm{Tr}(\sigma P_{\mathrm{match}})$。固定迹守恒准备过程，将实际$\chi$类事件的效应拉回标签空间，记为$E_\chi^{\mathrm{act}}$，并固定同一$\kappa>0$。则

$$E_\chi^{\mathrm{act}}=\kappa^2|R_\chi|^2P_{\mathrm{match}}\quad\Leftrightarrow\quad q_\chi^{\mathrm{act}}(\sigma)=\kappa^2|R_\chi|^2\mathrm{Tr}(\sigma P_{\mathrm{match}})\quad\text{对全部归一准备 }\sigma. \tag{S45}$$

正向由取迹得到；反向对全部纯态成立，使两个自伴效应之差的二次型恒零，故差算子为零。只核对一份等权准备不足以确定效应。这个判据确定事件份额；实际输出和相位仍由分支算子给出，联合实现须满足相应守恒。

第三章另用S1原热交换作事件率的比较。对单位壳方向到终端壳的所选通道，指定$a_{K\chi}\sin^2\alpha_{K\chi}=|R_\chi|^2/N_\chi$，则

$$\epsilon_{K\chi}=t_u\frac{|R_\chi|^2}{N_\chi},\qquad t_u=\frac{1}{1+e^{\beta(E_K-E_\chi)}}=\frac{1}{1+p^{\beta K}}. \tag{S46}$$

这里$E_\chi=0$、$E_K=K\log p$，热因子属于实际份额，不能由谱归一约去。若只配置这组终端通道，在$a_0>0$、$0<\alpha_{K\chi}<\pi/2$下，合法实现恰要求各所选$|R_\chi|>0$及$S=\sum_\chi|R_\chi|^2/N_\chi<1$：必要性由$\sin^2\alpha<1$及$\sum a<1$得到；充分性取$S<\lambda<1$、$\sin^2\alpha_{K\chi}=\lambda$、$a_{K\chi}=|R_\chi|^2/(N_\chi\lambda)$即可。此短构造证明指定对应可实现，不将其作为热准备必然选出的强度。

S5.2　正谱权重与壳热准备

沿用2.5和6.3中以正整数为标签的对数能谱$H_{\log,L}|n\rangle_{\log}=(\log n)|n\rangle_{\log}$，$1\leqslant n\leqslant L$。求和截止L与地址深度K分别指定，能量以n=1为零。对β>0，

$$\Gamma_{\log,L}(\beta)=e^{-\beta H_{\log,L}}=\sum_{n=1}^{L}n^{-\beta}|n\rangle_{\log}\langle n|,\qquad Z_L(\beta)=\mathrm{Tr}\Gamma_{\log,L}(\beta)=\sum_{n=1}^{L}n^{-\beta}. \tag{S47}$$

归一份额为$n^{-\beta}/Z_L$。能级整体平移α使Γ及Z_L同乘$e^{-\beta a}$，份额不变，绝对参与量却改变；用配分和标定能量须固定这项零点约定。

原循环的H_K在第j壳上为j log p，其Gibbs配分和为

$$Z^{\mathrm{sh}}_{p,K}(\beta)=\mathrm{Tr}e^{-\beta H_K}=\sum_{j=0}^{K}|S_j|p^{-\beta j}. \tag{S48}$$

它含壳简并度，通常不等于Z_L。即使$L=p^K$，该对数谱的各能级均为单重，H_K的零能单位壳却有$p^{K-1}(p-1)\geqslant 2$重数，故不存在保持生成元的酉等价。若用整数代表标记地址，还须另定零剩余类的能量，不能据地址数相等将两谱等同。

由$T_n b=b$，有限响应$\tilde{\mathcal{B}}_L(\beta)=\sum_{n=1}^{L}n^{-\beta}T_n$满足$\tilde{\mathcal{B}}_L(\beta)b=Z_L(\beta)b$。不同整数可诱导同一有限地址操作，其系数仍相加，不增加独立方向。对数谱空间上的迹与b的响应系数虽数值相同，作用对象不同；$W_{\mathrm{em}}=Z_L$是采用的参与对应，不是P_b的秩或任意一维投影的权重。

S5.3　有限截断与尾界

β>1时，由$n^{-\beta}$的单调性与积分比较得到

$$Z_L(\beta)\to\zeta(\beta),\qquad 0<\zeta(\beta)-Z_L(\beta)<\int_L^{\infty}x^{-\beta}\,dx=\frac{L^{1-\beta}}{\beta-1}\quad(\beta>1). \tag{S49}$$

固定L时$Z_L(1)$有限；ζ的极点来自无限求和，接近β=1时须重新检查尾界。β⩽1的无限正权重和不收敛，正则谱点上的解析延拓仍可作指定响应，不能作该正权重和。

非平凡character和含有相位，不是正算子迹。全空间b累加全部整数项，单位群平凡character则排除p的倍数，故其响应分别为ζ(β)与$(1-p^{-\beta})\zeta(\beta)$（收敛域内）。它们与正谱参与量的物理连接，均沿正文所指定的参照及匹配条件使用。

S6　同源参与与共同频率

本节先从同一次占用求出参与输出，再构造返回列与共同频率。配置形成使用这一返回构造，其完整匹配随后接入集体列。

S6.1　同源占用与匹配保持

假设。 在有限联合态空间中，过程参与投影为P_4，秩N_0；正交参考背景投影为P_b^{ref}，秩M。输入地址约化态为$(P_4+P_b^{\mathrm{ref}})/Z_0$，$Z_0=N_0+M$。若由有限热准备逼近它，须另保留准备误差，不能把有限轮自动称为精确稳态。采用同一P_4内与联合能量、群荷相容的角色编码：P_B秩18，$P_r\le P_B$秩3；$P_2,P_3\le P_4-P_B$分别秩1、2且相互正交。十八标签的中性寄存器表示与这些地址角色的同一性是采用的编码条件。

原完整谱仪器的三种固定探针给成功权$w_i\in[0,1]$，使用已验证的单位容量。初始占用为P_B；P_r在第一种谱成功时释放，P_2,P_3在各自谱成功时补入。成功只控制占用位，不搬运地址，原谱失败和辅助记录全部保留。一次准备后读取占用；重复尝试时实际重准备，不对旧占用位反复XOR。

定理S6.1（同源输出与最大匹配保持空间）。 上述实际过程交付的占用、过程余留和参考背景三个未归一地址输出为

$$\begin{aligned}&B_W=P_B-w_1P_r+w_2P_2+w_3P_3,\qquad 0\le B_W\le P_4,\\&\boxed{\Gamma_W=B_W/Z_0,\quad \Gamma_{\mathrm{vac}}=(P_4-B_W)/Z_0,\quad \Gamma_b=P_b^{\mathrm{ref}}/Z_0.}\end{aligned}\tag{S50}$$

令F为作用在RanP_B内的真实正匹配效应，$0\le F\le P_B$。其匹配权及信号概率满足

$$\begin{aligned}N_{\mathrm{occ}}&=\mathrm{Tr}B_W=18-3w_1+w_2+2w_3,\\h_F&=\mathrm{Tr}(FB_W)=\mathrm{Tr}F-w_1\mathrm{Tr}(FP_r),\\p_{\mathrm{sig}}&=\kappa_W^2w_3h_F/Z_0,\qquad \alpha_W(F)=w_3h_F/N_{\mathrm{occ}}.\end{aligned}\tag{S51}$$

这里采用独立或已刷新的后续谱辅助，实际信号效应为$\kappa_W^2w_3F\le I$；$\alpha_W(F)$是除去仪器标定κ_W^2后的占用条件响应。若$w_1>0$，则

$$\boxed{h_F=\mathrm{Tr}F\quad\Leftrightarrow\quad \mathrm{supp}F\subset\mathrm{Ran}(P_B-P_r).}\tag{S52}$$

所以最大匹配保持空间的维数为$18-3=15$。对其中任意迹为1的匹配效应，

$$\boxed{N_W^{\mathrm{eff}}=N_{\mathrm{occ}},\quad \alpha_W=\frac{w_3}{N_{\mathrm{occ}}},\quad W_{\mathrm{vac}}=N_0-N_{\mathrm{occ}},\quad \alpha_W(N_0-W_{\mathrm{vac}})=w_3.}\tag{S53}$$

证明。 以正交地址a计算原受控谱仪器的全部输出。地址不搬运，辅助末态保留实际谱成功、失败与占用记录，范数仍为1。各角色的最终占用概率依次为$1, 1-w_1, w_2, w_3, 0$。对给定均匀地址输入取约化，逐地址的占用输出就是B_W/Z_0；过程内未占用输出为其补，对参考背景取恒等作用，得到（S50）。四个正交块的占用都在$[0,1]$，因此正性及上界成立，三类输出迹之和为1。没有用另造的平方根失败替换原谱失败。

由$F = P_B F P_B$，补入块与F正交，故直接取迹得到（S51）。又有 $\mathrm{Tr}(FP_r) = \| P_r F^{1/2} \|_{\mathrm{HS}}^2$，因而它为零当且仅当$F$的支撑与释放空间正交。$w_1 > 0$时这与保持裸匹配权等价，证明上述等价性。对最大空间内的迹一效应，$h_F = 1$，以同一输出的总权除以匹配权即得（S53）。证毕。

物理范围。 已采用的翻转块 $P_r = I_u \otimes |j_0\rangle\langle j_0| \otimes |-o_0\rangle\langle -o_0|$ 使全部$\upsilon = \xi \otimes |o_0\rangle$保持匹配。这是9维充分子空间；更一般的15维空间还包括另一取向中避开j_0的模式。若$w_1 = 0$，整个18维初始空间均保持。对于一般迹一混合匹配效应F，令$\eta = \mathrm{Tr}(FP_r)$，精确有$h_F = 1 - w_1\eta$、$N_W^{\mathrm{eff}} = N_{\mathrm{occ}}/h_F$（$h_F > 0$）。这里混合的是匹配测试，不是更换地址源。

若接受整个d维子空间，实际效应是$F = P_S$而不是P_S/d；保持时响应相应为dw_3/N_{occ}。固定完整尝试时长τ的事件率为p_{sig}/τ。谱准备、全部失败、记录读取和复位都属于τ；保留上一轮地址而换成新的匹配测量时，须另外证明该测量的回送。$k = 4$及共同能标读法仍按Q06、Q07既定条件使用。

S6.2　同源参照与返回权重

设输入地址空间维数为 d，U_β 为该空间到工作码的等距，z 为背景零元态。对正整数 h, m，采用同一个归一准备

$$C\psi = |u_h\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{m}} \sum_{\beta=1}^{m} |\beta\rangle \otimes U_\beta \psi \otimes z, \qquad |u_h\rangle = \frac{1}{\sqrt{h}} \sum_{\alpha=1}^{h} |\alpha\rangle, \qquad C^\dagger C = I_d. \tag{S54}$$

固定相对于内部群参照的两点 α_0, β_0，令

$$\begin{aligned} Q_s &= P_{\alpha_0}^{(h)} \otimes I_m \otimes I, & Q_r &= I_h \otimes P_{\beta_0}^{(m)} \otimes I, \\ C^\dagger Q_s C &= \frac{1}{h} I_d, & C^\dagger Q_r C &= \frac{1}{m} I_d. \end{aligned} \tag{S55}$$

后两式由不同路径的正交性与 $U_\beta^\dagger U_\beta = I_d$ 直接得到。共同准备保持归一；固定点连同内部参照实施，不单独称为群不变选择。

先明确背景分母的来源。在S5的完整壳平均空间中，记 $T = \tilde{B}/\zeta(1/2)$、$u = p^{-1/2}$、$z = e_K$。归一谱块及其自伴实部为

$$
\begin{aligned}
&Te_j \;= (1-u)\textstyle\sum_{i=0}^{j} e_i \quad (j<K), \quad Tz = z + \sqrt{1-u^2}\;\textstyle\sum_{i=0}^{K-1} e_i,\\
&\mathrm{Re}T = \begin{pmatrix} A & t \\ t^\dagger & 1 \end{pmatrix}, \qquad\qquad A \;= \tfrac{1-u}{2}(I_K + \mathbf{1}\mathbf{1}^\dagger), \qquad t = \tfrac{\sqrt{1-u^2}}{2}\mathbf{1}.
\end{aligned}
\tag{S56}
$$

这里 $\mathbf{1}$ 为 K 维全同列。令 $S_z = 2P_z - I$，同时等强反射保护给

$$
\Delta_0 = \frac{\mathrm{Re}T + S_z(\mathrm{Re}T)S_z}{2} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} > 0, \qquad \Delta_0 z = z. \tag{S57}
$$

由于 $0<u<1$，A 的全部本征值为正，故逆背景存在，其他壳的作用也完整保留。记 $Z = |\zeta(1/2)|$、$\vartheta = \arg\zeta(1/2)$。相位校正的未归一谱实部为 $(e^{-i\vartheta}\tilde{B} + e^{i\vartheta}\tilde{B}^\dagger)/2 = Z\mathrm{Re}T$，同样保护后为 $Z\Delta_0$。这一步采用两向自伴作用及零元保护；未把未保护的谱转移本身当成正生成元。能量配平辅助随壳相干保留，按2.3的联合码实现这些有限自伴作用。

两支使用同一实际入口系数 $\gamma \neq 0$、同一谱容量及背景控制 $c_B > 0$，取 $B_s = c_B Z\Delta_0$、$B_r = c_B\Delta_0$，并在其余工作辅助单元上取恒等。由于 B_i 与 Q_i 对易，以 $R_i = I_{\mathrm{ext}} \oplus (2Q_i - I_{\mathrm{virt}})$ 实施实际同时反射，得到

$$
\begin{aligned}
H_i^{\mathrm{raw}} &= \begin{pmatrix} 0 & \overline{\gamma}C^\dagger \\ \gamma C & B_i \end{pmatrix},\\
H_i \;&= \frac{H_i^{\mathrm{raw}} + R_i H_i^{\mathrm{raw}} R_i}{2} = \begin{pmatrix} 0 & F_i^\dagger \\ F_i & B_i \end{pmatrix}, \qquad F_i = \gamma Q_i C, \quad i = s, r.
\end{aligned}
\tag{S58}
$$

未选端口仍在完整空间中，其入口项由两臂抵消。这里没有测得一个分支后再归一，也没有删除其余工作辅助单元。

定理S6.2（同源返回的参与权重）。 对上述完整程序，以实际单点参照响应为参与单位，有

$$
\begin{aligned}
\mathcal{S}_s &= F_s^\dagger B_s^{-1} F_s = \frac{|\gamma|^2}{hc_B Z} I_d,\\
\mathcal{S}_r &= F_r^\dagger B_r^{-1} F_r = c_{\mathrm{ref}} I_d, \qquad c_{\mathrm{ref}} = \frac{|\gamma|^2}{mc_B},\\
\Gamma \;&= \frac{\mathcal{S}_s}{c_{\mathrm{ref}}} = \frac{m}{hZ} I_d, \qquad W = \mathrm{Tr}\Gamma = \frac{dm}{hZ}.
\end{aligned}
\tag{S59}
$$

证明。 零元保护给 $B_s F_s = c_B Z F_s$、$B_r F_r = c_B F_r$。各背景的逆作用在相应耦合像上，分别除以 $c_B Z$、c_B。再代入两个入口Gram，即得两份响应。相除同时消去共同入口与背景控制，取迹得到总参与量。证明没有要求 $\gamma, c_B, c_{\mathrm{ref}}$ 数值相等，也没有增添 m 条单位强度入口。

该参照可以从实际时程独立读出。一般块满足 $F^\dagger F = JI_d$、$BF = bF$、$b>0$ 时，其耦合亮块为 $\begin{pmatrix} 0 & \sqrt{J} \\ \sqrt{J} & b \end{pmatrix}$。令 $s = \sqrt{b^2 + 4J}$，从外端出发的转移概率为

$$p_{\mathrm{virt}}(t)=\frac{4J}{s^2}\sin^2\frac{st}{2},\qquad \mathcal{A}=\frac{4J}{s^2},\qquad t_{\mathrm{ret}}=\frac{2\pi}{s},\qquad \frac{J}{b}=\frac{\mathcal{A}s}{4\sqrt{1-\mathcal{A}}}. \tag{S60}$$

因而两支沿同一时钟、各取自身回程，即有

$$c_{\mathrm{ref}}=\frac{\mathcal{A}_r s_r}{4\sqrt{1-\mathcal{A}_r}},\qquad \frac{\mathcal{S}_s}{c_{\mathrm{ref}}}=\frac{t_r}{t_s}\frac{\mathcal{A}_s}{\mathcal{A}_r}\sqrt{\frac{1-\mathcal{A}_r}{1-\mathcal{A}_s}}\,I_d. \tag{S61}$$

这是有限驱动下的精确反演，无须弱耦合近似。实际参照既不是回程频率的倒置定义，也不等于任选的旧响应单位。若另固定 c_{unit}，参与算子为 $(c_{\mathrm{ref}}/c_{\mathrm{unit}})mI_d/(hZ)$。跨层固定同一参照和共同控制；入口若只覆盖真子空间，结论只在共同支撑成立，不以零响应比补足缺失地址。取 $h=2, m=3, d=7^K$，就在这些条件下得到6.2的 Γ_{met} 与 W_{met}。

S6.3 返回振幅与共同频率

现在保留上述实际返回，考察它怎样成为持续质量作用的输入。设基准生成元为

$$H=\begin{pmatrix}0 & F^\dagger\\ F & B\end{pmatrix},\qquad F^\dagger F=JI_d,\quad BF=bF,\quad B>0,\qquad W=\frac{dJ}{bc_{\mathrm{ref}}}>1. \tag{S62}$$

这里 F 尚未乘入 $\log W$ 驱动。由耦合亮块的精确指数，在 $s=\sqrt{b^2+4J}$ 、$t_*=\pi/s$ 时，

$$P_{\mathrm{virt}}e^{-iHt_*}P_{\mathrm{ext}}=-ie^{-ib\pi/(2s)}\frac{2}{s}F. \tag{S63}$$

补偿这一已知共同相位，并保留外端残量。在内部地址及其共轭参照上准备归一向量 $\Phi_d=d^{-1/2}\sum_a|a\rangle|\overline{a}\rangle$，对内部地址因子实施同一 H，虚端成功列为

$$u_W=\frac{2}{s\sqrt{d}}\mathrm{vec}F,\qquad \mathrm{vec}F=\sum_a F|a\rangle\otimes|\overline{a}\rangle,\qquad \|\,u_W\,\|^2=\frac{4J}{s^2}. \tag{S64}$$

实际地址参照的群表示及能量补偿都计入准备，没有将归一态的范数改成 $\sqrt{d}$ 。对所用有限多个响应端，统一选取容量

$$C_d=\frac{s\sqrt{d}}{2\sqrt{bc_{\mathrm{ref}}}},\qquad \Lambda_{\mathrm{col}}\ge\max_{\text{所用端}}C_d,\qquad C_d^2=W+\frac{db}{4c_{\mathrm{ref}}}>W. \tag{S65}$$

在每个虚端实施保留旗标的酉旋转，接受幅取 $C_d/\Lambda_{\mathrm{col}}\le 1$。则完整成功列为

$$\boxed{v_W=\frac{\mathrm{vec}F}{\Lambda_{\mathrm{col}}\sqrt{bc_{\mathrm{ref}}}},\qquad \|\,v_W\,\|^2=\frac{W}{\Lambda_{\mathrm{col}}^2}\le 1.} \tag{S66}$$

这由 u_W 乘以实际接受幅直接得到；外端残量、拒绝旗标及其他记录均保留。系数由基准作用 F, b、地址维数和固定参照决定，不从目标质量反设。共同容量是所采用的实际协议，不能略去其控制成本。

令 U 为这份准备、半回程、相位补偿与旗标旋转的完整酉，a_0 为就绪向量，Π 为成功投影，于是 $\Pi U a_0 = v_W$。加入正交的入口与出口端口，定义

$$\begin{aligned} A_0 &= |1\rangle\langle 0|\otimes U + |0\rangle\langle 1|\otimes U^\dagger, \\ z_0 &= |0, a_0\rangle, \qquad P = P_{z_0} + |1\rangle\langle 1|\otimes\Pi, \qquad S = 2P - I, \\ \widehat{A} &= \frac{A_0 + SA_0S}{2} = PA_0P + (I-P)A_0(I-P). \end{aligned} \tag{S67}$$

定理S6.3（实际返回列的共同载体）。若完整准备 U 及其逆可相干控制，并按2.3的同时等强双臂实际部署 $\widehat{A}$，则整个 P 码不变。在该码上施加共同系数 $g_{\mathrm{col}}\log W$，其亮载体的静止半隙为

$$\widehat{A}|_{P\mathcal{H}} = X_{v_W} = |1, v_W\rangle\langle z_0| + |z_0\rangle\langle 1, v_W|, \qquad \boxed{m_W = \frac{g_{\mathrm{col}}}{\Lambda_{\mathrm{col}}}\sqrt{W}\,\log W.} \tag{S68}$$

证明。反射平均精确消去 P 与码外之间的耦合，码外块完整保留。入口满足 $PA_0z_0 = |1, v_W\rangle$。任意 $w \in \mathrm{Ran}\Pi$ 满足 $PA_0|1, w\rangle = z_0\langle v_W, w\rangle$，所以整个成功出口空间上的限制均为上式，而非只验证一列压缩。亮态 $(z_0 \pm |1, v_W\rangle/\parallel v_W \parallel)/\sqrt{2}$ 的本征值为 $\pm \parallel v_W \parallel$，其余成功方向为暗态。乘以实际驱动，再代入成功列范数即得半隙。

沿 2.4 的共享运动端口，将同一亮载体接入取向和运动作用。恒定驱动时其色散为 $E_\pm(k) = \pm\sqrt{m_W^2 + 4\omega^2\sin^2(k\ell_x)}$，静止半隙与原点惯性因而使用同一质量参数。仅有辅助振荡或若干简并频率的迹并不提供这份运动连接。

同时作用是定理的实际前提。令 $D = |0\rangle\langle 0|\otimes I + |1\rangle\langle 1|\otimes U$，虽有 $A_0 = D(\sigma_x\otimes I)D^\dagger$，能够逐次执行 D, S 的门序列并不等于已持续开启两个共轭作用。若只有逐段控制，须使用其完整时序传播，不直接套用同时生成元的相位率。

真空端的共同列也有同源的实际输出。6.1.2的完整占用程序给余留支约化输出 $(P_4 - B_W)/Z_0$。保留地址参照与所有谱记录，其纯化列 u_{vac} 的范数平方为 W_{vac}/Z_0。让同一个容量还满足 $\Lambda_{\mathrm{col}} \geq \sqrt{Z_0}$，以接受幅 $\sqrt{Z_0}/\Lambda_{\mathrm{col}}$ 的旗标旋转得到

$$\parallel v_{\mathrm{vac}} \parallel^2 = \frac{W_{\mathrm{vac}}}{\Lambda_{\mathrm{col}}^2}, \qquad H_{\mathrm{ref}} = g_{\mathrm{col}}(\log W_{\mathrm{vac}})\widehat{A}_{\mathrm{vac}}\otimes G. \tag{S69}$$

这里使用实际可控的完整酉及其逆；单独的约化混态不满足这一要求。沿2.5的背景梯度作用，设背景梯度的亮模系数满足 $\sum_r \kappa_r^2 = C_{\mathrm{bg}}$。在真空正本征值亮态的准备（简称正亮准备）上，各背景频率为 $\omega_r = (g_{\mathrm{col}}/\Lambda_{\mathrm{col}})\sqrt{W_{\mathrm{vac}}}\,\log W_{\mathrm{vac}}\,\kappa_r$。仅在真空端施加一次原平方匹配，便有

$$\begin{aligned} \frac{\sum_r \omega_r^2}{E_0^2} &= W_{\mathrm{vac}}\log^2 W_{\mathrm{vac}}, \\ \frac{g_{\mathrm{col}}}{\Lambda_{\mathrm{col}}} &= \frac{E_0}{\sqrt{C_{\mathrm{bg}}}}, \qquad m_W = E_0\sqrt{\frac{W}{C_{\mathrm{bg}}}}\log W. \end{aligned} \tag{S70}$$

因此有限容量在共同标定中相消，不逐族重新补偿；裸控制的资源成本仍在实际 g_{col} 中。完整背景极限使用2.5.2的梯度平方尾界，数值计算取 $C_{\mathrm{bg}} = C^{*}$。结合定理S6.2，在所采用的层对应及全地址条件下得到6.2的度量能标。门控资源后，S9按该完整运行过程重新作一次背景标定；其相位质量为有效累计除以两倍完整历时，不能把未门控半隙的裸标定与它叠用。S9.6由实际源—背景—测试响应给绝对强度，并列出与谱标尺相等的标定条件。

度量返回列的完整准备历时为

$$T_U = T_{\Phi} + \frac{\pi}{s} + T_{\mathrm{phase}} + T_{\mathrm{att}} + T_{\mathrm{route}}, \qquad T_{\mathrm{att}} = \frac{\arccos(C_d/\Lambda_{\mathrm{col}})}{g_a}, \tag{S71}$$

其中旗标接受幅采用角速率 g_a 的余弦旋转。正亮加载还需 $\pi/(4m_W)$ 及相位操作。真空端另计实际地址准备、占用谱程序、旗标及路由的耗时。一次加载不在每轮重复扣除，实际重复控制则逐次计时。S9的轮末补给属于实际重复准备，其桥接、失败补齐与热运输逐次计入该程序的完整周期。两端沿同一历史共同开关，非活动段对逻辑载体恒等或已补偿时，静止分支和背景整轮相位中使用 $\bar{g}_{\mathrm{eff}} = T^{-1}\int_0^T g_{\mathrm{col}}(t)/\Lambda_{\mathrm{col}}\,dt$，一次匹配固定这份平均有效强度；一般运动含不对易时程，不能直接将平均强度代入恒定色散。

S6.4 同源比较与配置形成

S6.4.1 比较空间与可达方向

取奇素数 p，$G = \mathrm{Aff}(\mathbb{F}_p)$，$n = p(p-1)$，地址配置空间 $A = \mathbb{F}_p^G$。平移 $x \mapsto x+1$ 与乘法 $x \mapsto ax$（a 为本原元）生成 G。记这两个运输为 s_1, s_2，共同相位向量为 $\boldsymbol{j}$。实际比较只读取差，因而相位标签与对偶写入方向分别是

$$Q = A/\mathbb{F}_p\boldsymbol{j}, \qquad I = \{v \in A : \sum_g v_g = 0\}, \qquad N_C = |Q| = |I| = p^{n-1}. \tag{S72}$$

命题S6.4。 所有运输边差 $w_{sg} = e_{s^{-1}g} - e_g$ 张成 I，且比较消去的恰为共同相位方向。

证明：两种运输生成全群，所以其无向Cayley图连通。取一棵生成树，从根到任意顶点的边差之和等于该顶点与根的坐标差；这 $n-1$ 个差构成 I 的一组基。向量 c 与全部边差配对为零，等价于沿每条边取相同值，连通性使它为常向量。标准非退化配对因此诱导 $Q \times I \to \mathbb{F}_p$ 的完美配对。$p = 7$ 得 $n - 1 = 41$。这确定实际比较配置的维数，不证明全背景截断必须停在41。

S6.4.2 实际回波通道的逐轮形成

令 $\zeta = e^{2\pi i/p}$，$Z_w|c\rangle = \zeta^{\langle c,\,w\rangle}|c\rangle$。实际比较回波在探针地址 g 上施加此相位。采用S6.3的完整半回程探针，$F_0^{\dagger}F_0 = JI_d, BF_0 = bF_0$，取 $d > n, J > 0$。虚支权为 $\eta = 4J/(b^2 + 4J)$，其中 n 个探针方向实施比较，其余方向不参与比较。每轮的新探针独立准备，旧探针及其记录隔离，并在完整输出末端取迹。平均使用两种运输时，实际配置通道为

$$\mathcal{T}(\rho)=\ell\rho+\frac{\eta}{2d}\sum_{s\in\{s_1,s_2\}}\sum_{g\in G}Z_{w_{sg}}\rho Z_{w_{sg}}^{\dagger},\qquad \ell=1-\frac{\eta n}{d}>0. \tag{S73}$$

证明：半回程未进虚支的权 $1-\eta$ 和虚支中不参与比较的权重 $\eta(d-n)/d$ 均给恒等分支；其余每个地址的权为 η/d，两种运输各半。系数和为1，且全部失败已计入。

初态取 A 上均匀相干向量，即Fourier基的 $v=0$ 态。Z_w 将Fourier指标平移 w，所以演化始终位于 I 扇区，成为上述边差步长的有限随机游走。生成树基中的每个系数可用至多 $p-1$ 次正向步取得；生成树取反向时以 $p-1$ 次实现负步。因此至迟 $(p-1)(n-1)$ 步获得全支持，闲置分支可补齐轮数。这里的全支持不意味着有限轮已均匀。

上述随机游走在该指标集上不可约，且具有正的停留概率，因此其唯一平稳分布为均匀分布。其Fourier特征值及指定初态的纯度为

$$\lambda_{[c]}=\ell+\frac{\eta}{2d}\sum_{s,g}\zeta^{\langle c,w_{sg}\rangle},\qquad \mathrm{Tr}\rho_L^2=\frac{1}{N_C}\sum_{[c]\in Q}|\lambda_{[c]}|^{2L}\to\frac{1}{N_C}. \tag{S74}$$

证明：在有限交换群 I 上，characters对平移卷积对角化。若特征值模为1，正闲置要求每个步长的相位都为1；命题S6.4使该character为平凡，其他模严格小于1。Parseval恒等式给纯度式。它适用于这里的初态与实际通道，不是任意非均匀或相关准备的有限轮匹配公式。其他总和扇区不被此通道吸入 I。若把所有探针连同比较作用完全逆演化，则初态恢复，不能同时声称保留上述约化形成。

同样，对正权随机酉通道的固定可观测量 X，Hilbert – Schmidt范数的严格凸性给 $[X,Z_{w_{sg}}]=0$：范数相等要求所有共轭后的 X 相同，闲置分支将其固定为 X。该判据说明哪一部分结构在取迹后仍被实际观测保留。

S6.4.3　完整比较的匹配概率

沿生成树读取 $n-1$ 个独立差，每个差用一份 p 维工作辅助单元的Fourier相位查询编码。完美配对保证不同 $q\in Q$ 给正交编码 $|F_q\rangle$。接收端按自己的 q' 作逆查询并检查所有工作辅助单元回到就绪态，接受当且仅当 $q=q'$。由此实际接受效应及其独立均匀压缩为

$$P_{\mathrm{eq}}=\sum_{q\in Q}|q,q\rangle\langle q,q|,\qquad \mathrm{Tr}_S\left[\left(\frac{I_S}{N_C}\otimes I_R\right)P_{\mathrm{eq}}\right]=\frac{I_R}{N_C}. \tag{S75}$$

只需一端精确均匀且两端独立，此式便精确成立；两端边缘均匀却完全相关时，成功率可以为1。此处只需程序 Q 基的对角元均匀。S6.4.2的相位通道保持这些对角元；指定的均匀相干准备从初轮便满足它，Fourier – I 基下的占据分布尚未均匀不妨碍这里的精确匹配。若另换非均匀程序基准备，才保留对应偏差。形成给配置集合、完整比较给事件效应、S6.5的实际集体列给频率，这三步分别使用各自明确的准备与完整操作。

S6.5　配置容量与实际集体列

S6.4的完整比较在独立均匀准备下给匹配投影 P_{eq} 的压缩 I/N_C。下面保留生成这份响应的完整输出，而非把归一混态的范数当作总参与量。设每配置的同源响应为 $\kappa>0$，$W_C=N_C\kappa>1$。保持原对数作用规则 $\Omega_C=\log W_C$。令实际半回程列 F_θ 满足

$$F_\theta^\dagger F_\theta=\frac{q_s}{Z_0}\big(N_v I-\delta n P_{\mathrm{eq}}\big),\qquad q_s=q_r\kappa,\quad b_0=N_v/Z_0,\quad 0\le\delta n\le N_v. \tag{S76}$$

这里 $q_r>0,N_v>0,b_0>0$，F_θ 是指定谱仪器已经交付的收缩列，内层容量保证 $F_\theta^\dagger F_\theta\le I$；外层 Λ_C 只控制后续旗标，不能代替这份内层归一。所有失败输出保留。以可控纯化准备 $N_C^{-1/2}\sum_q|q\rangle|\bar q\rangle$ 及未改变的接收输入构成等距嵌入 J_R。对 $T_\theta=(F_\theta\otimes I)J_R$，匹配压缩给 $T_\theta^\dagger T_\theta=q_s b_0(1-\delta n/(N_C N_v))I$。采用共同容量 $\Lambda_C^2\ge\max\{N_C/(q_r b_0),Z_v\}$，执行实际旗标接受幅 $a_C=\sqrt{N_C}\,/(\Lambda_C\sqrt{q_r b_0}\,)\le 1$。于是

$$v_\theta=a_C T_\theta,\qquad v_\theta^\dagger v_\theta=\frac{W_{\mathrm{eff}}}{\Lambda_C^2}I,\qquad W_{\mathrm{eff}}=W_C-\frac{\kappa\delta n}{N_v}. \tag{S77}$$

定理S6.5。 对这份完整准备与逆准备按S6.3构造共同入口、成功出口及同时反射保护，其亮模频率是 $g\sqrt{W_{\mathrm{eff}}}\,\log W_C/\Lambda_C$。

证明：对 $W_{\mathrm{eff}}>0$，$Q_\theta=\Lambda_C v_\theta/\sqrt{W_{\mathrm{eff}}}$ 为等距列。保护后的完整码上矩阵为非对角块 $v_\theta,v_\theta^\dagger$；两支等距载体 $(J_R,\pm Q_\theta)/\sqrt{2}$ 的本征值为 $\pm\sqrt{W_{\mathrm{eff}}}\,/\Lambda_C$。零权端由连续极限给出。真空余留列以同容量旗标接受，其范数平方为 $W_{\mathrm{vac}}/\Lambda_C^2$。同一次背景平方标定固定完整周期平均 $\bar g/\Lambda_C=E_0/\sqrt{C_{\mathrm{bg}}}$，故零扰动端

$$E_C=E_0\sqrt{\frac{W_C}{C_{\mathrm{bg}}}}\log W_C,\qquad \frac{E_C(\theta)}{E_C(0)}=\frac{\bar g(\theta)}{\bar g(0)}\sqrt{1-\frac{\delta n}{N_C N_v}}. \tag{S78}$$

局部扰动期间保持所选 $\log W_C$ 规则不变。该式同时显示准备容量怎样相消、完整保持时间怎样留下；配置简并的计数本身不强制对数驱动、共同平方标定或每配置权的物理对应。若完整酉及地址参照已成为不可再访问的永久记录，就不满足此持续交换的前提。

占用控制的亮通道耦合。 保留S6.4的完整比较与S6.3的实际相干入口。令新鲜配置准备独立于入射资源包，入射资源包中的占用投影 O 与标签投影 P_q^L 对易；入射资源包仍可与源和旧记录相关。对 $N_C>1$，取

$$\begin{aligned} v_C&=\frac{\sqrt{\kappa}}{\Lambda_C}\sum_{q=1}^{N_C}|q,\bar q,f_q\rangle,\qquad \beta_C^2=\frac{N_C\kappa}{\Lambda_C^2}\le 1,\\ P_{\mathrm{eq}}&=\sum_q P_q^C\otimes P_q^L,\qquad F=(I-OP_{\mathrm{eq}})(v_C\otimes I). \end{aligned} \tag{S79}$$

完整配置列两两正交，$\sum_q P_q^L=I$，所以 $(v_C\otimes I)^\dagger P_{\mathrm{eq}}(v_C\otimes I)=\beta_C^2 I/N_C$。又因 OP_{eq} 为投影，

$$\boxed{\begin{aligned} &F^{\dagger}F=\beta_C^2(I-O/N_C),\\ &B_C=\sqrt{F^{\dagger}F}\ =\beta_C(I-\delta_C O),\qquad \delta_C=1-\sqrt{1-1/N_C}\ . \end{aligned}} \tag{S80}$$

这是未知占用上的算符恒等式。先用平均占用替代 O 再开平方一般会改变输出；匹配份额 $1/N_C$ 已进入Gram算子，不再额外乘入持续频率。此处 δ_C 与上文旗标幅 a_C 分别定义。

亮通道耦合须通过实际加载进入维持频率。记 $\widehat{A}_C$ 为S6.3由完整准备、逆准备及反射实现的两端交换，J 为其就绪入口。在占用支 $o=0,1$ 上，其亮通道耦合幅为 $\beta_o=\beta_C\sqrt{1-o/N_C}\ >0$。取实际强度 $g_F>0$，用同一控制作用在支 o 上保持 $T_o=\pi/(4g_F\beta_o)$，再给出口补相位 i，便把入口送入正亮态。短支在完整末时 T_1 前暂停；控制保持相干，未产生不可复归的占用或停时记录。所得真实加载 $\mathcal{L}$ 满足

$$\mathcal{L}J=\mathcal{J}_+=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} J\\ FB_C^{-1}\end{pmatrix},\qquad \widehat{A}_C\mathcal{J}_+=\mathcal{J}_+B_C. \tag{S81}$$

证明是在各占用支的入口与归一出口二维空间作四分之一转动；两支都到达同一正亮形式，线性性保留未知占用及其与不参与该作用的子系统的纠缠。真实准备、暂停或相位补偿和逆加载均计入完整时间。

令 K_Y 为原物质与原背景梯度的完整自伴共同作用，作用于独立于入射资源包的逻辑因子。共同保持在上述两端口码上给非对角块 $(\log W_C)K_YB_C$ 及其伴随，因而在正亮码上交付 $(\log W_C)B_CK_Y$。将入射资源包按位置控制换入，记换入酉为 C、整份加载为 $\mathcal{T}=\mathcal{L}C$、原位移项为 D_{mov}。运动边与维持项一起随 $\mathcal{T}$ 运输时，在完整就绪码 J_0 上有

$$\begin{aligned} &H_C=\zeta_C K_Y[I-\delta_C Q(X)]+D_{\mathrm{mov}},\\ &\zeta_C=\beta_C\log W_C,\qquad Q(X)=\textstyle\sum_x P_xO_x,\\ &H_{\mathrm{work}}\mathcal{T}J_0=\mathcal{T}J_0H_C,\qquad \mathcal{T}^{\dagger}e^{-ibH_{\mathrm{work}}}\mathcal{T}J_0=J_0e^{-ibH_C}. \end{aligned} \tag{S82}$$

这里 P_x 为实际位置投影，O_x 为相应入射资源包的占用投影；K_Y 与 $Q(X)$ 对易。维持交织由前述块矩阵得到，位移交织由整份加载的运输得到，二者相加后逐次幂展开即得指数式。它证明辅助复归并保留中段共同作用；源、入射资源包与目标之间的相关仍在。

该集体接收替换原入射资源包的可用性投影 $I-O$，原物质自身的匹配与占用继续保留在 K_Y 中。若两个占用控制因子相乘，则 $(I-O)(I-\delta_C O)=I-O$，得到另一份作用。集体亮通道耦合改变源相位、背景标定及接收响应，新增处理也改变完整周期的历时；因此本命题不能只作为旧强度式的额外乘数。它证明的是集体参与如何进入同一维持作用，绝对强度仍按完整运行程序求取。

S7　物质与背景的共同载体

S7.1　原交换随占用共同运输

在有限参与空间上，设原形成态为 Φ，背景方向投影为 P_0，$q_0=\langle\Phi|P_0|\Phi\rangle$。物质的等距列为 J_m，完整匹配投影为 Q_m，其中 $J_m=\Phi\otimes J_R$，其压缩 $E=J_m^\dagger Q_m J_m$ 满足 $0\le E\le I$。原等强反射交换在此码内交付 $H_s=g_M E/4$。背景实际零元作用用同一 Φ、有限容量 Λ 与全梯度 $G=G^\dagger$，压缩系数为 $c_B=g_B q_0/\Lambda$。以下取 $q_0,g_M,g_B>0$。这些数来自原端口的矩阵元；G 必须是已经定义的自伴梯度，不能为目标强度另换任意算子。

具体地，原去尾背景模块为 $\overline{X}_B=P_0^S Z_\Lambda U_G$，其中容量准备满足 $\langle r_\Lambda|Z_\Lambda|r_\Lambda\rangle=1/\Lambda$，梯度等距列满足 $j_G^\dagger U_G j_G=G$。在 $j_B=\Phi\otimes r_\Lambda\otimes j_G$ 上取准备反射 $\overline{S}_B=2j_Bj_B^\dagger-I$，则 $\overline{H}_B=g_B(\overline{X}_B+\overline{S}_B\overline{X}_B\overline{S}_B)/2$ 精确交付 $\overline{H}_B j_B=j_B c_B G$。同一公共端口上的背景作用是 $\sigma_x\otimes\overline{H}_B$；没有为它另添一份独立二元尾段。物质实际匹配取 $Q_m=P_0^S\otimes Q_R$，因而 $E=q_0J_R^\dagger Q_R J_R$。两份作用分别在同一联合准备上交织，不要求它们在码外对易。

原完整计数辅助态记为 β，成功投影为 Π_B，$s=\langle\beta|\Pi_B|\beta\rangle$。新增占用位初始为 $|0_d\rangle$，实际写入为受控翻转

$$\begin{aligned}&U_{\mathrm{occ}}=(I-Q_m\otimes\Pi_B)\otimes I_d+(Q_m\otimes\Pi_B)\otimes X_d,\\&O=I_M\otimes\Pi_B\otimes P_{1d},\qquad A_{\mathrm{av}}=I_M\otimes\Pi_B\otimes P_{0d}.\end{aligned}\tag{S83}$$

这里背景参照容量 Λ、物质谱容量与计数容量 Λ_B 属于不同的实际因子；同一个 β 只准备一次，计数成功与失败均保留。对这个受控翻转逐分支计算，$W^\dagger OW=sE$，$W^\dagger A_{\mathrm{av}}W=s(I-E)$。

把源、梯度及占用辅助联合准备为 J_0，只使用同一份源形成态。实际占用写入酉 U_{occ} 由 Q_m 与背景投影控制，记 $W=U_{\mathrm{occ}}J_0$。原物质和背景作用的反射也随同一写入运输，$H_M'=U_{\mathrm{occ}}H_MU_{\mathrm{occ}}^\dagger$、$H_B'=U_{\mathrm{occ}}H_BU_{\mathrm{occ}}^\dagger$。原交织式于是直接给

$$H_M'W=W(H_s\otimes I),\qquad H_B'W=W(I\otimes c_BG),\qquad W^\dagger A_{\mathrm{av}}W=s(I-E)\otimes I.\tag{S84}$$

A_{av} 是该写入留下的可用背景投影，$0<s\le1$ 是原接受份额。最后一式由逐个匹配 / 不匹配分支计算，匹配部分写入占用，其补留下可用资源。令 $F=A_{\mathrm{av}}W$，$B=\sqrt{s(I-E)}$，在 B 支撑上定义极分解等距列 $V=FB^{-1}$。零可用子空间不参与该交换。

形成输入上的完整效应。 设实际形成接受列 $K_5:\mathcal{H}_{\mathrm{pre}}\to\mathcal{H}_{\mathrm{post}}$ 为收缩。在由形成输出给出后续匹配的构造中，记

$$\begin{aligned}&D_F=K_5^\dagger K_5,\qquad E_{\mathrm{RO}}=K_5K_5^\dagger,\\&E=q_0E_{\mathrm{RO}},\qquad K_5^\dagger E_{\mathrm{RO}}K_5=D_F^2.\end{aligned}\tag{S85}$$

D_F 作用于形成前输入，$E_{\mathrm{RO}} = J_R^{\dagger} Q_R J_R$ 作用于形成后逻辑空间；此处相等关系指所用实际形成—匹配表示。它们与含背景份额 q_0 的完整效应 E 分别定义。将占用、可用和旧失败的真实输出列分别复合 K_5，并保留未形成结果，得到形成前输入上的四个效应

$$\begin{aligned} &T_{\mathrm{av}} = s(D_F - q_0 D_F^2), \qquad T_{\mathrm{occ}} = s q_0 D_F^2, \\ &T_{\mathrm{oldfail}} = (1-s) D_F, \qquad T_{\mathrm{unformed}} = I - D_F, \qquad T_{\mathrm{av}} + T_{\mathrm{occ}} + T_{\mathrm{oldfail}} + T_{\mathrm{unformed}} = I. \end{aligned} \tag{S86}$$

证明：把 $s(I-E), sE, (1-s)I$ 分别夹在 $K_5^{\dagger}, K_5$ 之间即得前三式；实际形成失败给 $I - D_F$。因 $0 \le D_F \le I$、$0 \le q_0, s \le 1$，四项均正且和为恒等。这里保留原输出列及记录，没有以同效应的任意平方根替换实际后态。正亮加载完成后，占用由下述两端口等权结构再取一半，形成前输入上的效应为 $s q_0 D_F^2/2$。这一结论只用于确已加载的支撑；不同谱支的真实加载须分别核对，源和背景准备的独立成本仍计入。

定理S7.1（共同受限交换）。 置 $L = H_s \otimes I + I \otimes c_B G$，在两个外端口上定义

$$\begin{aligned} &Y = \sigma_x \otimes (H_M' + H_B'), \qquad P = \mathrm{diag}(WW^{\dagger}, A_{\mathrm{av}}), \\ &R_P = 2P - I, \qquad H_{\mathrm{com}} = \tfrac{\gamma}{4}(Y + R_P Y R_P). \end{aligned} \tag{S87}$$

若此同时作用实际开启，且 $\gamma = 4$ 按逐基本臂的原矩阵元继承，则正亮载体 $\mathcal{J}_+ = (W, V)/\sqrt{2}$ 满足

$$H_{\mathrm{com}} \mathcal{J}_+ = \mathcal{J}_+ \, 2BL, \qquad \mathcal{J}_+^{\dagger} O \mathcal{J}_+ = \frac{sE}{2}. \tag{S88}$$

证明：B 是 E 的函数，故与 L 对易。由前述交织式，$A_{\mathrm{av}}(H_M' + H_B')W = FL = VBL$；反向块由自伴性为 LB。保护平均消去码外块，所以在 $\mathrm{diag}(W, V)$ 中限制为 $\gamma \left(\begin{smallmatrix} 0 & LB \\ BL & 0 \end{smallmatrix}\right)/2$，立即得正亮交织式。占用投影 O 在 W 支上压缩为 sE，在已接受的 V 支上为零；两外端口正交，故亮态占用为其一半。

上述外端口可由 S6.3 的完整入口重接得到。令 $P_{\mathrm{in}} = J_0 J_0^{\dagger}$、$D = \mathrm{diag}(U_{\mathrm{occ}}, I)$，则 $D \left(\begin{smallmatrix} 0 & U_{\mathrm{occ}}^{\dagger} \\ U_{\mathrm{occ}} & 0 \end{smallmatrix}\right) D^{\dagger} = \sigma_x \otimes I$，且入口—成功反射同时变为 R_P。这是全空间的酉重接，失败与补空间仍在；不能把极部分 V 当作无需成本的准备门。若每个归一基本臂继承原矩阵元 $g_M/2$，展开的共同物质臂系数 $\gamma g_M/8$ 与它相等，故 $\gamma = 4$。串行操作合成、额外衰减或不同背景矩阵元应使用各自真实作用。

两臂的角色不能由任意调幅替代：对同一 Y, P，有 $(I-P)(aY + bR_P Y R_P)P = (a-b)(I-P)YP$。非零泄漏块存在时，消去泄漏要求 $a = b$。这给原同时等强保护的代数约束；共同总体强度仍由实际基本作用与标定决定。

S7.2 资源占用量、质量相位与背景梯度

取 E 的本征支 $0 \le e < 1$，$r_e = \sqrt{s(1-e)}$。每轮实际共同保持积分为 t_H，完整周期为 τ，记 $f = t_H/\tau$。记占用准备的有效容量为 $N = s\Lambda_B^2$，将亮态占用概率按容量 Λ_B^2 换算为资源占用量，则同一亮载体给

$$M_e = \frac{f r_e g_M e}{2}, \qquad V_e = 2 f r_e c_B, \qquad n_e = \frac{Ne}{2}, \qquad \boxed{n_e = \frac{2Nc_B}{g_M}\frac{M_e}{V_e}}. \tag{S89}$$

证明：定理S7.1的生成元为 $2r_e(g_M e/4 + c_B G)$，其物质常数项与整个梯度项的系数乘同一 f 即前两式；资源占用量由亮态中的占用概率 $se/2$ 乘 Λ_B^2。相除消去同一保持比和可用幅，得最后一式。这里 V_e 是整个梯度的系数，不能再把它当事件率；有效容量 N 与S6.4的配置数 N_C 也没有自动相等。

因此 $1/V_e$ 有同一交换的明确来源。它没有独立固定全背景容量、空间几何或所有排程；只有沿同一载体、按同一完整周期计时进行比较时，此消去才成立。在非零保持且 $c_B > 0$ 时上述比值有定义；$e = 1$ 的零可用端不使用该除法。有限占用还给 $r_e^2/r_0^2 = 1 - e = 1 - 2n_e/N$。这解释相同匹配如何同时进入物质相位与背景可用量，而非给两者分别指定响应函数。

S7.3 完整返回与残留

可逆出返若在保持前后实施同一写入的正逆操作，作用为 $U_{\mathrm{occ}}^{\dagger} e^{-itH'} U_{\mathrm{occ}} = e^{-itH}$。它收回辅助写入但保留中段累计相位；只有连保持作用也逆转才恢复全部初态。带等谱暂存与完整存续仪器时，存续历史可写为 $K_\eta \mathcal{J}_+ = c_\eta \mathcal{J}_+ e^{-i2t_H BL}$，其余退出历史保留在正交输出中。这里要求存续效应在所选码上标量，且暂存及取回确按原完整仪器执行。不能在丢弃失败之后重新归一，再把条件相位当作无条件全输出。

保持过程自身也可留下非零的本地背景形变。令 $f_0 = (I - \Pi_B)\beta$、$b_0 = \Pi_B \beta$，定义 $\beta_0 = (f_0 + b_0)|0_d\rangle$、$\beta_1 = f_0|0_d\rangle + b_0|1_d\rangle$、$\widehat{b_0} = b_0|0_d\rangle/\sqrt{s}$ 。固定源支 e 并迹去源、公共亮端口与梯度逻辑，得到

$$\sigma_e = \frac{1}{2}\Big[(1-e)P_{\beta_0} + eP_{\beta_1} + P_{\widehat{b_0}}\Big], \qquad \sigma_e - \sigma_0 = \frac{e}{2}(P_{\beta_1} - P_{\beta_0}), \quad \mathrm{Tr}(O\sigma_e) = \frac{se}{2}. \tag{S90}$$

证明：W 支在匹配与不匹配的物质投影上分解，取迹后权为 $e, 1-e$；V 支的资源辅助态为归一向量 $\widehat{b_0}$。两外端口各半给出上式。定理S7.1保持固定 e 的亮载体，余下演化只作用于已迹去的梯度，故该资源子系统的约化态在保持中不变。于是一个存续周期的净新增资源占用量可以为零，稳定态维持着的本地形变仍非零；它是否成为远处持续分布，取决于实际搬运与返回。

无读取的真逆运输收回远处的占用资源，途中驻留积分却不为零；多轮持续分布须由真实在途队列、返回后残量或S9的明确补给过程产生。S9的轮末刷新与此可逆回程是两份各自完整的部署，不能把前者的稳态条件无声嫁接给后者。S10计算一次有读取的完整回程，显式保留对源的反馈，因此所用源质量是读取前累计相位除以完整轮长；长期反复读取的谱还需对完整重复通道另算。

S8　输出态的匹配归一

固定辅助准备与实际出口。 采用既有七维输出标签空间：P秩6，$R_d \le P$秩2，P_b秩1且与P正交；归一匹配方向υ满足$P\upsilon=\upsilon$、$R_d\upsilon=0$。取$w=w_2\in(0,1]$、$V=w_3>2w$，于是$x=(V-2w)/6>0$；沿正文7.3.2取 $y=(w_2/6)(2w_3/18+w_2/6)>0$，$A=x+y$。设

$$\begin{aligned}&\Omega=(P+VP_b)/(6+V),\qquad B=VP_b-wR_d,\quad \mathrm{Tr}B=6x,\quad B\upsilon=0,\\&K_+=\sqrt{P-wR_d}\ +P_b,\quad L_+=\sqrt{wR_d}\ ,\qquad K_-=P,\quad L_-=P_b.\end{aligned}\tag{S91}$$

每一对$K_\pm,L_\pm$均为完整仪器，两路保留输出分别为$(P+B)/(6+V)$、$P/(6+V)$。

控制器的有限维可达空间记为$\mathcal{K}$。每一轮实际完整仪器包含共同继续子通道$\mathcal{C}$、两条终端记录的效应E_+,E_-以及其余退出效应$E_\times$；令$T=\mathcal{C}^*$，则

$$E_+,E_-,E_\times\ge 0,\qquad T(I)+E_++E_-+E_\times=I.\tag{S92}$$

这里$E_\pm$计控制器选中两路的概率，尚未计辅助系统过滤。输入为$\rho\otimes\Omega$，控制器与输出辅助系统独立准备。每轮使用相同仪器及新就绪辅助，旧历史记录保留并隔离；控制器包含以后还会重新访问的内部自由度。继续过程不作用于该辅助系统，$\mathcal{K}$在继续下不变；首次终端+或−分别触发一次相应辅助系统过滤，辅助过滤的排除结果直接退出。全部终端、继续、退出和截止历史保持正交记录，最终不作相干合并。若存在跨历史相干，须保留完整交叉项，不能使用本定理。

定理S8.1（有限时程归一及单轮判据）。 最多执行$L\ge 1$轮时，定义

$$G_{\pm,L}=\sum_{n=0}^{L-1}T^n(E_\pm),\qquad a_L=\mathrm{Tr}(\rho G_{+,L}),\quad b_L=\mathrm{Tr}(\rho G_{-,L}),\quad t_L=a_L+b_L.\tag{S93}$$

实际未归一输出态及匹配分母为

$$\boxed{\Gamma_L=\frac{t_LP+a_LB}{6+V},\qquad N_L=\frac{\mathrm{Tr}\Gamma_L}{\langle\upsilon|\Gamma_L|\upsilon\rangle}=6+6x\frac{a_L}{t_L}\quad(t_L>0).}\tag{S94}$$

在给定的同一轮仪器下，以下三条等价：

1. 两条单轮终端效应满足$yE_+=xE_-$。
2. 对某一固定有限$L\ge 1$，所有$t_L>0$的输入态均给$N_L=6+6x^2/A$。
3. 对每一有限$L\ge 1$，所有$t_L>0$的输入态均给上述同一分母。

因而只要实际单轮效应平衡，便有

$$\boxed{N_L=6+\frac{6x^2}{x+y},\qquad \alpha_L=\frac{w_2}{N_L}\quad\text{对任意有限 }L\text{ 的非空交付成立.}}\tag{S95}$$

继续子通道可以改变内部态，可以与原H_J不对易，也不必是标量存续或每轮恢复同一控制器态。上述允许范围以（S92）和固定辅助准备条件为边界，不要求改变原静态生成元。

证明：先从完整历史得到输出。 第$n+1$轮首次终端的概率分别为$\mathrm{Tr}[E_{\pm}\mathcal{C}^n(\rho)]$。正交历史相加，拉回到共同入口便是（S93）。输出辅助系统在终端结果出现前保持准备态Ω且与控制器独立，因此交付是两份正输出的加权和，得（S94）。匹配权为$t_L/(6+V)$，总权为$(6t_L+6xa_L)/(6+V)$。

证明：充分性。 令$\Delta = yE_+ - xE_-$。若$\Delta=0$，T的线性性直接给 $yG_{+,L} - xG_{-,L} = \sum_{n=0}^{L-1} T^n(\Delta) = 0$。于是$ya_L = xb_L$，$a_L/t_L = x/A$，代入（S94）即得（S95）。完全不需要把$T$约成一个存续概率。

证明：必要性。 若条件2成立，（S94）说明对所有非空交付输入，$\mathrm{Tr}\rho\sum_{n=0}^{L-1} T^n(\Delta)=0$。零交付输入的$a_L, b_L$同时为零，因此等式也成立。检验所有纯态得到算子恒等 $\sum_{n=0}^{L-1} T^n(\Delta)=0$。乘$I-T$后有$\Delta = T^L(\Delta)$。

关键是（S92）带来的正性约束。记$R = I - T(I) = E_+ + E_- + E_\times$，则

$$-xR \le \Delta \le yR, \qquad T^n(R) = T^n(I) - T^{n+1}(I) \to 0. \tag{S96}$$

因为T正且次幺，$T^n(I)$单调递减、下有零界；有限维下范数收敛，故相邻差趋零。将正映射T^n作用于序界，得到$T^n(\Delta)\to 0$。另一方面$\Delta = T^{kL}(\Delta)$对每个k成立，所以$\Delta=0$。这一步也涵盖永远继续的暗子空间；其上没有终端效应，不能用它掩盖出口失衡。条件3显然推出条件2，等价性得证。

全部概率与时间。 令$c_L = \mathrm{Tr}[\rho T^L(I)]$为截止尾，$d_L = \sum_{n=0}^{L-1}\mathrm{Tr}[\rho T^n(E_\times)]$为其他退出。逐轮完备性给

$$\begin{aligned} &t_L + d_L + c_L = 1, \qquad p_{\text{pool drop},L} = \frac{2wa_L + Vb_L}{6+V}, \\ &\mathrm{Tr}\Gamma_L + p_{\text{pool drop},L} + d_L + c_L = 1, \\ &\mathbb{E}\mathcal{T}_L = \mathcal{T}_{\text{prep}} + \tau\sum_{n=0}^{L-1}\mathrm{Tr}[\rho T^n(I)]. \end{aligned} \tag{S97}$$

最后一式使用固定完整周期时长τ，包括本轮准备、继续或退出处理、实际辅助过滤操作及读出，未触发动作以旁路补齐。任意分支耗时不能直接套此式。非终止的无限尾与无限平均时间也不由有限轮定理自动排除。实际信号效应为$\kappa^2 w_2|v\rangle\langle v|$时，单次完整尝试的信号概率为$\kappa^2 w_2 t_L/(6+V)$；条件于交付才给$\kappa^2\alpha_L$。

S8.1 实际末端作用与稳定性

采用中性等能的三态末端记录，以完整自伴作用

$$C_R = \sqrt{x}\ |+\rangle\langle 0| + \sqrt{y}\ |-\rangle\langle 0|, \qquad H_R = ig_R(C_R - C_R^\dagger) \tag{S98}$$

耦合$|0\rangle$与亮方向$(\sqrt{x}\,|+\rangle+\sqrt{y}\,|-\rangle)/\sqrt{A}$，该生成元在准备码空间的正交补上为零。从$|0\rangle$出发，实际指数给 $M_{\pm}=\sqrt{\{x,y\}/A}\,\sin(g_R t_R\sqrt{A}\,)I_{\mathcal{K}}$。因此单轮效应 $E_+=s_R xI/A$、$E_-=s_R yI/A$，其中 $s_R=\sin^2(g_R t_R\sqrt{A}\,)>0$，直接满足$\Delta=0$。这由已明确的Hamilton量推出，未把目标末端概率直接用作动力学前提。

该证明还能放宽此前的热条件。两条末端若接受同一个实际热成功效应F_T，并保持路线记录和固定辅助准备，则其联合效应为 $E_+=s_R xF_T/A$、$E_-=s_R yF_T/A$，仍然平衡；共同热成功可以依赖控制器态。继续与热失败按真实仪器纳入（S92），（S93）—（S97）仍成立。这里要求实际拉回的两路确为同一个F_T；若路线写入不同态后再热处理，不能仅凭使用同一个热设备就认定二者相同。

更一般地，定义$S=E_++E_-$、$\Delta_L=\sum_{n=0}^{L-1}T^n(\Delta)$。若实际作用只满足相对序界$-\epsilon S\le\Delta\le\epsilon S$，正映射保序并对历史求和给出$|\mathrm{Tr}(\rho\Delta_L)|\le\epsilon t_L$。由（S94），

$$\boxed{|N_L-(6+6x^2/A)|=\frac{6x|\mathrm{Tr}(\rho\Delta_L)|}{At_L}\le\frac{6x\epsilon}{A}\quad(t_L>0).}\tag{S99}$$

这项界不随重试次数放大，也不要求交付概率有统一正下界。它控制相对出口失衡；若只知一个与S无关的绝对误差界，低交付概率下不能作此保证。

上述末端Hamilton量已给出平衡出口的完整条件实现。正文7.3.2的静态生成元给 $D=x^2/(x+y)$，但它本身未指定这两个终端投影。把两项结果接为同一原过程时，仍需用其实际联合酉 U、输入等距列 J_{in} 与真实出口 $\Pi_{\pm}$ 计算 $E_{\pm}=J_{\mathrm{in}}^{\dagger}U^{\dagger}\Pi_{\pm}UJ_{\mathrm{in}}$，检验 $yE_+=xE_-$，并核对固定辅助准备与相应过滤的连接条件。只检验一份准备、一个截止所得的平均平衡，不足以证明对所有输入的算子恒等。归一保持所需的任意共同继续子通道已经包含在定理中，不再另要求它每轮标量恢复；原虚过程到真实出口的对应仍保留。

S9　物质源、背景传播与度量强度

本节先说明正源的交付，再区分原热循环的位置传播与资源单元的持续补给。两者各按自己的完整程序计算；后续度量强度使用明确给出的资源返回与计时。

S9.1　正源的形成与交付

记 $r(W)=\sqrt{W}\,\log W$。S6的完整亮块在工作入口 z_0、归一亮出口 e 和逻辑取向 $Q=Q^\dagger, Q^2=I$ 上写为 $F_W=\mu_W\sigma_x\otimes Q$，其中 $\mu_W=(g_{\mathrm{col}}/\Lambda)r(W)>0$。$\Lambda$ 是全列共同容量；D_i 在出口乘相位 i，在入口为恒等。

命题S9.1（完整正源编码子空间的交付）。 隔离资源门控后，实际四分之一脉冲及出口相位给出

$$\begin{aligned} &U_+=D_i e^{-i\pi F_W/(4\mu_W)}, \qquad \mathcal{J}_+\psi=\frac{z_0\otimes\psi+e\otimes Q\psi}{\sqrt{2}},\\ &U_+(z_0\otimes\psi)=\mathcal{J}_+\psi, \qquad \mathcal{J}_+^\dagger\mathcal{J}_+=I,\quad F_W\mathcal{J}_+=\mu_W\mathcal{J}_+. \end{aligned} \tag{S100}$$

证明。 完整亮块满足 $(F_W/\mu_W)^2=I$。指数作用给 $(z_0\otimes\psi-ie\otimes Q\psi)/\sqrt{2}$ ，出口相位消去 $-i$。两端正交及 $Q^2=I$ 分别证明等距性和正本征值关系。故任意逻辑态及与不参与该作用的子系统的纠缠均完整保留，不另筛选目标取向。

正文2.3.4每条接受历史满足 $K_{h,d}\mathcal{J}_{\mathrm{in}}=-ib_h\mathcal{J}_{F,s}/\sqrt{2}$ ，其中确定准备 $\mathcal{J}_{F,s}=U_s\mathcal{J}_{\mathrm{in}}$ 有实际逆程序。设实际布局转换 $V_0\mathcal{J}_{\mathrm{in}}=\mathcal{J}_0$，$\mathcal{J}_0\psi=z_0\otimes\psi$；同一就绪布局可取 $V_0=I$。先解回入口再加载，得到

$$L_{h,d}=U_+V_0U_s^\dagger K_{h,d}, \qquad L_{h,d}\mathcal{J}_{\mathrm{in}}=-\frac{ib_h}{\sqrt{2}}\mathcal{J}_+, \qquad \sum_{h,d}\mathcal{J}_{\mathrm{in}}^\dagger L_{h,d}^\dagger L_{h,d}\mathcal{J}_{\mathrm{in}}=Q_M I. \tag{S101}$$

这里逆的是确定参考准备，并未逆转随机热通道。等距后处理不改变接受效应，因此不再乘一次正支份额或返回列范数。实际桥接时间为

$$T_{\mathrm{bridge},+}=T_{U_s^\dagger}+T_{V_0}+\frac{\pi\Lambda}{4g_{\mathrm{col}}r(W)}+T_{\mathrm{phase},+}. \tag{S102}$$

失败历史执行同长窗口；已有物质与资源须实际暂停或按既定运输保持，相关耗时同样计入。若入口未就绪，V_0 及全部接受历史须由实际程序替换。

正源编码子空间在运行中的源写入也逐历史保持。在共同维持相位约定下，原两条源结果作用为

$$k_\pm\mathcal{J}_+=c_\pm\mathcal{J}_+, \qquad c_\pm=\frac{e^{-iz_s/2}}{\sqrt{2}}\Big(\cos\frac{z_s}{2}\pm\sin\frac{z_s}{2}\Big), \qquad |c_\pm|^2=\frac{1\pm\sin z_s}{2}. \tag{S103}$$

两效应之和为恒等，资源写入偏置为 $b_s=\sin z_s/2$。式中所有结果在同一正源编码子空间上为标量，故不破坏所携逻辑及其相关。保护跨正负支相干所需的另一个过滤程序不在这里执行，不能把其退出率附加到正源上。暂停位移是本命题的范围；反对易的位移取向一般将正、负码相连，运动源须使用完整运动生成元。

S9.2　原循环的位置传播

位置响应须保留原循环的全部热输入与方向相干。沿S1.2—S1.3取 $\sigma_g=\sum_a g_a P_{e_a}$，$Y=V\rho V^{\dagger}$，其中 V 保持方向空间，在壳平均空间上为恒等。定义 $\epsilon_\nu=\sum_a \epsilon_{a\nu}$、$k_a=1-\sum_\nu f_{\nu a}$、$d_\nu=\sum_a a_{a\nu}t_{u,a\nu}(1-\cos\alpha_{a\nu})$，以及 $\Gamma_{\nu\nu}=1-\epsilon_\nu$、$\Gamma_{\nu\mu}=1-d_\nu-d_\mu$（$\nu\neq\mu$）。$t_{u,a\nu}$ 是相应热块的退出侧环境占据概率，U_φ 是原取回相位。逐个保留热结果、再执行壳恢复，完整通道为

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_{V,g}(\rho)=U_\varphi\Big[\Gamma\circ(PYP)+\sum_\nu\Big(\sum_a f_{\nu a}\rho_{aa}\Big)P_\nu\Big]U_\varphi^{\dagger}\\ +\sigma_g\Big[\sum_\nu \epsilon_\nu Y_{\nu\nu}+\sum_a k_a\rho_{aa}\Big].\end{aligned}\tag{S104}$$

其中 $\circ$ 表示逐矩阵元乘法，$\rho_{aa}=\langle e_a|\rho|e_a\rangle$。两条不转移热分支给 Γ，反向交换给方向对角元；恢复将全部背景输出换为其总迹乘 σ_g，并清除方向—背景以及背景内部交叉相干。这是完整通道，未筛选存续结果。

取 $V=I$，在完整谱基 $\{q_i\}=\{e_a\}\cup\{\nu\}$ 上，占据概率列按随机矩阵 P 演化，方向相干则独立相乘：

$$\begin{aligned}&\mathsf{P}_{\mu\nu}=(1-\epsilon_\nu)\delta_{\mu\nu},\quad \mathsf{P}_{a\nu}=g_a\epsilon_\nu,\quad \mathsf{P}_{\nu b}=f_{\nu b},\quad \mathsf{P}_{ab}=g_a k_b,\\ &\lambda_{\nu\mu}=(1-d_\nu-d_\mu)e^{i(\varphi_\nu-\varphi_\mu)},\qquad \nu\neq\mu.\end{aligned}\tag{S105}$$

P 每列和为一。设点基与谱基之间的酉变换为 $A_{xi}=\langle x|q_i\rangle$，记 $v_y=(|A_{yi}|^2)_i$、$w_x=(|A_{xi}|^2)_i$。

定理S9.2（完整位置核）。 对所有 $n\geq 1$，原循环的末轮位置概率满足

$$\boxed{T_n(x,y)=w_x^{\mathsf{T}}\mathsf{P}^n v_y+\sum_{\nu\neq\mu}A_{x\nu}\bar{A}_{x\mu}\bar{A}_{y\nu}A_{y\mu}\lambda_{\nu\mu}^n.}\tag{S106}$$

证明。 点输入 $|y\rangle\langle y|$ 的谱占据概率是 v_y，方向相干是 $\bar{A}_{y\nu}A_{y\mu}$。首轮清除其余相干；以后占据概率按 P 迭代，方向相干按 λ 相乘。变回点基并取对角元即得。两项只有完整和才是概率；$T_0(x,y)=\delta_{xy}$ 另行给定。

有限算术基进一步确定空间形状。令 $N_j=|S_j|$、$\mathcal{I}_j=\{e_j\}\cup\mathcal{D}_j$，$\mathcal{D}_j$ 为第 j 壳方向，$C_n(j,b)=\mathbf{1}_{\mathcal{I}_j}^{\mathsf{T}}\mathsf{P}^n\mathbf{1}_{\mathcal{I}_b}/N_b$。对 $x\in S_j,y\in S_b$，由同壳character模长及乘法性得到

$$T_n(x,y)=\frac{C_n(j,b)}{N_j}+\frac{\delta_{jb}}{N_j^2}\sum_{\substack{\nu,\mu\in\mathcal{D}_j\\ \nu\neq\mu}}\lambda_{\nu\mu}^n\chi_\nu(u_x u_y^{-1})\bar{\chi}_\mu(u_x u_y^{-1}).\tag{S107}$$

单位比只在同壳计算，$u_x = x/p^{j}$；零元壳方向集为空。因而跨壳转移在输出壳内均匀，同壳的相对位置分辨由方向相干承担。此单位群上的位置关系尚不等同第四章三维资源图的距离。

S9.3　相干记忆与积分响应

在有限温度、全部 $g_a > 0$、无交换份额 $a_0 > 0$，且每方向至少有一条正交换边时，方向可到背景，恢复后的背景又可到各方向，并有自保持。故 P 本原；其唯一平稳占据概率由流量平衡直接解得

$$\pi_{e_a} = y_* g_a, \quad \pi_\nu = y_* \frac{f_\nu(g)}{\epsilon_\nu}, \quad y_*^{-1} = 1 + \sum_\nu \frac{f_\nu(g)}{\epsilon_\nu}, \quad f_\nu(g) = \sum_a g_a f_{\nu a}. \tag{S108}$$

沿原部分交换角的严格收缩范围，方向相干满足 $|\lambda_{\nu\mu}| < 1$。令 $\Pi_* = \pi \mathbf{1}^{\mathsf{T}}$、$p_*(x) = w_x^{\mathsf{T}}\pi$，在对角分量的零和子空间和每个相干分量上分别求和，得到

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_{xy} &:= \tau \textstyle\sum_{n=1}^{\infty} [T_n(x,y) - p_*(x)] \\ &= \tau w_x^{\mathsf{T}} [(I - \mathsf{P} + \Pi_*)^{-1} - I] v_y \\ &\quad + \tau \textstyle\sum_{\nu \neq \mu} A_{x\nu} \bar{A}_{x\mu} \bar{A}_{y\nu} A_{y\mu} \dfrac{\lambda_{\nu\mu}}{1 - \lambda_{\nu\mu}}. \end{aligned} \tag{S109}$$

所用恒等式为 $\sum_{n \geq 1} (\mathsf{P}^n - \Pi_*) = (I - \mathsf{P} + \Pi_*)^{-1} - I$。若沿数学③ 2 § 4.4 的迹距离收缩常数 $c_* = \min\{a_0, \min_\nu \epsilon_\nu\} > 0$，截断到 N 轮的逐点尾误差不超过 $\tau(1 - c_*)^{N+1}/c_*$。积分核各列和为零，可有负项，表示局域准备的松弛。

位置占据概率本身未必自治。只选方向到零元的终端热边，单位壳方向 χ 与壳平均态 e_0 具有相同初始点概率，但首轮零元概率分别为 $\epsilon_{K\chi} g_K$ 与 g_K。因此不能把 T_1 当作逐轮位置转移矩阵反复连乘；逐轮测量并遗忘相干会改变过程。

一般控制 V 下仍可保留全部相干反馈。以 $\mathcal{D}$ 表示点基对角投影、$\mathcal{Q} = I - \mathcal{D}$，仅作数学分解而不实际测量。置 $\mathsf{A} = \mathcal{D}\mathcal{F}\mathcal{D}$、$\mathsf{B} = \mathcal{D}\mathcal{F}\mathcal{Q}$、$\mathsf{C} = \mathcal{Q}\mathcal{F}\mathcal{D}$、$\mathsf{D} = \mathcal{Q}\mathcal{F}\mathcal{Q}$，则

$$p_{n+1} = \mathsf{A} p_n + \mathsf{B}\mathsf{D}^n h_0 + \sum_{k=0}^{n-1} \mathsf{B}\mathsf{D}^{n-1-k}\mathsf{C} p_k, \quad p_n = \mathcal{D}\rho_n, \quad h_n = \mathcal{Q}\rho_n. \tag{S110}$$

证明。 将 $h_{n+1} = \mathsf{C} p_n + \mathsf{D} h_n$ 迭代后代入 $p_{n+1} = \mathsf{A} p_n + \mathsf{B} h_n$。第二项保存初始相干，第三项保存对角分量转入相干后再返回的历史。占据概率的演化对全部输入严格自治当且仅当 $\mathsf{B} = 0$；只限制对角初态仍须核对 $\mathsf{B}\mathsf{D}^k\mathsf{C}$。这些记忆来自系统相干，不要求旧环境再次参与。

由此原热循环的传播与松弛已有完整结果。若用它承担度量背景的传播，还须将物质源引起的联合态改变及测试维持相位接入同一通道，并给出空间尺度对应。S9.5的资源返回系数来自其明确的源写入和测试程序，不能未经这一步而以 $\mathcal{R}$ 替换。

S9.4　热存续与持续补给

设源端与测试端分别对应不同的资源单元 s,t。资源配置 $\boldsymbol{n}$ 的各分量取0或1；E_t 为测试资源单元无偏刷新，$E_s(b)$ 将源资源单元换为占据概率 $1/2+b$ 的准备并保留其余资源单元。$\mathcal{R}$ 是实际搬运及无偏边界更新，其一阶矩为 $I-cL$，$L>0$ 为有限Dirichlet资源图Laplacian。采用正文的逐边交换规则，使权重非负；例如每边概率 c、总边权不超过 $1/2$。每轮选择无接触、测试接触、源接触三项，概率分别为 $1-2\varepsilon,\varepsilon,\varepsilon$，其中 $0<\varepsilon<1/2$。完整配置相干块为

$$\begin{aligned} D_t(z) &= \operatorname{diag}_{\boldsymbol{n}} e^{-2iz(1-n_t)}, \\ T_b(z) &= \mathcal{R}\big[(1-2\varepsilon)D_t(z) + \varepsilon E_t D_t(z) E_t + \varepsilon E_s(b) D_t(z)\big], \\ T_0(z) &= T_b(z)\big|_{b=0}. \end{aligned} \tag{S111}$$

旧资源单元记录未被忽略，而是在完整刷新通道中求和。源缺席时仍执行无偏源接触；若关闭该接触，须重算返回核。

在源活动后，执行从正文2.3.5运输到正源编码子空间的热仪器，其存续、退出效应为 $q_T I$、$(1-q_T)I$。退出输出移出并保留，空位恢复同一加载入口；轮末按S9.1补给。热和准备窗口对资源、测试及其相关为恒等，完整交付效应为 fI。入口就绪且全部步骤已计入时 $f=Q_M$。不能仅凭多次尝试就写 $f=1-(1-q)^M$；该式还要求失败独立复归、成功后完整保存。

命题S9.3（完整源缺席／在场过程）。 按“源缺席、在场”排列，其相干块及占据递推为

$$\mathbb{T}(z) = \begin{pmatrix} (1-f)T_0 & (1-f)(1-q_T)T_b \\ fT_0 & [q_T + f(1-q_T)]T_b \end{pmatrix}, \qquad \lambda = (1-f)q_T < 1, \quad \pi_{j+1} = f + \lambda \pi_j, \quad \pi_j = \pi_* + (\pi_0 - \pi_*)\lambda^j, \quad \pi_* = \frac{f}{1-\lambda}. \tag{S112}$$

证明。 源缺席分支经 T_0 后分别补入源或保持缺席。源在场分支经 T_b 后，存续部分保留，退出部分再按 f 分流，即得四块。效应为标量，故即使源在场标记与资源相关，该分解仍成立。在 $z=0$ 对各块求总概率得到占据递推；其仿射不动点及迭代给后两式。$f=0, q_T=1$ 时占据恒为初值，另行处理。

已有个体仍按热存续退出，平衡占据并不表示该个体无限存续。令共同读法给单体相位质量 $E_s = z_s/(2\tau)$，则稳态计数质量为 $M_s = \pi_* E_s$。这是实际在场个体的平均质量，不把源缺席 / 在场混合的相干频率定义为 M_s。以下比较非零源强度时取 $\pi_*>0$。

S9.5　源与测试的返回响应

取无偏资源准备，令 y_j 为接触后、下次搬运前的资源单元的占据偏置。记 $S_0 = I - \varepsilon P_{\{s,t\}}$、$\mathsf{A} = S_0(I-cL)$。刷新将原资源单元的平均占据替换为指定新均值；其对源在场标记的依赖为仿射，因此对相关输入仍有

$$y_{j+1}=\mathsf{A}y_j+\varepsilon b_s\pi_j e_s,\qquad y_N=\varepsilon b_s\sum_{j=0}^{N-1}\mathsf{A}^{N-1-j}\pi_j e_s,\quad y_0=0. \tag{S113}$$

不存在源在场标记与原资源单元的平均占据的额外乘积项，因为源接触在源缺席、在场两种情况下都替换旧资源单元。对完整测试信号在 $z_t=0$ 微分，每轮相位插入给该轮测试端资源单元的平均占据。将上式代入时间平均并交换有限求和，得到

$$\begin{aligned}\Phi_N^{\mathrm{weak}}&=-2b_sH_N,\qquad H_N=\pi_*K_N+(\pi_0-\pi_*)J_N(\lambda),\\ K_N&=\tfrac{\varepsilon}{N}\textstyle\sum_{l=0}^{N-1}(N-l)(\mathsf{A}^l)_{ts},\\ J_N(\lambda)&=\tfrac{\varepsilon}{N(1-\lambda)}\textstyle\sum_{l=0}^{N-1}(1-\lambda^{N-l})(\mathsf{A}^l)_{ts}.\end{aligned} \tag{S114}$$

这是实际有限建立过程。对核 K_N，图距离为 d 时，$N\le d$ 尚无到达；正边权使 $N\ge d+1$ 后严格为正。初始缺席的源还需建立占据，完整响应由 H_N 保留这段延迟。由非负性直接相减可得 $K_{N+1}-K_N=\varepsilon\sum_{l=1}^{N}l(\mathsf{A}^l)_{ts}/[N(N+1)]\ge 0$。

命题S9.4（稳态两接触返回）。 设 $\mathcal{G}=L^{-1}$，$u=\mathcal{G}_{ss}$、$v=\mathcal{G}_{tt}$、$w=\mathcal{G}_{st}>0$，并记 $\alpha=c(1-\varepsilon)/\varepsilon$、$D=(\alpha+u)(\alpha+v)$。则

$$\boxed{K_\infty=\varepsilon[(I-\mathsf{A})^{-1}]_{ts}=\frac{\alpha w}{D-w^2},\qquad F_{\mathrm{ret}}=\frac{\alpha}{D}.} \tag{S115}$$

证明。 稳态方程乘 S_0^{-1} 给 $cLy+\varepsilon P_{\{s,t\}}y/(1-\varepsilon)=\varepsilon b_s\pi_* e_s/(1-\varepsilon)$。两端限制为

$$\begin{pmatrix}\alpha+u & w\\ w & \alpha+v\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_s\\ y_t\end{pmatrix}=b_s\pi_*\begin{pmatrix}u\\ w\end{pmatrix}. \tag{S116}$$

其行列式为 $D-w^2>0$，解出 $y_t=b_s\pi_*\alpha w/(D-w^2)$。另一方面稳态几何级数给首个表达式，二者一致。有限 K_N 单调趋于它；该核属于主动两接触过程，不替代正文4.3—4.4的被动运动核。

因此稳态弱测试势为 $\Phi_\infty=-\pi_*K_\infty\sin z_s=-2\tau K_\infty M_s\operatorname{sinc}z_s$。实际占据在响应与计数质量中共同出现，弱源单位质量系数中相消；补给和准备的真实时间没有相消。

推论S9.4a（可用量与两种背景响应）。 固定测试接触后的资源单元的可用份额 $H_{t|s}=1/2-y_t$。在一窗弱角读出中，归一相干信号及两种平方响应为

$$\begin{aligned}&C_1(z)=1-H_{t|s}+H_{t|s}e^{-2iz},\qquad -\tfrac12\partial_z\arg C_1(0)=H_{t|s},\\ &C_{\mathrm{ex}}=C_M^*H_{t|s},\qquad C_{\mathrm{ph}}=C_M^*H_{t|s}^2,\qquad y_t=\pi_*K_\infty b_s.\end{aligned} \tag{S117}$$

证明。 资源单元不可用时旁路，可用时积累相位 $-2z$，对两项占据概率求和即得 C_1。在零角处微分得到平均相位系数 $H_{t|s}$。对梯度块 $\sqrt{b_r}\ \sigma_x$，短时交换概率为 $H_{t|s}\sin^2(\sqrt{b_r}\ z)$，其平方系数求和给 C_{ex}；相位率平方求和给 C_{ph}。在无偏参照点展开，

$$\Delta C_{\mathrm{ex}} = -C_M^{*} y_t, \qquad \Delta C_{\mathrm{ph}} = -C_M^{*} y_t + C_M^{*} y_t^{2}. \tag{S118}$$

两者的一阶变化相同，基线不同。多轮弱角读数对同一完整历史的 H 作时间平均；有限角仍使用S9.7的完整信号，不能用平均可用量生成的单一相位因子替代。这一推论连接实际可用量和相位响应，不另行固定返回核、时钟或绝对强度。

S9.6 完整周期与强度匹配

资源门控改变运行相位，必须在这一完整程序上作一次背景标定。设所有采用无偏准备的端口在所用窗口内满足相位读数 $p = z/2$；S9.7给直接充分条件。令 $C = C_M^{*}$、$\Omega = 2E_0/\sqrt{C}$，门控累计 $a_B = \int g_{\mathrm{col}}/\Lambda \, dt$，共同背景平方匹配给 $a_B = \Omega\tau$。正文2.5.3未门控半隙的裸系数不与此式叠用。

采用共同裸速率的串行排程。A_M 为全部非活动步骤的无量纲成本，包含实际形成参考逆、正源加载、热运输、补给、搬运和失败补齐；独立等待记为 t_w。于是

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{\Lambda a_B + A_M}{g_{\mathrm{col}}} + t_w, \qquad \rho_{\mathrm{clk}} = \frac{g_{\mathrm{col}}}{\Omega}, \quad \delta = \Omega t_w, \\ a_B &= \frac{A_M + \rho_{\mathrm{clk}}\delta}{\rho_{\mathrm{clk}} - \Lambda}, \qquad \tau = \frac{a_B}{\Omega}, \quad \rho_{\mathrm{clk}} > \Lambda. \end{aligned} \tag{S119}$$

证明是将共同标定代入第一行后移项。正成本下必须有 $\rho_{\mathrm{clk}} > \Lambda$。显式解要求成本不依赖待解累计或速率；否则保留隐式方程。不同并行程序按真实历时重算，不能把失败窗口按成功率缩短。

采用S6共同谱端口，记 $r_s = r(W_s)$、$r_t = r(W_t)$、$r_v = r(W_v)$、$r_m = r(W_{\mathrm{met}})$，故 $z_s = a_B r_s$、$z_t = a_B r_t$。对应正文旧归一 $a = r_v a_B$ 时，$f_s = r_s/r_v$、$f_t = r_t/r_v$；一般族使用自身实际相位系数。共同读法给 $E_s = \Omega r_s/2$、$E_{\mathrm{met}} = \Omega r_m/2$，沿正文空间对应取 $\ell_x = 2/(\Omega r_v)$。在三维体区、受控远区，$w \simeq \ell_x/(4\pi r)$；再取返回比 $\eta = w^2/D \ll 1$ 的领先项，弱源弱测试的稳态势为 $-2\tau M_s F_{\mathrm{ret}} w$；有限返回分母在S9.7保留。

定理S9.5（完整排程的领先强度）。 在上述共同过程及读数范围内，

$$\boxed{\begin{aligned} G^{(0)}_{\mathrm{response}} &= \frac{\tau \ell_x F_{\mathrm{ret}}}{2\pi}, \qquad \kappa_0 = \frac{r_m^2 F_{\mathrm{ret}}}{4\pi r_v}, \\ \mathfrak{C}_0 &:= G^{(0)}_{\mathrm{response}} E_{\mathrm{met}}^2 = \kappa_0 \frac{A_M + \rho_{\mathrm{clk}}\delta}{\rho_{\mathrm{clk}} - \Lambda}. \end{aligned}} \tag{S120}$$

证明。 将前述势写成 $-G^{(0)}_{\mathrm{response}} M_s/r$，得到第一式。代入空间尺度、谱质量和完整周期，即得第二行。源占据已按同一计数质量消去，加载及补给成本仍在 A_M 中。因此改变实际准备安排可能改变强度，不能在占据相消后继续使用旧时钟。

推论S9.6（与谱标尺的匹配）。 同一过程满足原谱逆平方定标，当且仅当

$$\boxed{G^{(0)}_{\mathrm{response}} = E_{\mathrm{met}}^{-2} \quad \Leftrightarrow \quad \rho_{\mathrm{clk}} - \Lambda = \kappa_0 (A_M + \rho_{\mathrm{clk}}\delta).} \tag{S121}$$

由定理直接移项即证。若裸速率尚未固定，候选 $\rho_{\mathrm{clk}}=(\Lambda+\kappa_0 A_M)/(1-\kappa_0\delta)$ 还须满足正性及共同读数窗口；它是明示的物理定标。若输入已独立固定，则检验该关系并保留实际算值。能量单位一致缩放不改变 $\rho_{\mathrm{clk}},\delta,\mathfrak{C}_0$，不能靠换单位实现匹配。

这里不预设 $\tau E_v=1$。若另证明原基本返回周期等于本节完整循环周期，该身份会给 $a_B r_v=2$，而强度匹配进一步要求 $r_m^2 F_{\mathrm{ret}}=2\pi r_v^2$；它仍需由实际过程核验，并检查相应有限相位。共同背景钟本身不把这些关系变为恒等式。

S9.7　有限过程与误差范围

有限源角、测试角和观察时间都由S9.4的同一联合块计算。令 $v_0\ge 0$、$\mathbf{1}^{\mathsf{T}}v_0=1$ 为资源配置与源在场标记的联合占据概率列，允许两者相关；测试初始相干取其共同因子。定义

$$\begin{aligned} &C_N(z_t;b_s)=\mathbf{1}^{\mathsf{T}}\mathbb{T}(z_t;b_s)^N v_0,\\ &\varphi_N=\operatorname{Arg}_{\mathrm{unfold}}\frac{C_N(z_t;b_s)}{C_N(z_t;0)},\qquad \Phi_N=-\frac{\varphi_N}{Nz_t},\qquad b_s=\frac{\sin z_s}{2}. \end{aligned}\tag{S122}$$

相位沿实际连续分支展开，两个信号必须非零；零角用导数极限。有限测试角的结果一般依赖测试端口，不自动成为与测试无关的势。

命题S9.7（共同有限窗）。 对无偏资源准备，若 $N|z|<\pi/2$，则 $|C_N(z;b)|\ge\cos(N|z|)>0$。在无偏基线 $b=0$ 上，相位质量读数严格为 $-\operatorname{Arg}_{\mathrm{unfold}}C_N/(2N)=z/2$。

证明。 每条完整配置路径每轮恰含一次 D_t 相位，其余记录权重非负，去掉相位后的总权重为一。故 $S_N=e^{iNz}C_N$ 是相位落在 $[-N|z|,N|z|]$ 的凸组合，实部至少为 $\cos(N|z|)$。无偏基线中 $T_b=T_0$，对源在场标记求和后恰为 T_0，不要求旗标与资源独立；资源翻转对称使 S_N 为实数，再由正实部确定展开相位。

若 $L_{\max}$ 覆盖共同背景、源、测试、度量端的全部角系数，$Na_B L_{\max}<\arccos V_{\min}$ 就保证所有采用无偏准备的端口读数及有源信号可见度下界 $V_{\min}$。该充分条件不保证场已到达，也不保证任意长窗；上述条件之外直接计算信号。

有限建立误差可独立控制。由非负矩阵几何级数，

$$\begin{aligned} &K_\infty-K_N=\frac{\varepsilon}{N}[\mathsf{A}(I-\mathsf{A}^N)(I-\mathsf{A})^{-2}]_{ts}\ge 0,\\ &|H_N-\pi_* K_\infty|\le \pi_*(K_\infty-K_N)+\frac{|\pi_0-\pi_*|K_\infty}{N(1-\lambda)}. \end{aligned}\tag{S123}$$

第一式由 $\sum_{l\ge 0}\mathsf{A}^l$ 与有限加权和相减得到；第二式使用 $0\le J_N\le K_\infty/[N(1-\lambda)]$。当正文所用交换规则使 $I-cL$ 对称非负且谱受控时，$q_A=\|S_0^{1/2}(I-cL)S_0^{1/2}\|<1$，两接触的相同 S_0 因子相消，第一行还不超过 $\varepsilon q_A(1-q_A^N)/[N(1-q_A)^2]$。源空位建立和资源传播建立因而分别保留。

若以 $M_s=\pi_{\mathrm{ref}}z_s/(2\tau)$ 比较势系数，$\pi_{\mathrm{ref}}>0$ 可明确采用稳态 π_*，或有限窗平均占据 $\bar\pi_N=N^{-1}\sum_{j=0}^{N-1}\pi_j$。在同一三维空间对应下，有限势系数为

$$\mathfrak{R}_N := G_N E_{\mathrm{met}}^2 = \mathfrak{C}_0 \frac{\varphi_N}{N z_t z_s \pi_{\mathrm{ref}} F_{\mathrm{ret}} w}. \tag{S124}$$

证明是将 Φ_N 写成 $-G_N M_s/r$，使用 $w \simeq \ell_x/(4\pi r)$ 及S9.6的标定。空间近似误差另计。取弱测试、稳态占据和建立后的返回，得到

$$\mathfrak{R}_\infty = \mathfrak{C}_0 \frac{\operatorname{sinc} z_s}{1-\eta}, \qquad \eta = \frac{w^2}{D} < 1, \quad D = (\alpha+u)(\alpha+v). \tag{S125}$$

这是响应核的长时极限；若同时在该长窗重读质量，仍须检查共同相位身份。

最后，力由实际势的位置差或导数得到。保持源质量、源角、周期及接触参数不随测试位置改变，$V = E_t \Phi_\infty$ 给 $\mathcal{F}_r = E_t \pi_* \operatorname{sinc} z_s \, \partial_r K_\infty$。一般几何中

$$\partial_r K_\infty = \alpha \frac{(D+w^2)\partial_r w - w \partial_r D}{(D-w^2)^2}, \qquad \partial_r D = (\alpha+v)\partial_r u + (\alpha+u)\partial_r v. \tag{S126}$$

在 u, v 近似恒定、$w \simeq \ell_x/(4\pi r)$ 且该空间近似可控制导数的体区，代入并用计数质量可得

$$\boxed{\mathcal{F}_r = -\frac{G^{(0)}_{\mathrm{response}} M_s E_t}{r^2} \operatorname{sinc} z_s \frac{1+\eta}{(1-\eta)^2}.} \tag{S127}$$

格点上应直接取势的位置差。势的返回因子 $(1-\eta)^{-1}$ 与力的因子不同；有限测试、场建立和一般边界均继续由完整块计算。以上给出了指定共同过程的完整条件结果，没有把任意原热循环都认定为该受控程序，也没有把有限窗误差换称实验精度。

S9.8　被动维持的平均极限

本节证明主论文4.4.2所用的平均窗口，对象是4.3的被动资源—载体通道；资源转移与测试状态无关，不能以主动两接触过程替代。以下所有常数针对同一固定有限混合资源过程，不在取小累计极限时改变混合速度。

固定有限混合资源过程及其平稳分布 π_b，令 $K_{\boldsymbol{n}} = \eta B_{\boldsymbol{n}}$，其中 $B_{\boldsymbol{n}}$ 保持有界，η 是每轮小累计。写 $a_H = \eta A_H$、$a_x = \eta A_x$。从平稳乘积入口 $\rho_{\boldsymbol{n}} = \pi_b(\boldsymbol{n})\rho$ 出发，资源更新保持这份入口分布。把主论文的资源—载体通道的活动酉展开到一阶，得到

$$\begin{aligned} &\textstyle\sum_{\boldsymbol{n}} \pi_b(\boldsymbol{n}) e^{-i\eta B_{\boldsymbol{n}}} \rho e^{i\eta B_{\boldsymbol{n}}} = \rho - i\eta[\overline{B}, \rho] + O(\eta^2), \\ &\overline{B} = \textstyle\sum_{\boldsymbol{n}} \pi_b(\boldsymbol{n}) B_{\boldsymbol{n}} = A_H \mathsf{F}_t \otimes \sum_i \overline{h}_i P_i + A_x Z \otimes D_x. \end{aligned} \tag{S128}$$

平均响应在这里来自同一通道的一阶项。下一轮入口一般已有关联，不能重复假定它仍为乘积。令第 m 轮后 $\rho^{(m)} = \sum_{\boldsymbol{n}} \rho^{(m)}_{\boldsymbol{n}}$，分解 $\rho^{(m)}_{\boldsymbol{n}} = \pi_b(\boldsymbol{n})\rho^{(m)} + \delta^{(m)}_{\boldsymbol{n}}$，其中 $\sum_{\boldsymbol{n}} \delta^{(m)}_{\boldsymbol{n}} = 0$。

以$\mathcal{P}$表示资源转移在这些矩阵块上的作用。有限混合性保证在零和块上有 $\| \mathcal{P}^{q} \| \le C r^{q}$，其中 $0 < r < 1$。活动的一阶展开每轮只产生$O(\eta)$的关联，因此从$\delta^{(0)} = 0$得到

$$\begin{aligned} &\delta^{(m+1)} = \mathcal{P}\delta^{(m)} + O(\eta), \qquad \| \delta^{(m)} \|_{\oplus,1} \le C^{'} \eta \sum_{q=0}^{m-1} r^{q} = O(\eta), \\ &\| \delta \|_{\oplus,1} := \sum_{\boldsymbol{n}} \| \delta_{\boldsymbol{n}} \|_{1} . \end{aligned} \tag{S129}$$

取资源偏迹后，零阶关联项相消；它对下一轮载体运动的贡献还乘一次η，因而是$O(\eta^{2})$。每轮约化作用与平均酉的差为$O(\eta^{2})$，再利用酉演化的迹范数不变性逐轮求和，便有 平均误差满足主论文式（4.14）。常数依赖固定资源过程的混合速度和所用算子的统一范数界；实际历时为$N\tau$。非平稳资源入口另有初始弛豫，任意长时相干读数也仍需使用完整返回通道。主论文4.4.2据此以完整周期换算平均生成元。

S10　空间出返与共同响应

S10.1　完整历史的接收与冲量

令物质位置为逻辑寄存器 X。源在顶点 $x_0 = s_0$ 写入占用，其概率为 $q_s = se/2$。传播程序每步使用新就绪、同分布的实际边 / 闲置标签，给同一Markov转移，并保留正交历史；去程到 $x_1, \dots, x_m$，返程按同一标签逆序回到 $x_{m-1}, \dots, x_0$。每一步结束，在目标逻辑位置控制下实施当地换入、读取、送回，读生成元为目标的完整 $K_t = K_t^{\dagger}$ 乘入射资源包的 $I - O_B$。入射资源包与目标自身准备及资源单元为不同因子；这里的无新增占用基线是 $I - O_B$，不是S7的成功可用投影 A_{av}。每个读出窗口的保持包络时间积分为 b，沿路冻结位置移动及源自身保持，目标初始与源独立。

每条历史 ω 对位置 x 的访问次数为 $N_x(\omega) = \delta_{x,x_0} + \delta_{x,x_m} + 2\sum_{j=1}^{m-1} \delta_{x,x_j}$。令 h 为另有的未门控目标保持包络的时间积分。两条目标本征态的差为 $\Delta\kappa$ 时，其精确约化相干乘子为

$$C_x(\Delta\kappa) = e^{-i(h+2mb)\Delta\kappa}\Big[1 - q_s + q_s \mathbb{E}_\omega e^{ib\Delta\kappa N_x(\omega)}\Big]. \tag{S130}$$

证明：无占用支经历每个窗的完整 K_t；占用支在访问 x 的窗跳过该作用。标签按真实Born权分布，完整末态历史仍正交，所以对记录取迹后按概率求和；同一逆返没有生成第二份独立历史。矩阵表达也可直接求有限分布：记 $D_x(z) = I + (e^{iz} - 1)|x\rangle\langle x|$，一步概率矩阵为 R，则特征函数为 $\mathbf{1}^T D_x(z) R [D_x(2z) R]^{m-1} D_x(z) \boldsymbol{e}_{s_0}$。该式含起终端各一次、内部各两次，故与完整路径计算相同。

取累计弱读 $2mb \,\|\, K_t \,\| \ll 1$。展开每条历史的指数，并在取迹前保留位置控制，可得

$$\begin{aligned} H_t^{(0)} &= \frac{h+2mb}{\tau} K_t, \qquad \Delta H_t = H_t^{(0)} \Phi_m(X), \\ \Phi_m(x) &= -\frac{q_s b}{h+2mb} u_{m,x}, \qquad u_{m,x} = \mathbb{E} N_x. \end{aligned} \tag{S131}$$

这是整个目标生成元受到的同一乘法改变。相应一轮冲量为

$$\Delta\langle P\rangle^{(1)} = -i q_s b \,\langle K_t [u_m(X), P]\rangle. \tag{S132}$$

证明：去掉背景自由作用后，一阶相对作用是 $I + i q_s b K_t u_m(X)$。以其伴随作用于 P 即得交换子式。在连续位置窗口中 $[u(X), P] = i\partial_x u$，它就是相位梯度冲量；有限图上保持交换子形式。对称孤立源没有定向的净自加速。惯性参数与此全目标系数的等同仍须使用同程序的运动端口，不能仅从局部相位就宣称完成所有运动学对应。

有限角读数不等于单一势。对固定历史和目标本征值 κ，源原码的压缩含 $I + a_s(e^{ibN_x\kappa} - 1)$，$a_s = sE/2$；其码外泄漏效应为 $4a_s(I - a_s)\sin^2(bN_x\kappa/2)$。这是由完整酉的范数守恒与压缩乘子的模方直接得到的。它必须进入重复回程通道，不能把源在每轮末端自动重设为原态。

S10.2　到达核、驻留与空间极限

设图有限、连通、无向，一步实际部署给 $R = I - cL$，L 为组合Laplacian，$c > 0$ 使 R 非负且非周期。令顶点数为 J_g，$\pi = \mathbf{1}/J_g$，$\Pi = \mathbf{1}\mathbf{1}^T/J_g$，$L^+$ 为零均值逆。按去返访问顺序求和，精确有

$$u_m = (I + R) \sum_{j=0}^{m-1} R^j \boldsymbol{e}_{s_0}, \qquad \mathbf{1}^T u_m = 2m, \tag{S133}$$

$$u_m - 2m\pi = \left[\frac{2}{c} L^+ - (I - \Pi) \right] (I - R^m) \boldsymbol{e}_{s_0}. \tag{S134}$$

证明：原路径的期望分布为 $R^j \boldsymbol{e}_{s_0}$；起终端一次与内部两次的求和等于第一式。在零均值子空间，$I - R = cL$ 可逆，且 $I + R = 2I - cL$，应用有限几何级数即得第二式。设 $Q_R = R - \Pi$，删去有限尾的误差范数至多 $(2 \parallel L^+ \parallel /c + 1) \parallel Q_R \parallel^m$ 。均匀项只在空间差或经明示的共同背景扣除中消去。

对两个非源位置，局部 $I - \Pi$ 项在空间差中相消，剩余为真实图的Green差及上述有限尾。环图的精确核为 $L^+_{xs_0} = (J_g^2 - 1)/(12J_g) - d(J_g - d)/(2J_g)$，是分段二次形状；地址数本身不把它变为三维 $1/r$。只有另证实际位置图的三维窗口及长度换算，使 $L^+_{xs_0} \sim \ell_x/(4\pi r)$，才得到Newton型远场。还须同时满足累计弱读；固定 b 后直接令 $m \to \infty$ 不能沿用一阶势。

资源驻留与访问读数也分别计时。若一个原运输步的首段运输脉冲时长为 a、第二段辅助复位脉冲时长为 d，且终点无额外等待，无读出返的资源占用时间核为

$$\ell_m = a\boldsymbol{e}_{s_0} + 2(a + d) \sum_{j=1}^{m-1} R^j \boldsymbol{e}_{s_0} + (a + 2d) R^m \boldsymbol{e}_{s_0}, \qquad \mathbf{1}^T \ell_m = 2m(a + d). \tag{S135}$$

当地换入—送回与读保持若共耗 t_F，新增整个当地工作区的驻留为 $t_F u_m$，总历时新增 $2mt_F$。转移或暂存期间资源可能不在网络原有资源单元上；只数网络原有资源单元会漏掉这部分。完整真逆可令轮末外部资源占用量为零，而上述积分仍正，故资源占用量、驻留积分、稳态净流不能互换。

S10.3　共同标定、完整计时与强度

采用同源、同容量、同基本矩阵元及同一零阻断背景参照。令 $r_0 = \sqrt{s}$ ，实际共同背景系数为 V_0。源和目标的同一次标定要求

$$V_0 = 2r_0 c_B \frac{t_H}{\tau} = 2r_0 c_B \frac{h + 2mb}{\tau}. \tag{S136}$$

目标全部维持均由沿路接收门控承担时 $h = 0$；同模块等读窗进一步给 $2mb = t_H$。这份保持比由共同标定和已声明的全门控部署导出，不需使用目标强度等号。非均匀读窗使用保持包络时间积分的总和，存在未门控维持时保留 h；不同零阻断参照不能套用此等式。

原运输的无残余端点相位可直接由两脉冲验证。对受标签控制的SWAP或闲置 $F=F^{\dagger}=F^{-1}$，定义 $L_F=F\otimes|1\rangle\langle 0|$ 、 $L_I=I\otimes|1\rangle\langle 0|$ 、 $U_\theta(L)=e^{\theta(L-L^{\dagger})}$ 。分别作用辅助 $|0\rangle,|1\rangle$ ，即得 $U_{-\pi/2}(L_I)U_{\pi/2}(L_F)=F\otimes I$。因而辅助任意且相关也完整复归，两段角速率同为 g 时总耗时 π/g。当地换入与送回各是一份这样的完整模块。

以下源保持与目标读取均采用恒一的归一保持包络，所以 t_H,b 同时是相应实际保持时间和包络积分；非恒一包络须分别计算包络积分和实际历时，不能由积分相等推出时间相等。

按同一基本矩阵元 $g=g_M/2$，一次完整运输步耗 $2\pi/g_M$，一次当地换入—送回耗 $4\pi/g_M$。去返共 $2m$ 步，源保持与目标保持在当前程序中串行，其他实际准备、暂存、控制及复位耗时汇总为 T_{extra}。故

$$C_m=\frac{12m\pi}{g_M}+T_{\mathrm{extra}},\qquad \tau=2t_H+C_m,\qquad \alpha=\frac{V_0}{2r_0c_B}=\frac{t_H}{\tau}. \tag{S137}$$

当实际驱动已固定、$C_m>0$ 且不随待求保持量变化时，有且仅有 $0<\alpha<1/2$ 才存在正有限保持，解为

$$t_H=\frac{\alpha C_m}{1-2\alpha},\qquad b=\frac{t_H}{2m},\qquad \tau=\frac{C_m}{1-2\alpha}. \tag{S138}$$

证明：将串行总时间代入 $\alpha=t_H/\tau$，解一元线性方程即得。驱动尚由同次标定待定、或控制成本依赖保持时间时，上式是相容关系或隐式方程，不同时独立确定所有驱动与时间。实际加载只在执行时计入，不把一次加载重复收取，也不删除每轮确实执行的控制成本。

定理S10.3（已标定的有限势差）。在以上共同全门控等窗部署及S10.1的累计弱读范围内，记源在读取前的相位质量为 $M_s=r_eg_Me\,t_H/(2\tau)$。则对 $0<e<1$，

$$\Phi_m(x)=-\frac{q_s}{2m}u_{m,x},\qquad \frac{\Phi_m(x)-\Phi_m(y)}{M_s}=-\frac{sr_0c_B}{mr_eg_MV_0}(u_{m,x}-u_{m,y}). \tag{S139}$$

证明：先以 $2mb=t_H$ 代入S10.1的势，再用 $q_s=se/2$ 与共同标定 $\alpha=V_0/(2r_0c_B)$ 消去 $e,t_H/\tau$。这一步在有限 m 已成立，不依赖Green近似。因而保持比与额外处理时长不再是这份已标定一阶势差 / 源相位质量比的独立因子；它们仍控制实际运行时间、驻留积分及有限角输出。

对两个非源位置再用S10.2，Green项的正系数及弱匹配极限为

$$\mathcal{A}_G=\frac{2sr_0c_B}{mc\,r_eg_MV_0},\qquad \mathcal{A}_G^{(0)}=\frac{2sq_0}{mc\Lambda V_0}\quad(e\to 0,\ g_B=g_M). \tag{S140}$$

在另已建立的三维空间窗口中，领先势差才可识别为 $-G^{(0)}M_s(1/r_x-1/r_y)$，且 $G^{(0)}=\mathcal{A}_G^{(0)}\ell_x/(4\pi)$。当前实际 m,c、位置图与长度、运动端口的惯性读数，以及参与谱标尺与此共同 V_0 的对应，仍分别保留其条件。上述结果不独自推出 $G^{(0)}E_{\mathrm{met}}^2=1$，也不改变S9在其指定补给程序下已得到的精确条件等式。

S11　核子谱准备的近似范围

主论文6.3采用领先项处方β_B=1+1/√3及完整谱参与。以下比较区分处方选择、谱截止和允许族内的最低尺度。

$$V(\beta_B) = 2.860214657918\ldots, \qquad V(\beta_B) - 3 = -0.139785342081\ldots, \qquad \frac{V(\beta_B) - 3}{3} \simeq -4.6595\% \tag{S141}$$

这项差异不能当作已经由计算给出的质量误差条。若另把选β的规则改为精确条件V(β)=3，需要重新求根和求值，结果为β≈1.564273980920、W≈2.388897704196、M≈962.7840 MeV。936.6693 MeV对应领先项条件，962.7840 MeV对应精确方差条件，二者属于不同的谱准备处方。

谱截止同样属于准备条件。正文6.3主值采用完整ζ谱；有限参与须改用Z_L，误差按S5.3的尾项界控制。例如仅将参与截止设为$L = 2400$，保留β_B、C^*和$E_0 = 1$ GeV，得到$Z_L \simeq 2.330274457513$、能标923.7669 MeV，比主值低12.9024 MeV。这个比较说明截止的影响，不将电弱深度强加给核子；若背景也截断，须同时更换背景平方量。有限态空间承载的操作项数也不等于其独立态数。

最后，既定处方给出的形式能标随基本色表示因子数n严格增加。因为β(n)递减、ζ在β>1时递减，而

$$\frac{d}{dW}\left(\sqrt{\frac{W}{C^*}}\log W\right) = \frac{\log W + 2}{2\sqrt{C^* W}} > 0 \qquad (W > 1), \tag{S142}$$

所以在纯三维基本色表示、上述β取值和相同能标条件下，n=3给出该允许族的最低尺度。它没有证明任意更低质量的全部衰变通道都被排除，也没有把n=4、5的形式取值变成允许的色单态谱。实际激发、形成和稳定性仍由完整过程决定。

S12　有限加载与持续返回增强

本节证明主论文8.4.2的有限频率增强。采用 $\alpha\in(0,1)$、$q=1-\alpha$，以 E_c 记c分支单次成功效应，$0\le E_c<\alpha I$。每次尝试的完整三结果仪器满足

$$K_s^\dagger K_s=E_c,\quad K_f^\dagger K_f=\alpha I-E_c,\quad K_c=\sqrt{q}\;\;I,\qquad E_c+(\alpha I-E_c)+qI=I. \tag{S143}$$

连续执行至多 $n+1$ 次尝试，只有继续结果触发下一次；所有结果、尝试标签和未完成尾均保留在可控工作空间。令完整酉加载后的等距为 $J_t=U_nJ_0$，Π_s,Π_f 分别标记某次成功与无成功而终止失败。第 $k+1$ 次成功列为 $K_sq^{k/2}$，其中 $k=0,\dots,n$，各尝试输出正交，故

$$\begin{aligned} &J_t^\dagger\Pi_sJ_t=\mathcal{R}_nE_c,\qquad J_t^\dagger\Pi_fJ_t=\mathcal{R}_n(\alpha I-E_c),\\ &J_t^\dagger(I-\Pi_s-\Pi_f)J_t=q^{n+1}I,\qquad \mathcal{R}_n=\frac{1-q^{n+1}}{\alpha}. \end{aligned} \tag{S144}$$

三效应之和为恒等，因为 $\alpha\mathcal{R}_n+q^{n+1}=1$。增强来自全部正交尝试上成功效应的合计；没有测量成功旗标或筛去尾支。

保持c分支其余谱路径、节点和频移不变，令其无量纲压缩为 F_c。在完整加载码上采用成功投影与这些原因子的同一自伴作用 X_t，其压缩为 $J_t^\dagger X_tJ_t=\mathcal{R}_nF_c$。取 $S_t=2J_tJ_t^\dagger-I$，并以自伴取向 Y 承担相位，则同时双臂给出

$$\widehat{H_t}=\frac{g}{2}(X_t+S_tX_tS_t)\otimes Y,\qquad \widehat{H_t}(J_t\otimes I)=(J_t\otimes I)(g\mathcal{R}_nF_c\otimes Y). \tag{S145}$$

证明只用 $S_tJ_t=J_t$ 及 $(I+S_t)X_tJ_t=2J_tJ_t^\dagger X_tJ_t$。因此整个工作码保持，连续演化的相位系数增加 $\mathcal{R}_n$ 倍。

加载仅执行一次。后续存续轮共用驱动 g、活动窗 t_H，并采用新增工作寄存器不增加逐轮修复及热处理用时的安排，完整周期均为 $\tau=t_H+T_{\mathrm{proc}}$。对同一非零c分支，

$$\frac{m_t^{(n)}}{m_c}=\mathcal{R}_n,\qquad \frac{1}{\alpha}-\frac{m_t^{(n)}}{m_c}=\frac{q^{n+1}}{\alpha}. \tag{S146}$$

共同活动份额 t_H/τ 相消，留下精确尾项。这里的共同周期是明确采用的运行条件；首次加载耗时属于形成历史，从启动到有限终点的平均须另计这段时间。第8.4.2节及S16.4的有限池实现取 $\alpha=\alpha_8$、$N=n+1$，故 $\mathcal{R}_n=G_N$；池截止趋于无穷时才有 $\alpha_L\to\alpha_{\mathrm{EM}}$。$q$ 是该竞争的继续份额，与热退出概率分别定义。

S13　中微子的完整往返与质量矩阵

本节接合主论文8.5的间接通道与2.3—2.5的持续作用。采用同一中性入口、循环连接及共享运动端口，在完整辅助空间内计算两段谱传播、两次中继、节点、逆返回和背景响应。谱与中继的旗标保持可逆；实际热退出在一轮逆接之后进行。共同源已经交付，未就绪输入的形成范围仍由S3给出。

S13.1　完整载体与谱运输

运输对象。 在种类层 $p=7$ 上，取负作用的奇扇区为 $U_-=\mathrm{span}(\chi_1,\chi_3,\chi_5)$。采用同一乘子对这三个方向作共同运输，每个单元带振幅 $n^{-1/2}$。因 $T_n\chi_\ell=\chi_\ell(n)\chi_\ell$ 且 $\chi_1\chi_3\chi_5=\chi_3$，其最高外幂作用为

$$\det(n^{-1/2}T_n|_{U_-})=\chi_3(n)n^{-3/2},\qquad w_b=\sum_{n\equiv b\,(7)}\chi_3(n)n^{-3/2}|n\rangle,\quad z_b:=\parallel w_b\parallel^2=\zeta_b(3) \tag{S147}$$

这里只使用非零剩余类 $b=1,\dots,6$。乘子标签 $|n\rangle$ 相互正交，级数按范数收敛；指数3来自振幅的模平方。主论文（8.36）的 $\zeta_b(s)$ 同时可以表示一个相干矩阵元，但本节使用的是上述转移列的范数平方，不能交换这两种操作。运输整个奇扇区及乘子输出正交是本中性过程的输入；χ_3 的身份单独不选择它们。

令 $\mathcal{H}_G=\mathbb{C}^3$ 为族空间，$C=C_\nu(\delta_*)=(c_1,c_2,c_3)$ 沿用主论文（8.38），$\parallel c_a\parallel^2=6$。六维谱工作辅助单元上取实际谱作用算子 S_L，记 $A=S_L^\dagger S_L\ge 0$、$A\chi_2=|L_2|^2\chi_2$、$s_A=\parallel A\parallel>0$。该谱作用承接2.4.1和S5的解析响应对应。定义

$$\begin{aligned} &Z=\textstyle\sum_{a=1}^3 z_a c_a c_a^\dagger, \qquad \mathcal{M}=\textstyle\sum_{a=1}^3 z_a z_{7-a} c_a c_a^\dagger,\\ &\Lambda\ge\max\{1,s_A^4 z_4\parallel Z\parallel\}, \qquad b_2=s_A^2 z_4,\quad b_1=\Lambda/b_2. \end{aligned} \tag{S148}$$

其中链权 $h_a=z_a z_{7-a}$。Λ 是物质与背景实际共用、同时满足其他已用模块可行性的容量；不按中微子质量反求它。w_b 和 c_a 均为转移列，不将其绝对大小以单位态归一抹去。

命题S13.1（两段传播完整仪器）。 第一传播段输出链标签及第一个乘子，第二传播段在保留这些输出的同时读取伙伴地址：

$$\begin{aligned} V_1 &= \frac{A}{\sqrt{b_1}}\otimes\textstyle\sum_{a=1}^3|a\rangle|w_a\rangle\langle c_a|,\\ V_2\colon |a,n\rangle &\mapsto \frac{A}{\sqrt{b_2}}\otimes|a,n\rangle|w_{7-a}\rangle. \end{aligned} \tag{S149}$$

第二行的 A 作用于原谱工作辅助单元。两个映射均为收缩，并且两次成功的效应恰为 $A^4\otimes\mathcal{M}/\Lambda$。

证明。 正级数给 $z_4\ge z_5\ge z_6>0$，故 $\parallel V_2\parallel^2=s_A^2 z_4/b_2=1$。第一传播段满足 $V_1^\dagger V_1=A^2\otimes Z/b_1$，因此 $\parallel V_1\parallel^2=s_A^4 z_4\parallel Z\parallel/\Lambda\le 1$。对任意收缩 $V\colon\mathcal{H}\to\mathcal{K}$，在 $\mathcal{H}\oplus\mathcal{K}$ 上使用完整酉块

$$U_V=\begin{pmatrix}\sqrt{I-V^\dagger V} & -V^\dagger\\ V & \sqrt{I-VV^\dagger}\end{pmatrix}. \tag{S150}$$

恒等式 $Vf(V^\dagger V)=f(VV^\dagger)V$ 使交叉块相消，两个对角块均为恒等。第一传播段失败走旁路，其余输出才进入第二传播段，所以完整等距列与成功效应为

$$\begin{pmatrix}\sqrt{I-V_1^\dagger V_1}\\ \sqrt{I-V_2^\dagger V_2}\;V_1\\ V_2V_1\end{pmatrix}^\dagger\begin{pmatrix}\sqrt{I-V_1^\dagger V_1}\\ \sqrt{I-V_2^\dagger V_2}\;V_1\\ V_2V_1\end{pmatrix}=I, \tag{S151}$$

$$V_2V_1=\frac{A^2}{\sqrt{\Lambda}}\otimes\sum_a|a,w_a,w_{7-a}\rangle\langle c_a|,\qquad (V_2V_1)^\dagger(V_2V_1)=\frac{A^4}{\Lambda}\otimes\mathcal{M}.$$

两段传播的失败输出子空间均保留，完整酉扩张记作 U_L。在 χ_2 上，A^4 给 $|L_2|^8$。第二传播段沿第一传播段的标签作用，故产生伙伴权重乘积，而不是重新抽取一条链。整个构造没有三链平均、逐列归一或两份独立归一谱取样，因而不产生额外的 1/3、1/6 或谱配分分母。证毕。

S13.2　中继、节点与端口

中继寄存器在 P_4 的 N 维参与空间内准备为 $e=N^{-1/2}\sum_x|x\rangle$，取 $P_x=|x_0\rangle\langle x_0|$、$P_e=|e\rangle\langle e|$。两次投影分别用完整的成功 / 失败旗标实现，中间不施加原壳热恢复。由直接相乘得到

$$R=P_eP_x,\qquad Re=\frac{e}{N},\qquad p(r_1)=\frac{1}{N},\quad p(r_2\mid r_1)=\frac{1}{N},\quad \langle e,R^\dagger Re\rangle=\frac{1}{N^2}. \tag{S152}$$

第一次成功后的态是 $|x_0\rangle$，第二次成功后恢复为 e。整个二次仪器并非统计独立；所用的是双成功历史上的条件概率乘法。$R^\dagger R=P_xP_eP_x$ 的两个 P_x 是同一出程振幅及其共轭，不表示第三次匹配。

完整双滤过酉记作 U_R，双成功投影为 $\Pi_{R,ss}$。两段谱传播的对应投影为 $\Pi_{L,ss}$。入口端的自伴投影为 $Q_R=U_R^\dagger\Pi_{R,ss}U_R$、$Q_L=U_L^\dagger\Pi_{L,ss}U_L$。它们作用于不同工作因子；其入口压缩分别是上述 N^{-2} 和两段谱传播效应。后续逆接使用完整旗标，不再作一份新的独立接受测试。

两个相干节点与独立端口旗标取

$$|n_i\rangle=\cos(\pi/8)|0\rangle+\sin(\pi/8)|1\rangle,\quad B_i=\sigma_x,\quad \langle n_i|B_i|n_i\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}},$$
$$P_q=|0\rangle\langle 0|,\quad |q\rangle=|+\rangle,\quad \kappa_{\mathrm{port}}=\langle q|P_q|q\rangle=\frac{1}{2}. \tag{S153}$$

两个节点给振幅矩阵元乘积 1/2，端口投影另给 κ_{port}。取向伙伴 Y 的对称本征值为 ±1，半隙读法不再增加因子2。端口的等幅准备是所用物理归一，不能由实character或二次型的书写因子代替。

S13.3　持续作用与完整逆接

令 J 将 $\mathcal{H}_G\otimes\mathbb{C}^2_Y$ 连同共同源 Φ、谱准备 χ_2、中继 e、两个节点、端口及就绪旗标嵌入完整空间。背景逻辑空间另取 $\mathcal{H}_B$，其本地辅助沿2.5.3准备。源参照组为 P_0^S，$p_0=\langle\Phi|P_0^S|\Phi\rangle>0$。中性端也实际经过这一参照组。记

$$\begin{aligned} D_\nu &= \frac{\kappa_{\mathrm{port}}|L_2|^8}{2N^2}\mathcal{M}, \qquad c=\frac{p_0}{\Lambda}, \qquad U=U_LU_R,\\ D_{\mathrm{out}} &= P_0^S\Pi_{L,ss}\Pi_{R,ss}B_1B_2P_qY, \quad J_o=UJ, \quad S_o=2J_oJ_o^\dagger-I. \end{aligned} \tag{S154}$$

从此 J,J_o 均包含背景辅助并对背景逻辑取相应等距嵌入。各投影和节点作用于指定张量因子，D_{out} 是自伴收缩。由S13.1、S13.2逐因子计算，得到 $J_o^\dagger D_{\mathrm{out}}J_o=cD_\nu\otimes Y$，未写出的背景逻辑取恒等。

定理S13.2（完整往返的持续相位）。 在输出码上实际同时开启两条等强保护臂，则

$$\begin{aligned} &H_{\nu,o}(t)=\frac{g(t)}{2}(D_{\mathrm{out}}+S_oD_{\mathrm{out}}S_o),\\ &H_{\nu,o}(t)J_o=J_o\,g(t)c(D_\nu\otimes Y),\\ &\boxed{U^\dagger\mathcal{T}e^{-i\int H_{\nu,o}(t)dt}UJ=Je^{-ic\theta D_\nu\otimes Y},\quad \theta=\int g(t)dt.} \end{aligned} \tag{S155}$$

证明。 $S_oJ_o=J_o$ 且 $I+S_o=2J_oJ_o^\dagger$，所以两臂之和在 J_o 上等于 $2J_oJ_o^\dagger D_{\mathrm{out}}J_o$。这给出逐时交织；固定逻辑生成元使时间有序指数只依赖累计量 θ。左乘完整 $U^\dagger$ 即得返回等式。所有失败仍在酉作用和反射的定义域中。证毕。

因此 $\mathcal{M}$ 的本征值线性进入质量频率。直接改用 $\begin{pmatrix}0&V^\dagger\\V&0\end{pmatrix}$ 的双向交换会给奇异值；那是另一个实际顶点。这里的路径按先后执行，活动窗的保护双臂仍同时作用，不能用串行有限脉冲代替。

背景的局部延拓。 以 j_B 表示共同源及背景本地辅助的准备等距，包含两端梯度逻辑空间，令 $P_B=j_Bj_B^\dagger\otimes I_{\nu,\mathrm{work,exit}}$、$S_B=2P_B-I$。背景裸作用沿主论文（2.75）取 $X_B=P_0^SZ_\Lambda U_tU_G$，其本地压缩为 cG。取

$$\begin{aligned} &H_B(t)=\frac{g(t)}{2}(X_B+S_BX_BS_B), \qquad [U,H_B(t)]=0,\\ &(H_{\nu,o}+H_B)J_o=J_o\,g(t)c(D_\nu\otimes Y\otimes I_B+I_\nu\otimes G). \end{aligned} \tag{S156}$$

对易来自 U_L,U_R 不作用于源和背景本地工作；中性保护及背景保护各自保持共同码，故两项可以在码上相加。无需假定它们在码外处处对易。背景反射不限制物质工作处于就绪态，因此退出域上仍有相同的背景作用。

S13.4　共同周期与质量系数

沿2.3的共同处理程序，一轮的非重叠区段依次为正向运行 U、输出端维持、完整 $U^{\dagger}$、修复、热处理和补齐等待。物质与背景在维持窗共同开启，其余阶段共同关闭或完成既有自由相位补偿。记完整轮长及两端累计驱动为

$$\begin{aligned} &T = T_U + t_H + T_{U^{\dagger}} + T_{\mathrm{repair}} + T_{\mathrm{thermal}} + T_{\mathrm{pad}}, \\ &\Theta_\nu = \int_0^T g(t)a_\nu(t)dt, \qquad \Theta_B = \int_0^T g(t)a_B(t)dt > 0, \qquad \eta_\nu = \frac{\Theta_\nu}{\Theta_B}. \end{aligned} \tag{S157}$$

同时发生的操作只计一次；每轮重做的配置计入相应区段，固定装置的一次建立及首次加载另计。各热结果的处理按同一固定处理时段补齐。此处的操作开关是实际控制，不由两个门型相同自动推出耗时相同。

推论S13.3（公共系数）。 上述共同门控给 $a_\nu = a_B$、$\Theta_\nu = \Theta_B = \theta$，所以 $\eta_\nu = 1$。按定理S13.2和同一背景读出，

$$\begin{aligned} &v_B^{\mathrm{obs}} = \frac{p_0\Theta_B}{\Lambda T}, \qquad M_\nu^{\mathrm{obs}} = \frac{p_0\Theta_\nu}{\Lambda T}D_\nu, \qquad M_\nu^{\mathrm{obs}} = v_B^{\mathrm{obs}}\eta_\nu D_\nu, \\ &v_B^{\mathrm{obs}} = v_E \quad \Rightarrow \quad \boxed{M_\nu^{\mathrm{obs}} = \frac{v_E|L_2|^8}{4N^2}\mathcal{M} \quad (\eta_\nu = 1,\ \kappa_{\mathrm{port}} = 1/2).} \end{aligned} \tag{S158}$$

最后使用主论文（2.77）的背景平方标定。p_0 与 Λ 在实际同源比值中相消；中性端若没有 P_0^S，便会留下额外 $1/p_0$。共同容量仍须满足S13.1及其他模块的可行性；改变它会改变实际准备和裸频率，只有两端使用同一实际容量并重新完成共同标定，质量 / 背景比才保持。固定驱动和活动窗而增加处理时间，也会降低真实绝对频率。

将同一往返按日历分成两轮不增加半因子。只有中性累计活动量为背景一半时，才有 $\eta_\nu = 1/2$；若仍采用等幅端口，两个半因子会同时保留。当前共同程序的端口与时程分别确定，不能重复解释同一个 1/2。一次加载耗时 T_{load} 后存续 n 轮，频率分母为 $T_{\mathrm{load}} + nT$，长期趋于上式；这不等于每轮重新加载。所用全族共同门控和标定一致适用，不能只改变中性参照钟而保留其他族的旧裸频率。

S13.5　存续记录与退出后的背景

修复及热处理复用2.3.6—2.3.7和S3。码上的修复通道为恒等，其任意完整Kraus细分必为 $d_j I$：恒等通道的Choi矩阵秩一，分解的每个向量均在同一直线上，且 $\sum_j |d_j|^2 = 1$。热存续的细列为 $\sqrt{r_\alpha}\, I$，对源、内部链、节点及背景取恒等，$q = \sum_\alpha r_\alpha \le 1$。由定理S13.2，每轮逆接后回到同一准备码。

记 $U_\nu = e^{-ic\theta D_\nu \otimes Y}$、$U_B = e^{-ic\theta G}$。对任意已交付的物质—背景联合态 ρ，所有连续存续细历史及其求和为

$$
\begin{aligned}
K_{\mathbf{j},\boldsymbol{\alpha}} J &= \Big(\prod_{k=1}^{n} d_{j_k} \sqrt{r_{\alpha_k}} \Big) J(U_\nu^n \otimes U_B^n), \\
\rho_{\text{live}}^{(n)} &= q^n J(U_\nu^n \otimes U_B^n) \rho (U_\nu^{\dagger n} \otimes U_B^{\dagger n}) J^\dagger .
\end{aligned}
\tag{S159}
$$

这是逐轮乘法与完整结果求和，q^n 只改包络。初始态可以有物质—背景纠缠；未就绪输入仍沿S3的形成轨道处理，不由此断言任意初态马上具有相同纯准备。

命题S13.4（全部退出历史及背景轨道）。 在解码逻辑坐标中，将物质分为存续子空间 L 与退出子空间 E。热失败列 $B_a : L \to E$ 满足 $\sum_a B_a^\dagger B_a = (1-q) I_L$，旧退出态取恒等旁路。物质作用在 E 关闭，局部背景在两个子空间每轮均按 U_B 运行。第 k 轮首次退出、到第 n 轮读出的态为

$$
\rho_{\text{exit},k}^{(n)} = q^{k-1} \sum_a (B_a U_\nu^k \otimes U_B^n) \rho (U_\nu^{\dagger k} B_a^\dagger \otimes U_B^{\dagger n}), \qquad 1 \le k \le n.
\tag{S160}
$$

全部结果构成保迹仪器，并且无条件背景满足

$$
q^n + (1-q) \sum_{k=1}^{n} q^{k-1} = 1, \qquad \boxed{\rho_B(n) = U_B^n \rho_B(0) U_B^{\dagger n}.}
\tag{S161}
$$

证明。 在首次失败前有 $k-1$ 次标量成功，第 k 次先完成共同活动再失败，因而物质累计为 $B_a U_\nu^k$；背景无论是否退出都完成 n 次活动。迹的和由几何级数等于1。对各物质结果取偏迹，完整保迹局部映射不改变另一个子系统的约化态，故得到背景等式；这一论证不要求输入可分。单条失败后选可改变条件背景统计，结论针对全部结果。证毕。

局部背景延拓有实际作用。取源 $\phi = \sqrt{p}\ |0\rangle + \sqrt{1-p}\ |1\rangle$、工作就绪态 $|0\rangle_W$、裸背景顶点 $P_0^S \otimes \sigma_x^B$。全局反射 $2P_\phi P_{0,W} - I$ 在退出到 $|1\rangle_W$ 后成为 $-I$，背景退回裸顶点，从 $|0\rangle_B$ 出发给出口概率 $p\sin^2(gt)$。局部源反射仍给 $\sin^2(gpt)$，一般不同。因此码内交织本身不能代替退出域的检验。连续存续至 nT 的相位与背景比较同一个 nT；已经在 kT 退出的旧载体不再以 nT 定义质量。

S13.6 谱结构与适用范围

主论文已经求得 $C^T C = \frac{9}{2} I + \frac{3}{2} \mathbf{1}\mathbf{1}^T$。其相位不变性还可写成显式等价。令 $P = \mathbf{1}\mathbf{1}^T/3$，则

$$
\begin{aligned}
&J_0 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad R_\delta = P + \cos\delta (I - P) + \sin\delta J_0, \\
&J_0^2 = -(I-P), \quad J_0 P = 0, \quad R_\delta^T R_\delta = I, \\
&C(\delta) = R_\delta C(0), \qquad \mathcal{M}(\delta) = R_\delta \mathcal{M}(0) R_\delta^T .
\end{aligned}
\tag{S162}
$$

前两行由矩阵乘法验证，最后一行由三个余弦分量直接代入。因此共同形成角只旋转本征向量，不改变当前链权下的质量谱。三个正本征值还满足

$$\varepsilon^3-6\Big(\sum_a h_a\Big)\varepsilon^2+\frac{135}{4}\Big(\sum_{a<b}h_a h_b\Big)\varepsilon-\frac{729}{4}h_1h_2h_3=0. \tag{S163}$$

其系数分别来自 $Q_\nu^{1/2}C^{T}CQ_\nu^{1/2}$ 的迹、二阶主子式之和及行列式。这里没有从质量谱决定弱读出的混合矩阵；正常排序继续作为正文与振荡量比较时的对应。

实际乘子截止为 $R\in\mathbb{N}_{>0}$ 时，定义 $z_b^{(R)}=\sum_{1\le n\le R,\ n\equiv b\,(7)}n^{-3}$、$h_a^{(R)}=z_a^{(R)}z_{7-a}^{(R)}$ 及 $\mathcal{M}_R=C\mathrm{diag}(h_a^{(R)})C^{T}$。由S5.3的正级数尾界，$r_b=z_b-z_b^{(R)}$ 满足 $0\le r_b\le 1/(2R^2)$。于是

$$\begin{aligned} d_a&=h_a-h_a^{(R)}=z_a^{(R)}r_{7-a}+z_{7-a}^{(R)}r_a+r_a r_{7-a},\\ 0&\le\mathcal{M}-\mathcal{M}_R=C\mathrm{diag}(d_a)C^{T}\le 9\max_a d_a\,I. \end{aligned} \tag{S164}$$

最后一步使用 $\|C\|^2=9$。各有序本征值之差介于0与 $9\max d_a$ 之间，质量误差再乘S13.4的公共系数。截止 R、地址深度 K 和匹配维数 N 各有定义，有限截止一般可以改变中微子质量本征值之比。

作用的边界。 完整返回不能省去活动窗的保护。若只使用单个标记相位门，令 Π 为投影、$E=J^{\dagger}U^{\dagger}\Pi UJ$，则

$$K=J^{\dagger}U^{\dagger}e^{-i\varphi\Pi}UJ=I+(e^{-i\varphi}-1)E,\qquad I-K^{\dagger}K=4\sin^2(\varphi/2)E(I-E). \tag{S165}$$

等式由 $e^{-i\varphi\Pi}=I+(e^{-i\varphi}-1)\Pi$ 及 $0\le E\le I$ 得到。一般存在离码泄漏，故它不是定理S13.2的 $e^{-i\varphi E}$。链标签若被复制到不可控环境，原准备反射也不再直接适用，须按S4保留全部历史。

为明确比较原壳恢复，以下仅取整个单位壳作为中继空间（此时其均匀态就是壳态 e_0，N 为该壳维数）；不将任意更深构造中的嵌入 P_4 与整个单位壳等同。两滤过之间若改插原壳恢复 $B_{ab}=\sqrt{g_a}\,|e_a\rangle\langle e_b|$、$B_0=P_D$，从 $e=e_0$ 出发有 $P_eB_rP_xe=\delta_{r,(0,0)}\sqrt{g_0}\,e/N$，双成功总份额变成 g_0/N^2。这项壳权重不因保存记录而自动从全通道相消。若以概率 g_0 作用 $e^{-i\varphi Y}$、其余作用恒等，相干因子为 $(1-g_0)+g_0e^{-2i\varphi}$，其相位和模均须实际计算。

补齐至固定处理时长同样影响读数。随机完成史未经分辨而直接合并时，相干为 $z_\omega=\sum_h p_h e^{-i\omega\Theta_h}$，其辐角一般不与 ω 成比例，不能以平均等待替代。上述两种替换均不是本节基准过程。

本节给出了已交付中性载体的完整条件质量矩阵。在保持同一 $\mathcal{M}$ 和线性生成元时，共同活动比、端口旗标及背景能标改变整体尺度；链间不等权、运输对象、乘子相干方式、循环列非共同变形及有限截断可改变相对谱。标量存续概率只改包络。入口编码、整体运输、完整返回和同时保护沿用各自物理构造；由共同程序推出的 $\eta_\nu=1$ 不再另列为中性族输入。一般入射态加载、实际衰变产物及混合振荡仍按对应过程另行求取。

S14　核子相位与电磁份额

对完整循环的复乘子 $a_N \neq 0$，在连续展开的相位支上写 $a_N/|a_N| = e^{i\Theta_N}$。其相位频率是 $-\Theta_N/\tau$，其中 τ 包括该循环的全部处理。归一比 $a_N/\mathrm{Re}a_N = 1 + i\tan\Theta_N$ 是另一读数。因此正文的正切处方须由实际相位写入或有效生成元另行落实；它不由取复数辐角自动推出。特别地，若所有其他数据都实且相同，两个完整自伴矩阵仅满足 $H_n = \bar{H}_p = H_p^T$，则特征多项式相同。这一特例不能凭共轭谱相位产生不同的自伴本征质量，也不排除另有已定义的相位读出。

六路电磁份额可在明确的分路顶点中得到。对非零 $x \in \mathbb{Z}/p^K\mathbb{Z}$，写 $x = p^j u$，按单位部分 $u \bmod p$ 定义地址 $r \in \mathbb{F}_p^\times$。每壳每址有 p^{K-j-1} 个点，因此均匀集体图案 b 给

$$p_r = \langle b|P_r|b\rangle = \frac{1-p^{-K}}{p-1}, \qquad \varpi_b = \sum_r p_r^2 = \frac{(1-p^{-K})^2}{p-1}. \tag{S166}$$

设电磁顶点 $V = g\sum_r P_r \otimes Q \otimes (c_r + c_r^\dagger)$，各地址端口中途正交、末端相干返回，且此顶点与维持端口一样受到 b 的同时反射保护。写 $J_b\psi = b \otimes \psi, S_b = 2J_bJ_b^\dagger - I$，两臂相消即给

$$\frac{V + S_bVS_b}{2}J_b = J_b\left[gQ \otimes \sum_r p_r(c_r + c_r^\dagger)\right]. \tag{S167}$$

证明：分解 $P_rb = p_rb + u_r$，其中 $u_r \perp b$；反射在两臂中消去 u_r。各端口谱相同、偏离 b 的未保护中间态同能时，保护与未保护的二阶响应分别正比于 $\sum p_r^2$ 与 $\sum p_r$，故其比为 $(1-p^{-K})/(p-1)$。$p = 7$ 的深层极限是 1/6。这是该分路与保护条件的结论，有限深度仍有修正。

份额不决定符号和点电荷尺度。正能动力学振子的消去给负二阶能移；库仑型约束场的正场能读数使用另一消去问题。正文正电磁差、尺度 $\alpha_{\mathrm{EM}}M_B$、深度，以及这里的地址匹配是否已计入 α_{EM}，均保留原对应条件。因而上述过程解释不能直接将正文精确的 1/6 改成新的无条件数值。

S15　量子属性的共同表示

本节在正文既定的物质对应上，构造电荷、色、自旋与手性的共同表示，并考察它们与实际传播、质量作用及弱接触的关系。以下取 $\hbar = 1$。

S15.1　传播矩阵与旋转作用

设三个位置平移为相互对易的酉算子 L_i，定义

$$\begin{aligned} D_i &= \frac{L_i^\dagger - L_i}{2i}, \qquad T_i = P_b^+ \otimes L_i + P_b^- \otimes L_i^\dagger, \\ P_b^\pm &= \frac{I \pm Z_b}{2}. \end{aligned} \tag{S168}$$

在完整交换端口 $\mathbb{C}^2_\tau$ 上，两条反向交换的和为

$$\frac{g_i}{2}\begin{pmatrix} 0 & T_i - T_i^\dagger \\ T_i^\dagger - T_i & 0 \end{pmatrix} = g_i\, \tau_y \otimes Z_b D_i. \tag{S169}$$

三条边分别采用端口旋转

$$U_1 = I, \qquad U_2 = e^{i\pi\tau_z/4}, \qquad U_3 = e^{-i\pi\tau_x/4}, \tag{S170}$$

并同时耦合同一受保护的完整端口，得到

$$\mathcal{S} = \mathbb{C}^2_\tau \otimes \mathbb{C}^2_b, \qquad B = I_\tau \otimes Y_b, \tag{S171}$$

$$(A_1, A_2, A_3) = (\tau_y, \tau_x, \tau_z) \otimes Z_b. \tag{S172}$$

因此

$$B^2 = A_i^2 = I, \qquad \{B, A_i\} = 0, \qquad \{A_i, A_j\} = 2\delta_{ij} I. \tag{S173}$$

这些矩阵来自原交换的上述同时接线；依次执行三个有限时间交换，须另按实际乘积计算。

定义

$$S_i = -\frac{i}{2} A_j A_k, \qquad \Gamma_\chi = -iA_1A_2A_3, \tag{S174}$$

其中 (i, j, k) 为循环排列。直接相乘得

$$
\begin{aligned}
&(S_1,S_2,S_3)=-\tfrac{1}{2}(\tau_y,\tau_x,\tau_z)\otimes I_b,\\
&\Gamma_\chi=-I_\tau\otimes Z_b.
\end{aligned}
\tag{S175}
$$

由此有

$$
\begin{aligned}
&[S_i,S_j]=i\epsilon_{ijk}S_k,\\
&\textstyle\sum_i S_i^2=\frac{3}{4}I,
\end{aligned}
\tag{S176}
$$

$$
[S_i,A_j]=i\epsilon_{ijk}A_k,\qquad [S_i,B]=0,
\tag{S177}
$$

以及

$$
\begin{aligned}
&\Gamma_\chi^2=I,\qquad [\Gamma_\chi,A_i]=[\Gamma_\chi,S_i]=0,\\
&\{\Gamma_\chi,B\}=0.
\end{aligned}
\tag{S178}
$$

故 S_i 给出自旋 1/2 表示，Γ_χ 给出与传播相容的手性分次。固定空间取向后，记

$$
P_L=\frac{I-\Gamma_\chi}{2},\qquad P_R=\frac{I+\Gamma_\chi}{2}.
\tag{S179}
$$

上述矩阵关系在有限载体上精确成立。当三向传播具有共同长波标定 $g_i\ell_i=c_0$，且背景均匀、边界影响可忽略时，传播主部为 $c_0\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{k}$，其空间旋转与 S_i 的旋转作用相容。有限格点的完整色散仍保留其实际空间对称性。

S15.2　电荷、色与旋量的共同表示

对费米物质分支 f，取完整载体

$$
\begin{aligned}
\mathcal{H}=\mathcal{H}_{\mathrm{pos}}\otimes\Big[\bigoplus\nolimits_f\big(\mathcal{M}_f\otimes V_{c,f}\otimes\mathcal{S}\big)\Big]\\
\otimes\mathcal{H}_{\mathrm{aux}}.
\end{aligned}
\tag{S180}
$$

其中 $\mathcal{M}_f$ 保留形成与质量模式，$V_{c,f}$ 承载正文采用的色表示，$\mathcal{H}_{\mathrm{aux}}$ 保留辅助与记录。此分解不要求实际状态为乘积态。

沿用正文的电荷与色对应，定义

$$
\begin{aligned}
&Q=e\bigoplus\nolimits_f q_f I,\\
&T^a=\bigoplus\nolimits_f I_{\mathcal{M}_f}\otimes t_f^a\otimes I_{\mathcal{S}}.
\end{aligned}
\tag{S181}
$$

轻子色单态取 $t_f^a=0$，夸克取三重态生成元 t^a，反夸克取 $-t^{a\,*}$。由它们的作用位置及上一节的矩阵关系，

$$\boxed{\begin{aligned}&[Q,T^a]=[Q,S_i]=[Q,\Gamma_\chi]=0,\\&[T^a,S_i]=[T^a,\Gamma_\chi]=[S_i,\Gamma_\chi]=0.\end{aligned}} \tag{S182}$$

因此可选取 $Q,T^3,T^8,S_3,\Gamma_\chi$ 的共同谱分解；色生成元之间及自旋分量之间各自保留非对易结构。

内部自由度的必要性也可由传播确定。矩阵 B,A_1,A_2,A_3 生成整个 $M_4(\mathbb{C})$，故

$$[X,B]=[X,A_i]=0 \quad\Rightarrow\quad X=xI_4. \tag{S183}$$

于是，与全部自由传播矩阵对易的非平凡内部作用，需要由四维旋量之外的重数空间承载。

这里证明了正文电荷、色对应与传播旋量的相容性。完整表示仍须通过实际嵌入与作用交织接到形成态；原六维种类空间的自然色表示 $\mathbf{3}\oplus\mathbf{3}$ 本身不包含轻子单态。

S15.3 质量作用与手性变化

将各族完整质量相位算子记为 M_f，其中包含当前背景下的质量系数。相应传播为

$$h_f=\mathsf{M}_f\otimes B+\sum_i g_iA_iD_i. \tag{S184}$$

由于 M_f 作用于内部质量空间，

$$\boxed{[\Gamma_\chi,h_f]=2\mathsf{M}_f\otimes\Gamma_\chi B.} \tag{S185}$$

质量作用由此联结左右手性分量；质量非零时，手性一般不守恒。

对均匀质量本征模式 m，令

$$\begin{aligned}&h=mB+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{A},\qquad E=\sqrt{m^2+|\boldsymbol{a}|^2},\\&\Pi_E^+=\frac{I+h/E}{2}\quad(E>0).\end{aligned} \tag{S186}$$

由 $A_i=2\Gamma_\chi S_i$，有

$$\{\Gamma_\chi,h\}=4\boldsymbol{S}\cdot\boldsymbol{a}. \tag{S187}$$

在两侧乘以正能投影，即得

$$\boxed{\Pi_E^+\Gamma_\chi\Pi_E^+=\frac{2\boldsymbol{S}\cdot\boldsymbol{a}}{E}\Pi_E^+.} \tag{S188}$$

当 $|\boldsymbol{a}|>0$ 时，螺旋度为

$$h_{\boldsymbol{a}} = \frac{2\boldsymbol{S}\cdot\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|}. \tag{S189}$$

所以正能子空间中的手性压缩为

$$\Pi_E^{+}\Gamma_\chi\Pi_E^{+} = \frac{|\boldsymbol{a}|}{E}h_{\boldsymbol{a}}\Pi_E^{+}. \tag{S190}$$

无质量时二者相合；有质量时，手性不能作为正能粒子额外携带的恒定二值标签。这里的正负传播谱支与粒子、反粒子的完整物质共轭分别定义。

S15.4　共同接触下的弱手性选择

取单位壳上的真实源 S、目标 T 与参考 R，令 χ_3 为原实弱特征标，$M_3^{(X)}$ 表示其在载体 X 上的乘法作用。源均匀态 e_0 与弱方向 ψ_3 满足

$$M_3^{(S)}e_0 = \psi_3, \qquad M_3^{(S)}\psi_3 = e_0. \tag{S191}$$

在目标原坐标分解中，$D_j^{(T)}$ 为第 j 组的投影，且有

$$M_3^{(T)} = -Z_g\Gamma_\chi, \qquad Z_g = \sum_{j=0}^{2}(-1)^j D_j^{(T)}. \tag{S192}$$

采用同一原点接触

$$\begin{aligned} H_c(t) &= v(t)(\Pi_{ST} + \Pi_{SR}),\\ \Pi_{SX} &= \textstyle\sum_x P_x^{(S)}P_x^{(X)}. \end{aligned} \tag{S193}$$

源逐一访问完整弱核轨道 $\ker\chi_3$。对每一地址对，轨道中的总接触投影为

$$\Pi_{\mathrm{w},SX} = \frac{I + M_3^{(S)}M_3^{(X)}}{2}. \tag{S194}$$

各地址投影相互对易，故完整轨道的相位可精确相加。

参考按目标组 j 相干载入相应群平移，使载入后的参考乘子为 Z_gZ_R，其中 $Z_R = M_3^{(R)}$。完成同面积双访问并卸载参考，得到

$$\begin{aligned} U_{\mathrm{pair}} &= e^{-i\alpha}\exp\!\left[-\frac{i\alpha}{2}M_3^{(S)}Z_g(Z_R - \Gamma_\chi)\right],\\ \alpha &= \textstyle\int v(t)\,dt. \end{aligned} \tag{S195}$$

这里 α 是每次点访问的作用面积。这一恒等式包含完整轨道中的全部中间方向，按实际分段接触程序使用。

若实际参考支撑于 $Z_R = +1$ 扇区，略去共同相位 $e^{-i\alpha}$，由源输入 e_0 得到两个完整输出算子

$$\boxed{\begin{aligned} K_{\mathrm{w}} &= -iZ_g \sin\alpha\, P_L, \\ K_0 &= P_R + \cos\alpha\, P_L. \end{aligned}} \tag{S196}$$

它们满足

$$K_{\mathrm{w}}^{\dagger} K_{\mathrm{w}} + K_0^{\dagger} K_0 = I. \tag{S197}$$

因此原弱方向只接受左手分量，右手分量及左手的未接受部分保留在另一输出中。两路所需的相位与面积关系由同一接触的对称双访问共同确定。

一般参考给出

$$E_{\mathrm{w}} = \frac{\sin^2\alpha}{2}(I - \Gamma_\chi Z_R). \tag{S198}$$

当目标与参考初始独立时，目标上的接受效应为

$$\boxed{\begin{aligned} E_T &= \tfrac{\sin^2\alpha}{2}(I - r\Gamma_\chi), \\ r &= \mathrm{Tr}(Z_R \rho_R). \end{aligned}} \tag{S199}$$

$r = 1$ 选择左手，$r = -1$ 选择右手，$r = 0$ 对两侧等同接受。

上述结论给出接触段的条件选择机制。后续原谱接受、标签匹配与热退出仍保留各自的真实输出。所需取向参考及共同接触配置如何由形成和服务过程自行供给，尚待建立；本命题不将这项条件选择等同于完整弱顶点、绝对弱强度或自然选边的推导。

S16　形成结构与共同族返回

已形成载体的返回同时携带形成记录与当前工作辅助。形成记录保存首次形成的全部路径及用后工作；当前工作参与本次加载、维持和逆程。两者作为不同物理因子纳入第八章族过程的完整物理空间。

S16.1　完整返回与持续响应

在物质取向的Z_{mov}基中，令J_0, J_1为从同一逻辑空间到同一完整物理空间的实际等距加载，$X = X^{\dagger}$为两端间的交换。定义

$$J = \mathrm{diag}(J_0, J_1), \quad K = J_0^{\dagger} X J_1, \quad X_{\mathrm{raw}} = \begin{pmatrix} 0 & -iX \\ iX & 0 \end{pmatrix}. \tag{S200}$$

定理S16.1（完整返回的持续生成元）。 对整个实际准备取$P = JJ^{\dagger}$、$S = 2P - I$，两条同强同时作用臂给出

$$\begin{aligned} &H = \tfrac{g}{2}(X_{\mathrm{raw}} + S X_{\mathrm{raw}} S), \qquad h = g \begin{pmatrix} 0 & -iK \\ iK^{\dagger} & 0 \end{pmatrix}, \\ &HJ = Jh, \qquad e^{-itH} J = J e^{-ith}, \\ &h^2 = g^2 \mathrm{diag}(KK^{\dagger}, K^{\dagger}K). \end{aligned} \tag{S201}$$

证明。 $SJ = J$，故$(X_{\mathrm{raw}} + S X_{\mathrm{raw}} S) J = 2JJ^{\dagger} X_{\mathrm{raw}} J$。这给出生成元交织，自伴性给出全时交织；直接平方得到最后一式。实际$J = U J_{\mathrm{in}}$时，沿原准备的逆序返回，便有$U^{\dagger} e^{-itH} U J_{\mathrm{in}} = J_{\mathrm{in}} e^{-ith}$。全部失败包含在$J_y$中，编码子空间的正交补另保留$g(I-P)X_{\mathrm{raw}}(I-P)$。证毕。

同一维持反射可以作用于多个交换，其逻辑压缩相加。本节两族的K均自伴，分离物质取向因子后即得内部质量矩阵。独立修饰准备的均值为$F = 1 - a$，随X的压缩进入质量响应。

S16.2　链接形成及完整工作交付

从此取p=7。D为链接方向，E为第7.1.3节完整48维谱工作。$Q = U_s^{\dagger} \Pi_{\mathrm{addr}} U_s$是完整谱作用拉回的单址接受投影，$a_E$为原就绪态，$w = \langle a_E | Q | a_E \rangle = \alpha_0$。记$\ell = \sin\delta_2 \cos\delta_2$、$e = \ell^2$。一条裸通路和六条修正通路的成功列为

$$T_0 = \ell |1\rangle\langle 0| \otimes I_E, \qquad T_h = \frac{\ell}{\sqrt{2}} |1\rangle\langle 0| \otimes Q \quad (1 \le h \le 6), \qquad \mathsf{E} = e P_0^D \otimes (I_E + 3Q). \tag{S202}$$

对本谱值$4e < 1$，完整失败列与等距输出为

$$
\begin{aligned}
&F_L = P_1^D \otimes I_E + P_0^D \otimes [\sqrt{1-e}\ (I_E - Q) + \sqrt{1-4e}\ \ Q],\\
&V\psi = \ \textstyle\sum_{h=0}^{6} |h\rangle T_h \psi + |f\rangle F_L \psi, \qquad V^\dagger V = I.
\end{aligned}
\tag{S203}
$$

以 U_L 记由完整谱酉与端口交换实现的链接酉，其就绪输入列为V；后续返回执行其逆作用。对原 $|0, a_E\rangle$，总成功份额为$b_L = e(1+3w)$。将整个路径—谱工作与新资源作相位校正交换，旧工作移入A，当前工作成为新就绪态。此交换保留D及全部旁观相关，给

$$
\begin{aligned}
&\Gamma\psi = \ \textstyle\sum_{h,d} |d\rangle_D |h\rangle_{A_h} [(\langle d| \otimes I_E) K_h \psi]_{A_E}, \quad K_h = T_h\,(h \neq f), \quad K_f = F_L,\\
&\Gamma^\dagger \Gamma = I, \qquad \Pi_Q^A P_0^D \Gamma = 0, \qquad \Pi_Q^A = \ \textstyle\sum_{h=1}^{6} |h\rangle\langle h|_A \otimes I_{E_A}.
\end{aligned}
\tag{S204}
$$

对原D0入口，失败输出全部位于D0；一般输入还保留$f, D1$分量。新工作供给失败进入正交旁路，供给成功率确定已加载分支的占据概率。

两条取向端使用同一当前链接加载$L\psi = V(\psi \otimes a_E) \otimes |0\rangle_M$。中性工作位M相干记录当前输出D0，$C_0 = P_1^{D_{\text{out}}} \otimes I_M + P_0^{D_{\text{out}}} \otimes X_M$。直接按所有八条输出求和，

$$
\begin{aligned}
&(V \otimes |0\rangle_M)^\dagger C_0 (V \otimes |0\rangle_M) = P_1^D \otimes I_E + \mathsf{E},\\
&L^\dagger L = I_D, \qquad L^\dagger C_0 L = P_1^D + b_L P_0^D =: F_D.
\end{aligned}
\tag{S205}
$$

其中D1项来自完整失败列的恒等分量。首次形成Γ与当前L各访问自己的工作辅助，逆程只撤销当前加载。

S16.3　下型的节点访问、色回收与完整返回

采用同一奇源图案、整组匹配和偶谱闭回。源参照组投影记P，其补记$Q_S = I - P$，与链接谱投影Q区别。节点的成功列为A，完整失败列为D_β，满足$\mathsf{A}^\dagger\mathsf{A} + \sum_\beta D_\beta^\dagger D_\beta = I$。源首次返回只访问一次；$Q_S$且首次成功才访问第二次，并执行目标色交换$\mathcal{S}_c$及当前方向标记。令$L_c = C_0 L$，入端的完整非零访问列为

$$
\begin{aligned}
T \quad &= P \otimes \mathsf{A} \otimes I_c \otimes L + Q_S \otimes \mathsf{A}^2 \otimes \mathcal{S}_c \otimes L_c,\\
F_{1\beta} &= I \otimes D_\beta \otimes I_c \otimes L,\\
F_{2\beta} &= Q_S \otimes D_\beta \mathsf{A} \otimes \mathcal{S}_c \otimes L_c.
\end{aligned}
\tag{S206}
$$

由L、Lc等距及一次节点的完整性，$T^\dagger T + \sum_\beta (F_{1\beta}^\dagger F_{1\beta} + F_{2\beta}^\dagger F_{2\beta}) = I$。每列又保留当前链接的全部八输出。两份色容量失败均接普通L。设源—目标成功列为$\mathcal{K}$，$E_c = \mathcal{K}^\dagger \mathcal{K} = \sigma \sum_j p_j P_j^T$，采用$3E_c \le I$及两个正交容量失败端，其列为$\sqrt{I - 3E_c}$ 。这使入返两端分别等距，容量失败之间没有交叉项。

令N_c收集短返回、首败和入端容量失败，C_c收集第二访问的成功及失败，V_o为完整出端色准备。$N_c^\dagger C_c = 0$，实际两端为

$$
\tilde{V}_i = N_c \otimes L + C_c \otimes L_c, \qquad \tilde{V}_o = V_o \otimes L, \qquad \tilde{V}_y^\dagger \tilde{V}_y = I.
\tag{S207}
$$

命题S16.2（共同下型响应）。 在正文8.3的共同源与实际节点准备上，

$$\tilde{V}_o^{\dagger}\tilde{V}_i=\sigma\Big[\frac{3r_3p_0}{\sqrt{2}}P_0^{T}\otimes I_D +r_3^{2}(p_1P_1^{T}+p_2P_2^{T})\otimes F_D\Big]\otimes I_{C_T}=\mathcal{F}_d.\tag{S208}$$

证明。 短返回的色收缩为3I，节点为$r_3/\sqrt{2}$，链接两端相同给$L^{\dagger}L=I$。长返回的实际色交换使收缩为I，同一节点的二次成功列给r_3^2，两链接端给$L^{\dagger}L_c=F_D$。源整组匹配只出现一次。谱失败与出端谱准备正交，两容量失败也相互正交，因此它们不贡献交叉核，但仍在等距输出中。将三类贡献相加即得。证毕。

完整准备加入独立修饰后，定理S16.1给$HJ_d=J_dgF\mathcal{F}_dY$。逆程依次撤销第二访问的标记和色交换、节点及容量准备，再执行当前链接的原逆作用。撤销前级后，链接列严格回到V的像上，故其实际逆作用为$V^{\dagger}V=I$。当前工作返回就绪态，第一次形成的全记录不被擦除。

S16.4　上型的记录重入与共同末端

有限电磁池沿第七章的交替返回构造。记

$$r=\frac{(w_2/6)(2w_3/18+w_2/6)}{3w_3/18-2w_2/6},\qquad q_{+,L}=\sum_{j=0}^{L}(-r)^{j}=\frac{1-(-r)^{L+1}}{1+r},\\ N_{E,L}=6+q_{+,L}(w_3-2w_2),\qquad \alpha_L=w_2/N_{E,L}.\tag{S209}$$

在第$n=0,\dots,L-1$次以权$(1-r)r^{n}$停止，末次保留权r^{L}；偶次与奇次分别执行原正、负输出。偶数停止支的总权为$q_{+,L}$。沿7.3的池与匹配记号，未归一保留态为$[P+q_{+,L}(w_3P_b-w_2R_d)]/(6+w_3)$，迹为$N_{E,L}/(6+w_3)$。因$R_d\upsilon_m=0$，在保留支上作同址匹配并接独立$\chi_2$访问便给$\alpha_L$。全部制备失败及停止记录保留。本节取$L_{\mathrm{EM}}=8$，得到$\alpha_8=0.00729733340150181257118548935\ldots$；r的求值沿原响应处方。这一制备截止与下文尝试次数N分别计入。

上型完整路径在一次相干回读之前合并各次访问。以7.1.3的完整六维种类空间为工作空间，记$\nu_k=\psi_{\chi_k}$、$\nu_0=e_0$，并令$S_L=\zeta_*S$、$\zeta_*=\zeta(1/2)$。于是$S_L\nu_k=L_k\nu_k$（非平凡方向）、$S_L\nu_0=0$；全空间搬运$M_r\nu_k=\nu_{k+r}$的指标按模6计算。偶闭路、实方向与奇共轭闭路给

$$A_{\ell}=S_L^{\dagger}S_L,\qquad A_{\mathrm{word}}=(M_{-1}^{\dagger}A_{\ell}M_{-1})(M_1^{\dagger}S_LM_1)A_{\ell},\\ A_{\mathrm{word}}\nu_2=|L_2|^{2}L_3|L_1|^{2}\nu_2,\qquad C_{\mathrm{word}}=|\zeta_*|^{2},\quad \Lambda=C_{\mathrm{word}}^{2},\\ \kappa_c=\frac{|L_2|^{2}L_3|L_1|^{2}}{C_{\mathrm{word}}},\qquad \Lambda|\kappa_c|^{2}=S_u.\tag{S210}$$

振幅容量C_{word}继承轻子双访问的完整准备，相应效应容量为Λ。为实现这一完整路径，写$S_L=\sum_a\beta_aD_a$、$\beta_a=\zeta_*b_a$，并按单位群乘法卷积系数。由$D_aD_b=D_{ab}$，令$c=\beta^{*}*\beta$、$\beta_a^{*}=\beta_{a^{-1}}^{-}$，则$A_{\mathrm{word}}=\sum_a a_aD_a$的系数为$a=(c\chi_{-1})*(\beta\chi_1)*c$。同一净群作用的振幅在此相加，尚未读取中间访问。

沿 7.1.3 的带余项界求值，$B_{\mathrm{word}} := \sum_a |a_a| = 0.13575205849143... < 1/5$，而 $C_{\mathrm{word}} = 2.13263529140049... > 21/10$。加入两条作用为恒等的相消路径，系数为 $\pm(C_{\mathrm{word}} - B_{\mathrm{word}})/2$，得到八项 (d_i, D_i)。完整准备与谱作用为

$$\begin{aligned} &|u_c\rangle = \sum_i \sqrt{|d_i|/C_{\mathrm{word}}}\ |i\rangle, \qquad U_c = \sum_i \frac{d_i}{|d_i|} D_i \otimes |i\rangle\langle i|, \\ &\langle u_c|U_c|u_c\rangle = A_{\mathrm{word}}/C_{\mathrm{word}}, \qquad \sum_{\mu \perp u_c} K_\mu^\dagger K_\mu = I - \frac{A_{\mathrm{word}}^\dagger A_{\mathrm{word}}}{C_{\mathrm{word}}^2}. \end{aligned} \tag{S211}$$

准备归一，受控块均酉，七个失败输出全部保留。每个群作用保持 ν_2，故完整输出为 $\nu_2 \otimes f_c$，其中 f_c 是归一的八路径输出态。接受振幅为 $\kappa_c = \langle u_c|f_c\rangle$，实际接受强度为 $|\kappa_c|^2 = 0.001607677003956... < \alpha_8$；效应容量将其接回正文的 S_u。

固定组0目标，并令 $J_w\chi = \chi \otimes |\nu_2, f_c\rangle$ 保留全部工作输出。实际源S与谱工作分开，三端竞争采用

$$\begin{aligned} &K_c = \kappa_c P_0^S \otimes |\nu_2, u_c\rangle, \quad B_c = J_w\sqrt{\alpha_8 I - |\kappa_c|^2 P_0^S}, \quad R_c = \sqrt{q}\ J_w, \\ &q = 1 - \alpha_8, \quad |\kappa_c|^2 < \alpha_8, \qquad K_c^\dagger K_c + B_c^\dagger B_c + R_c^\dagger R_c = I. \end{aligned} \tag{S212}$$

源域竞争保留完整谱路径的成功列，平方根失败列同时给出失败支上的源态。将入口与成功、失败、继续口取为正交实际端点，入口加载为 $J_i = |\mathrm{in}\rangle \otimes J_w$。令 $\mathcal{V} = |s\rangle K_c + |f\rangle B_c + |r\rangle R_c$、$L = \mathcal{V} J_i^\dagger$、$P_i = J_i J_i^\dagger$、$P_f = \mathcal{V}\mathcal{V}^\dagger$。联合交换 $U = I - P_i - P_f + L - L^\dagger$ 满足 $UJ_i = \mathcal{V}$，在正交补为恒等，并保持源组投影。

重入边为 $\Pi_Q^A \otimes |\mathrm{in}, n+1\rangle\langle r, n| + \mathrm{h.c.}$，互补记录把继续输出送入停靠口。成功及竞争失败保原历史等待。于是实际加载列为

$$\begin{aligned} J_1\psi &= |s,0\rangle K_c\psi + |f,0\rangle B_c\psi + |p\rangle\sqrt{q}\ J_w\psi, \\ J_N\psi &= \sum_{n=0}^{N-1} q^{n/2}(|s,n\rangle K_c\psi + |f,n\rangle B_c\psi) + q^{N/2}|r,N\rangle J_w\psi, \\ J_{\mathrm{load}} &= (I - \Pi_Q^A)\otimes J_1 + \Pi_Q^A \otimes J_N. \end{aligned} \tag{S213}$$

完整性给 $J_{\mathrm{load}}^\dagger J_{\mathrm{load}} = I$，而任次成功投影 Π_s 给

$$J_{\mathrm{load}}^\dagger \Pi_s J_{\mathrm{load}} = R_N \otimes (|\kappa_c|^2 P_0^S), \qquad R_N = I + (G_N - 1)\Pi_Q^A, \quad G_N = \frac{1 - q^N}{\alpha_8}. \tag{S214}$$

当前末端同时访问完整链接和独立弱谱工作。记 $\Pi_{\mathrm{acc}} = \sum_{h=0}^{6} |h\rangle\langle h|$ 为当前链接的七个成功路径投影，Π_f 为其失败投影，二者在谱工作上取恒等；Π_W 为独立弱访问的接受投影，U_W 为其完整酉。物质位置X与伴随位置R的同址投影为 Q_{eq}，实际一步传播由取向 Z_{mov} 控制。弱占用按7.4供给，独立访问的完整接受效应为 $a_W = w_3/N_W$。公共邻位加载后，一条取向端与伴随资源相遇；中性标记在“当前链接失败且输出D0”或“当前链接成功而独立弱访问失败”时翻转。由上述完整链接列求和，输入D1的全部输出重叠为1，输入D0的交叉项只保联合接受效应 $b_L a_W$，得到

$$\begin{aligned}
&\mathcal{T}_X = P_0^{Z_{\mathrm{mov}}} \otimes S_X + P_1^{Z_{\mathrm{mov}}} \otimes S_X^{\dagger}, \qquad Q_{\mathrm{eq}} = \sum\nolimits_x P_x^X \otimes P_x^R, \\
&R_{\mathrm{out}} = \Pi_f P_1^D \otimes I_W + \Pi_{\mathrm{acc}} \otimes \Pi_W, \quad B_{\mathrm{out}} = I - R_{\mathrm{out}}, \\
&C_u = I + Q_{\mathrm{eq}} B_{\mathrm{out}} (X_M - I), \qquad \mathcal{A}_u = \mathcal{T}_X^{\dagger} C_u \mathcal{T}_X (U_L \otimes U_W).
\end{aligned} \tag{S215}$$

$$\begin{aligned}
&(V^{\dagger} \otimes U_W^{\dagger}) R_{\mathrm{out}} (V \otimes U_W) = P_1^D \otimes I_E \otimes I_W + e P_0^D \otimes (I_E + 3Q) \otimes Q_W, \\
&Q_W = U_W^{\dagger} \Pi_W U_W, \qquad F_{cu} = P_1^D + b_L a_W P_0^D, \qquad H_u J_u = J_u \, g h_c R_N F_{cu} Y.
\end{aligned} \tag{S216}$$

完整准备J_u包含上述历史加载、当前$\mathcal{A}_u$、原节点、修饰工作及真实源。任次成功投影只在输出交换中使用一次：

$$\begin{aligned}
&X_{\mathrm{out}} = \Pi_s \otimes B_N \otimes D_{\mathrm{mod}} \otimes I_{\mathrm{current}} \otimes Y, \\
&\mathcal{S}_u = 2 J_u J_u^{\dagger} - I, \qquad H_u = \tfrac{\mathrm{g}}{2} (X_{\mathrm{out}} + \mathcal{S}_u X_{\mathrm{out}} \mathcal{S}_u), \\
&h_c = |\kappa_c|^2 p_0 F / \sqrt{2} \ .
\end{aligned} \tag{S217}$$

将输出交换压缩到完整准备像，再应用定理S16.1，即得式（S216）的持续生成元；基线系数h_c已包含完整谱路径的接受强度。

命题S16.3（形成像上的三种响应率）。 在首次形成像上，共同后继的三种响应率为$h_c, G_N h_c, b_L a_W h_c$。对原D0入口，对应分支的占据概率为$e, 3ew, 1 - b_L$。

证明。 由S16.2的输出列，六条修正成功通路均交付D1，故$\Pi_Q^A P_0^D \Gamma = 0$。将记录与方向的对易投影代入式（S216），得到三种响应率；对Γ的相应输出列取范数平方，得到所列占据概率。Π_Q^A与D0的交叉扇区仍属于完整作用空间，与本次形成像正交。证毕。

加载与逆加载在成功、竞争失败、停靠、尾支和弱工作输出上共同保持相干可逆性。形成记录的通路投影保持，通路间相干随联合相位演化，当前工作由逆准备取回。若将新尝试结果永久读出，则使用与该记录一致的维持作用。

S16.5　同一载体的背景与运动

下型容量失败中的源也须保留。用等距E把简写失败列$|f, c\rangle$恢复为$|f\rangle|\Phi\rangle_S|c\rangle$，成功区取恒等。对原就绪列r和基础加载列$v_y$，采用实际准备反射

$$d_{y,\,jc} = \frac{E(r_{jc} - v_{y,\,jc})}{\| \, r_{jc} - v_{y,\,jc} \, \|}, \qquad \mathcal{H}_y = I - 2 \sum_{jc} |d_{y,\,jc}\rangle\langle d_{y,\,jc}|. \tag{S218}$$

这些方向列正交，原就绪与基础列内积为实容量尾，故反射将就绪列送到所需加载；在其正交补取恒等。记后续实际节点、色和标记序列为R_y，共同当前链接为U_L，则$A_y = R_y \mathcal{H}_y U_L$。链接不触源，运输后的背景源投影精确为

$$Q_{B,y}=A_yP_0^SA_y^\dagger=R_y\mathcal{H}_yP_0^S\mathcal{H}_yR_y^\dagger,\qquad J_y^\dagger Q_{B,y}J_y=p_0I. \tag{S219}$$

上型采用另一种直接保持：三端竞争每列都交织P_0^S，完整历史加载$\mathcal{V}$因而满足

$$P_{0,\mathrm{out}}^SV_h=V_hP_{0,\mathrm{in}}^S,\qquad \mathcal{V}^\dagger P_{0,\mathrm{out}}^S\mathcal{V}=P_{0,\mathrm{in}}^S. \tag{S220}$$

后一式使用全部历史等距和。沿2.5.3加入同一容量、尾和梯度辅助，对背景和质量使用同一完整准备反射，两个自伴交织相加，给

$$(H_M+H_B)J=J\Big[g\mathcal{F}Y+\frac{gp_0}{\Lambda}G_B\Big],\quad \mathcal{F}_d^{\mathrm{full}}=F\mathcal{F}_d,\quad \mathcal{F}_u^{\mathrm{full}}=h_cR_NF_{cu}. \tag{S221}$$

下型的两个加载端不依赖逻辑位置，并在Z_{mov}基上分块，因而与原平移和Z相容。上型相遇依赖物质X与伴随资源R的相对位置。实际位置加载保存未知旧位置于q，

$$\begin{aligned}&\mathcal{L}|x,q,r,\nu\rangle=|x,r,q+x+d_\nu,\nu\rangle,\qquad \mathcal{L}S_X\mathcal{L}^\dagger=S_XS_R,\\&[\mathcal{P},Z_{\mathrm{mov}}]=[\mathcal{P},S_XS_R]=0.\end{aligned} \tag{S222}$$

其中$\mathcal{P}$为完整上型加载。公共邻位入口$q=0,d_\nu=\pm1$给上述F_{cu}。一般位置上的几何因子为$I-(1-b_La_W)P_0^DP_{\mathrm{neigh}}$。在两个共享运动端点上放置同一完整维持，开启原反向交换边

$$\begin{aligned}&T=P_0^{Z_{\mathrm{mov}}}S+P_1^{Z_{\mathrm{mov}}}S^\dagger,\\&\mathbb{G}_+=\omega\begin{pmatrix}0&T\\T^\dagger&0\end{pmatrix},\qquad \mathbb{G}_-=-\omega\begin{pmatrix}0&T^\dagger\\T&0\end{pmatrix}.\end{aligned} \tag{S223}$$

其中下型取$S=S_X$，上型取$S=S_XS_R$。端口准备$(1,i)^T/\sqrt{2}$使两边合成为原差分传播。两端携带全部工作与形成记录，并共用相位参照；由逐块相加得到

$$\mathbb{H}\mathbb{J}=\mathbb{J}\Big[g\mathcal{F}Y+\frac{gp_0}{\Lambda}G_B+2\omega Z_{\mathrm{mov}}D_x\Big]. \tag{S224}$$

在共同背景谱支上扣除背景项，$g=2\omega$，内部率f与位移相容时，

$$E_\pm(k)=\pm\sqrt{g^2f^2+g^2\sin^2(k\ell_x)},\qquad \mu=|gf|,\quad c_0=g\ell_x,\quad M_{\mathrm{in}}c_0^2=\mu. \tag{S225}$$

最后一式采用原点曲率或长波包读法，参数按活动窗计。换为完整周期后，$c_{\mathrm{obs}}=f_{\mathrm{act}}c_0$、$M_{\mathrm{in,obs}}=M_{\mathrm{in}}/f_{\mathrm{act}}$，仍有$M_{\mathrm{in,obs}}c_{\mathrm{obs}}^2=m^{\mathrm{obs}}=f_{\mathrm{act}}\mu$。真实逆程先撤销运动端口，再撤销各自加载；上型另执行$\mathcal{L}^\dagger$归还旧位置。

S16.6　完整计时与物理读数

第一次形成、整工作交换和资源供给计入启动历时；每轮实际重做的加载、控制、逆程、修复和等待计入该轮处理时间。对质量、背景和运动采用共同开启窗，

$$\tau = t_H + T_{\mathrm{proc}}, \qquad f_{\mathrm{act}} = t_H/\tau, \qquad m^{\mathrm{obs}} = f_{\mathrm{act}}|gf|, \qquad \upsilon_E = \frac{f_{\mathrm{act}} g p_0}{\Lambda}. \tag{S226}$$

资源相位按实际程序补偿或纳入联合生成元，能荷配平、控制及开关功计入完整交换。共同周期使质量比中的活动份额相消，形成与供给概率则确定分支占据。这里的持续读数取在已加载编码子空间；热修复与退出沿2.3.6在各自定义域上处理。

各模块的入口与物理属性沿第五章的对应，路径和端点由本节完整作用给出。下型、上型各自在共同后继中完成返回；带电轻子与中性过程则分别由8.2和S13给出。

参考文献

在线资料检索及复核日期：2026-09-27、2026-10-04。

[1] J.-B. Bost and A. Connes. Hecke algebras, type III factors and phase transitions with spontaneous symmetry breaking in number theory. Selecta Mathematica (New Series) 1, 411 – 457 (1995)。 DOI：10.1007/BF01589495。

[2] Shao-Wu Hu. Dynamics of the Bost – Connes State Space. Version v1. Zenodo预印本，2026-09-22。 版本DOI：10.5281/zenodo.22896932。

[3] F. Q. Gouvêa. p-adic Numbers: An Introduction. 3rd ed. Universitext. Springer, Cham (2020)。 DOI：10.1007/978-3-030-47295-5。

[4] J.-P. Serre. Local Fields. Graduate Texts in Mathematics 67. Springer-Verlag, New York (1979)。 DOI：10.1007/978-1-4757-5673-9。

[5] A. Terras. Fourier Analysis on Finite Groups and Applications. London Mathematical Society Student Texts 43. Cambridge University Press (1999)。 DOI：10.1017/CBO9780511626265。

[6] T. M. Apostol. Introduction to Analytic Number Theory. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York (1976)。 DOI：10.1007/978-1-4757-5579-4。

[7] L. Bruneau, A. Joye and M. Merkli. Asymptotics of repeated interaction quantum systems. Journal of Functional Analysis 239(1), 310 – 344 (2006)。 DOI：10.1016/j.jfa.2006.02.006。

[8] W. F. Stinespring. Positive functions on C*-algebras. Proceedings of the American Mathematical Society 6(2), 211 – 216 (1955)。 DOI：10.1090/S0002-9939-1955-0069403-4。

[9] B.-G. Englert. Fringe visibility and which-way information: An inequality. Physical Review Letters 77(11), 2154 – 2157 (1996)。 DOI：10.1103/PhysRevLett.77.2154。

[10] E. B. Davies and J. T. Lewis. An operational approach to quantum probability. Communications in Mathematical Physics 17, 239 – 260 (1970)。 DOI：10.1007/BF01647093。

[11] K. Kraus. General state changes in quantum theory. Annals of Physics 64(2), 311 – 335 (1971)。 DOI：10.1016/0003-4916(71)90108-4。

[12] M.-D. Choi. Completely positive linear maps on complex matrices. Linear Algebra and its Applications 10(3), 285 – 290 (1975)。 DOI：10.1016/0024-3795(75)90075-0。

[13] R. Haag, N. M. Hugenholtz and M. Winnink. On the equilibrium states in quantum statistical mechanics. Communications in Mathematical Physics 5, 215 – 236 (1967)。 DOI：10.1007/BF01646342。

[14] J. L. Alperin. Local Representation Theory: Modular Representations as an Introduction to the Local Representation Theory of Finite Groups. Cambridge Studies in Advanced Mathematics 11. Cambridge University Press (1986)。 DOI：10.1017/CBO9780511623592。

[15] J. de Blas, S. Dittmaier and R. Kogler. Electroweak Model and Constraints on New Physics. Review of Particle Physics，2025更新，2025年11月修订。采用§10.3.2式(10.24)的Fermi常数及相关电弱定义。 专题综述。

[16] E. Majorana. Teoria simmetrica dell'elettrone e del positrone. Il Nuovo Cimento 14, 171 – 184 (1937)。 DOI：10.1007/BF02961314。

[17] S. Navas et al. (Particle Data Group). Review of Particle Physics. Physical Review D 110, 030001 (2024)，含2025更新。 DOI：10.1103/PhysRevD.110.030001；轻子汇总；夸克汇总；规范与Higgs玻色子汇总；介子汇总；W详细表；Z详细表；分类表目录。

[18] P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor and E. Tiesinga. CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2022. Reviews of Modern Physics 97, 025002 (2025)。数值采用NIST 2022调整版完整常数表。 DOI：10.1103/RevModPhys.97.025002；完整常数表。

[19] A. Connes and M. Marcolli. Noncommutative Geometry, Quantum Fields and Motives. American Mathematical Society Colloquium Publications 55. American Mathematical Society, Providence, RI; Hindustan Book Agency, New Delhi (2008)。 DOI：10.1090/coll/055。

[20] F. W. J. Olver et al., eds. NIST Digital Library of Mathematical Functions. 版本1.2.8，2026-09-15。采用§25.15的Hurwitz ζ展开与Dirichlet L函数函数方程。 DLMF；式25.15.3；式25.15.5。

[21] J. Huston, K. Rabbertz and G. Zanderighi. Quantum Chromodynamics. Review of Particle Physics，2025更新，2025年8月修订。采用§9.4.8式(9.25)的强耦合平均值与方案。 专题综述。

[22] M. Hoferichter, J. Ruiz de Elvira, B. Kubis and U.-G. Meißner. Roy – Steiner-equation analysis of pion – nucleon scattering. Physics Reports 625, 1 – 88 (2016)。 §3.2给出所采用的GMO耦合输入。 DOI：10.1016/j.physrep.2016.02.002；arXiv:1510.06039。

[23] K. Ireland and M. Rosen. A Classical Introduction to Modern Number Theory. 2nd ed. Graduate Texts in Mathematics 84. Springer-Verlag, New York (1990)。 DOI：10.1007/978-1-4757-2103-4。

[24] F. Canelli, A. Knue and F. Maltoni. Top Quark. Review of Particle Physics，2025更新，2025年9月修订。§61.1.1讨论直接重建质量与场论质量定义的关系。 专题综述。

[25] Y. Koide. Fermion-boson two-body model of quarks and leptons and Cabibbo mixing. Lettere al Nuovo Cimento 34, 201 – 205 (1982)。 DOI：10.1007/BF02817096。

[26] I. Esteban, M. C. Gonzalez-Garcia, M. Maltoni, I. Martinez-Soler, J. P. Pinheiro and T. Schwetz. NuFit-6.0: Updated global analysis of three-flavor neutrino oscillations. Journal of High Energy Physics 12 (2024), 216。数值采用NuFIT 6.0的正常排序、IC24且含SK大气数据组合。 DOI：10.1007/JHEP12(2024)216；arXiv:2410.05380；NuFIT 6.0数据入口；参数表。

[27] W. Fulton and J. Harris. Representation Theory: A First Course. Graduate Texts in Mathematics 129. Springer, New York (1991)。 DOI：10.1007/978-1-4612-0979-9。

[28] M. Gell-Mann. A schematic model of baryons and mesons. Physics Letters 8(3), 214 – 215 (1964)。 DOI：10.1016/S0031-9163(64)92001-3。

[29] J.-P. Serre. Linear Representations of Finite Groups. Graduate Texts in Mathematics 42. Springer-Verlag, New York (1977)。 DOI：10.1007/978-1-4684-9458-7。

[30] F. Englert and R. Brout. Broken Symmetry and the Mass of Gauge Vector Mesons. Physical Review Letters 13, 321 – 323 (1964)。 DOI：10.1103/PhysRevLett.13.321。

[31] P. W. Higgs. Broken Symmetries and the Masses of Gauge Bosons. Physical Review Letters 13, 508 – 509 (1964)。 DOI：10.1103/PhysRevLett.13.508。